UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

INSTITUTO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

APOSTILA DE RETIFICADORES

Apostila criada pelos alunos, do curso de mestrado, da disciplina de Eletrônica de Potência I com base nas notas de aula do Prof. André Luís Kirsten

Florianópolis, Santa Catarina – 2021

Engenheiros que contribuíram com a escrita da apostila:

Angélica Paula Caús

Afonso Carlos Hinkel Junior

Brendon Vinicio Kulak

Cleiton Dal'agnol

Clenio Silva Araujo

Leonardo Acosta Rodrigues

Leonardo Bellincanta de Souza

Suélen Bampi

Ueliton Vinício Batista

Valdecir Junior de Paris

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I

Apostila apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Eletrônica de potência I.

Prof. Dr. André Luís Kirsten.

Florianópolis, Santa Catarina - 2021

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7

2 REVISÃO DA POTÊNCIA ELÉTRICA EM SISTEMAS DE CORRENTE ALTERNADA 9

2.1 TIPOS DE POTÊNCIA 9

2.2 FATOR DE POTÊNCIA 10

2.3 CONCEITOS TRIGONOMÉTRICOS 14

3 ANÁLISE DE QUALIDADE DE ENERGIA 19

3.1 SÉRIES DE FOURIER 19

3.2 CÁLCULO DO FATOR DE POTÊNCIA PARA CARGAS NÃO LINEARES 32

3.3 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL 33

4 RETIFICADOR MONOFÁSICO A DIODOS 38

4.1 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA ONDA A DIODO 38

4.2 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE ONDA COMPLETA COM PONTO MÉDIO 47

4.3 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE ONDA COMPLETA EM PONTE 50

5 RETIFICADOR MONOFÁSICO A TIRISTOR 53

5.1 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA ONDA A TIRISTOR 53

5.2 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA ONDA A TIRISTOR COM CARGA RL 55

5.3 RETIFICADORES MONOFÁSICO DE MEIA ONDA A TIRISTOR COM CARGA RL E DIODO DE RODA LIVRE 57

5.4 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE ONDA COMPLETA A TIRISTOR 59

6 RETIFICADORES TRIFÁSICOS A DIODO 63

6.1 RETIFICADOR TRIFÁSICO A DIODO COM PONTO MÉDIO 63

6.2 RETIFICADOR TRIFÁSICO A DIODO DE ONDA COMPLETA (PONTE DE GRAETZ) 67

7 RETIFICADOR TRIFÁSICO A TIRISTOR 76

7.1 RETIFICADOR TRIFÁSICO DE SEIS PULSOS CONTROLADO 76

7.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO 78

7.3 ANÁLISE DE CARGA: MODO DE CONDUÇÃO CRÍTICO 82

7.4 ANÁLISE DE CARGA: MODO DE CONDUÇÃO CONTINUO 83

7.5 ANÁLISE DE CARGA MODO DE CONDUÇÃO DESCONTINUO 86

8 RETIFICADORES MULTI-PULSO 88

8.1 PONTES DE GRAETZ ALIMENTADA POR TRANSFORMADOR DELTA-DELTA 88

8.2 PONTE DE GRAETZ ALIMENTADA POR TRASFORMADOR DELTA-ESTRELA 89

8.3 RETIFICADOR DE 12 PULSOS 91

9 ÁBACO DE PUSCHLOWSKI 94

9.1 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 97

10 REFERÊNCIAS 101

1 INTRODUÇÃO

A área de Eletrônica de Potência está relacionada com potência elétrica, eletrônica e sistemas de controle, sendo que sua história passa pelo desenvolvimento de estruturas como o retificador a arco em 1900, passando por dispositivos como retificador a tanque de metal, retificador controlado por tubo de vácuo, *ignitron, phanotron* e o amplificador magnético (ZHANG, 2018).

No ano de 1948 começou uma nova era na eletrônica de potência com o avanço na área de eletrônica do estado sólido, com a invenção dos transistores nos Laboratórios Bell e no ano de 1958 a General Electric (GE) introduziu o Tiristor (ou SCR), sendo que estes tiveram predominância no mercado mundial até a década de 1980 (BRUSSO, 2014).

Na década de 1980, pesquisadores japoneses inseriram no mercado os dispositivos *Gate Turn-Off Thyristor* (GTO) de alta potência, em 1983 os *Insulated Gate Bipolar Transistors* (IGBTs) representaram uma revolução nos semicondutores de potência sendo atualmente utilizados principalmente em aplicações em alta tensão. Em aplicações de baixa tensão os transistores do tipo MOSFET se tornaram universalmente aceitos (BRUSSO, 2014).

Um circuito de eletrônica de potência que empregue os semicondutores de potência tem a finalidade de compatibilizar os requerimentos de tensão/corrente de uma carga com uma fonte. Existem quatro tipos básicos de conversores de potência: (HART, 2012).

1. Conversores AC-DC: produzem saída contínua a partir de uma entrada alternada, sendo que a energia é transferida de uma fonte AC para uma carga DC. Esses conversores recebem o nome de retificadores e são amplamente utilizados em fontes de alimentação de dispositivos, como por exemplo, carregadores de celulares
2. Conversores DC-AC: Os conversores DC-AC produzem saída alternada a partir de uma fonte contínua, onde o fluxo de potência ocorre da fonte DC para a carga AC. Esses conversores recebem o nome de inversores. Os inversores, são amplamente utilizados em sistemas de geração fotovoltaicos.
3. Conversores DC-DC: Estes conversores produzem uma saída contínua a partir de uma fonte de alimentação contínua e são utilizados, normalmente, quando a carga necessita de um valor de corrente ou tensão controlado. Os conversores

DC-DC podem ser utilizados em controle de velocidade de motores CC e carregadores de bateria entre outras aplicações.

4. Conversores AC-AC: Esse tipo de conversor é utilizado para alterar o nível de um sinal AC ou alterar a frequência deste sinal, sendo um exemplo de aplicação o controle de velocidade do motor de indução.

2 REVISÃO DA POTÊNCIA ELÉTRICA EM SISTEMAS DE CORRENTE ALTERNADA

A corrente alternada, apresentada por Nikola Tesla, foi apresentada como uma solução para que a energia elétrica pudesse ser transportada a longas distâncias sem muita perda de potência. A energia elétrica é transmitida da usina até próximo as unidades consumidoras com altos níveis de tensão para reduzir as perdas por condução que são diretamente relacionadas ao quadrado dos níveis de corrente. Os níveis de tensão são reduzidos próximo a unidade consumidora por meio da utilização de transformadores em corrente alternada.

Devido as características de absorção da luz pelo olho humano, definiu-se que a frequência da corrente elétrica deveria ficar entre 50 Hz e 60 Hz. Com isso os efeitos de cintilação (*flicker)* não seriam captados pelo olho quando as luzes estivessem acesas (ALPIN et all)

Frequências maiores não foram adotadas devido a queda de tensão associada as reatâncias indutivas dos circuitos de transmissão, que normalmente podem ser modelados por resistências em série com indutâncias.

2.1 TIPOS DE POTÊNCIA

O conceito de potência elétrica, é classificada em três tipos:

a) Potência ativa (P): a parcela de energia realmente útil, ou seja, que gera trabalho;
b) Potência reativa (Q):corresponde à parcela da potência que não é convertida em trabalho útil e está relacionada ao campo magnético necessária para funcionamento de equipamentos como motores e transformadores; ,
c) Potência aparente (S): é a combinação da potência ativa e reativa do circuito;

A Figura 2.1 apresenta a ilustração de um copo de cerveja com a representação das três formas de potências, onde o líquido representa a potência ativa, parcela que realmente "vai matar a sede", a espuma representa a potência reativa, que ocupa espaço no copo, mas “não serve para matar a sede”. É dessas duas parcelas que se compõem a potência aparente, tamanho do copo.

A energia elétrica disponibilizada nas tomadas é caracterizada por uma fonte de tensão senoidal. Quando uma lâmpada incandescente é acesa, toda corrente elétrica que circula na resistência da lâmpada será convertida em calor, essa forma de conversão de energia não tem

nenhuma característica magnética então a potência ativa é igual a potência aparente para este caso.

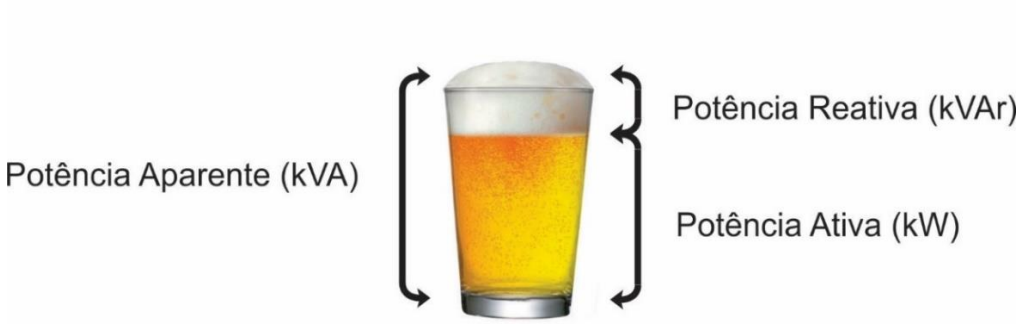


Figura 2.1 Tipos de potência.

Porém quando se utiliza um motor elétrico, é necessário gerar um campo eletromagnético para promover a rotação no eixo, este campo acaba por se converter em energia mecânica na ponta do eixo e em uma parcela de energia reativa. Por isso em máquinas elétricas desse tipo, apenas uma parte da energia elétrica é transformada em trabalho, a razão entre a potência ativa e a potência aparente presentes em um circuito é denominada de fator de potência, dada em (2.1).

$$FP = \frac{P}{S} \tag{2.1}$$

2.2 FATOR DE POTÊNCIA

Como visto anteriormente o fator potência em uma carga linear pode ser resistivo, onde toda potência elétrica é transformada em calor ou trabalho, ou indutivo/capacitivo onde apenas uma parcela da potência elétrica é transformada em calor ou trabalho. Como o fator de potência é a razão da potência útil sobre a potência total, ou seja, potência ativa sobre a potência aparente, tem-se três condições possíveis para cargas lineares que estão representadas na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 Fator de potência para cargas lineares.

FP	Condição	Valor
Resistivo	= 1	1
Indutivo	< 1 (atrasado)	cos (ϕ)
Capacitivo	< 1 (adiantado)	cos (-ϕ)

A Figura 2.2 ilustra a diferença no formato de onda entre as cargas lineares resistivas, indutivas e capacitivas, onde pode ser observado um atraso/avanço no comportamento da corrente representada em vermelho em relação a onda de tensão representada em azul. Nos circuitos indutivos e capacitivos, este atraso/avanço é chamado de defasagem, que em cargas lineares é definido pelo ângulo (ϕ) e está diretamente relacionado ao fator de potência.

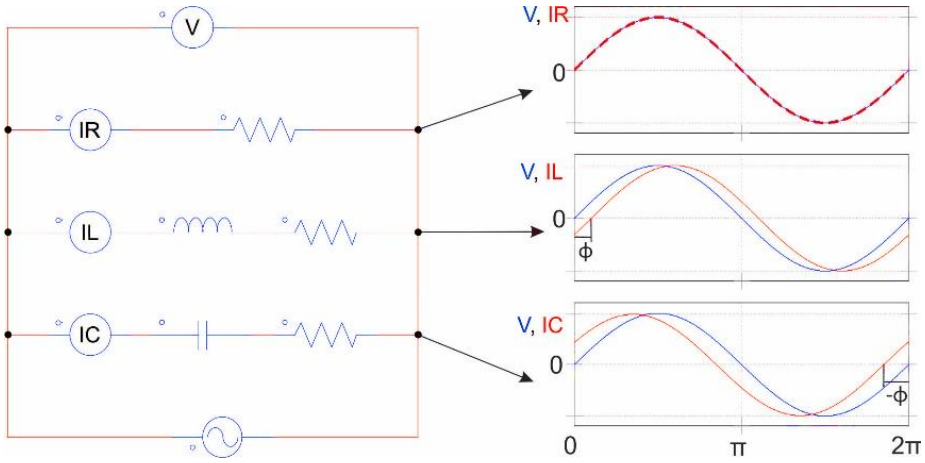


Figura 2.2 Ondas resistivas, indutivas e capacitivas.

As formas de ondas de corrente e tensão são representadas por senoides com os mesmos valores de pico e um período angular (2π), repetindo-se ao longo do tempo. Essas grandezas podem ser definidas como cargas lineares, pois são obtidas por um circuito formado por componentes lineares (capacitâncias, indutâncias e resistências) e são descritas matematicamente conforme Tabela 2.2.

Tabela 2.2 Equações das ondas de corrente e tensão em função do tempo.

Valor de pico	Equação da onda
V	$v(t) = V\ sin(\omega t)$
I_R	$i_R(t) = I_R\ sin(\omega t)$
I_L	$i_L(t) = I_L\ sin(\omega t\ -\ \phi)$
I_C	$ic(t) = I_C\ sin(\omega t\ +\ \phi)$

Considerando a tensão como referência e iniciando em “0”, a diferença temporal existente entre as ondas estará relacionada pelo ângulo (ϕ) com relação a frequência angular (ω), descrita pela equação (2.2). Em uma análise numérica, geralmente um período T é considerado igual a 2π, sua relação com a frequência é apresentada em (2.3).

$$\omega = 2\pi f \tag{2.2}$$

$$f = \frac{1}{T} \tag{2.3}$$

A potência em análise continua é definida como produto entre a tensão e corrente, conforme equação (2.4). Na análise de circuitos alternados, a potência também se configura a partir do produto da tensão e da corrente, mas em cada instante de tempo (potência instantânea, $p(t) = v(t).i(t)$). A obtenção do valor médio da potência, equação (2.5), é definido como a potência ativa instantânea, integrada em um ou mais períodos T.

$$P = V\,I \tag{2.4}$$

$$P = \frac{1}{T}\int_{t1}^{T} v(t)i(t)d\,t = \frac{1}{T}\int_{t1}^{T} p(t)d\,t \tag{2.5}$$

Outras relações da potência ativa com a tensão, corrente e resistência são descritas nas equações (2.6) e (2.7), se substituirmos a equação (2.7) em (2.5), obtém-se uma equação para a potência ativa que depende apenas dos valores de corrente e resistência, equação (2.8). Ainda analisando a equação (2.8), pode-se isolar o termo que compreende a integral da corrente para se obter o valor eficaz ou RMS dessa grandeza, equação (2.9). Por definição a corrente RMS representa um valor contínuo que produz a mesma dissipação de potência que uma onda alternada ou periódica.

$$P = \frac{V^2}{R} \tag{2.6}$$

$$P = I^2 R \tag{2.7}$$

$$P = \frac{1}{T}\int_{t1}^{T} Ri(t)^2 dt = R\left(\frac{1}{T}\int_{t1}^{T} i(t)^2 dt\right) = RI_{RMS}^2 \tag{2.8}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t1}^{T} i(t)^2 d\,t} \tag{2.9}$$

Resolvendo a equação (2.9), obtém-se o valor RMS para uma onda senoidal de corrente como indicado na equação (2.12).

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(I_P \sin(\omega t))^2 dt} = I_P\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(\sin(\omega t))^2 dt} \tag{2.10}$$

$$I_{RMS} = I_P\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos(2\omega t)}{2}dt} = I_P\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}dt - \int_0^{2\pi}\frac{\cos(2\omega t)}{2}dt} \tag{2.11}$$

$$I_{RMS} = I_P\sqrt{\frac{1}{2\pi}\frac{2\pi}{2}} = \frac{I_P}{\sqrt{2}} \tag{2.12}$$

A Figura 2.3 ilustra o valor de tensão, corrente e potência de uma carga resistiva e um carga indutiva linear, com fonte senoidal e valores unitários. Na carga resistiva o valor de potência média é o mesmo do valor de potência aparente, já na carga indutiva, apesar dos valores eficazes serem os mesmos, a potência ativa indutiva é menor devido a parcela de potência reativa relacionada ao ângulo (ϕ).

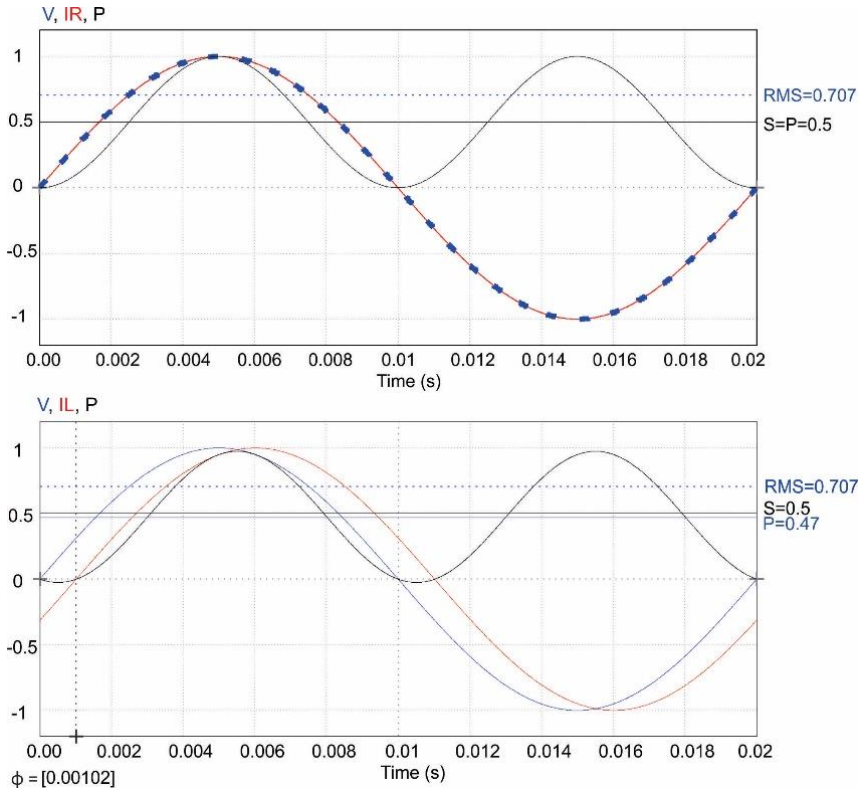


Figura 2.3 Corrente, tensão e potência.

Analisando a equação (2.13) pode ser observado que a potência aparente está relacionada diretamente aos valores eficazes, sem considerar o ângulo de fase. No exemplo apresentado na Figura 2.3 como as formas de ondas de tensão e corrente são as mesmas, tanto

para carga resistiva quanto indutiva, a potência aparente de ambas é a mesma, as equações (2.14) e (2.16) apresentam os valores calculados.

$$S = V_{RMS} I_{RMS} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707 \cdot 0{,}707 = 0{,}5 \text{ W} \tag{2.13}$$

$$P_R = S\cos(\phi) = 0{,}5\cos(0) = 0{,}5 \text{ VA} \tag{2.14}$$

$$\phi = \frac{0{,}00102 \cdot 180}{0{,}01} = 18{,}36^{o} \tag{2.15}$$

$$P_L = S\cos(\phi) = 0{,}5\cos(18{,}36^{o}) = 0{,}47 \text{ W} \tag{2.16}$$

Substituindo as equações (2.13) e (2.5) na equação (2.1), obtém-se a equação (2.19) que relaciona o fator de potência para cargas lineares diretamente com o ângulo (ϕ).

$$FP = \frac{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v(t)i(t)dt}{V_{RMS} I_{RMS}} = \frac{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_P \sin(\omega t)\, I_P \sin(\omega t + \phi)\, dt}{\frac{V_P}{\sqrt{2}}\frac{I_P}{\sqrt{2}}} \tag{2.17}$$

$$FP = \frac{\int_0^{2\pi} \sin(\omega t)\sin(\omega t + \phi)\, dt}{\pi} = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\cos(\omega t - \omega t + \phi) - \cos(\omega t + \omega t + \phi)}{2} \tag{2.18}$$

$$FP = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\cos(\phi)}{2} - \int_0^{2\pi} \frac{\cos(2\omega t + \phi)}{2} = \frac{2\pi}{2\pi}\cos(\phi) = \cos(\phi) \tag{2.19}$$

2.3 CONCEITOS TRIGONOMÉTRICOS

Algumas das relações trigonométricas utilizadas em eletrônica de potência serão abordadas neste tópico.

Uma importante relação trigonométrica na engenharia elétrica é o triângulo das potências, onde a relação entre a potência aparente (S), ativa (P), reativa (Q) e o cos(ϕ), são representadas, como apresentado na Figura 2.4.

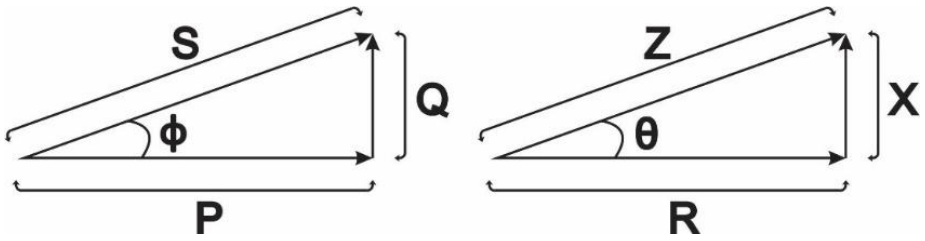


Figura 2.4 Triângulo de potências.

A potência aparente pode ser descrita em função dos valores de potência ativa e reativa pela representação retangular equação (2.20), ou também representá-la pelo seu valor de magnitude e ângulo, forma polar, denominado fasor, equação (2.21).

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = |\vec{S}| \tag{2.20}$$

$$\vec{S} = P + jQ = S\angle\phi \tag{2.21}$$

Também existe a relação destes termos com os valores de impedância (Z), resistência (R), e reatância (X), equações (2.22), (2.23) e (2.24) onde o valor "j" representa um número imaginário, que não é tangível porém deve ser considerado. O ângulo gerado entre (X) e (R) é denominado ângulo da carga, ou ângulo de impedância e tem o mesmo valor do ângulo (ϕ).

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = |\vec{Z}| \tag{2.22}$$

$$\vec{Z} = R + jX = Z\angle\theta \tag{2.23}$$

$$\theta = \tan^{-}1\left(\frac{X}{R}\right) \tag{2.24}$$

Para melhor compreensão do triângulo de potências propõem-se uma análise na forma de onda de corrente e tensão. Os vetores de potência aparente e impedância são valores complexos, por terem uma parcela real e outra imaginária, assim como a corrente representada na Figura 2.5.

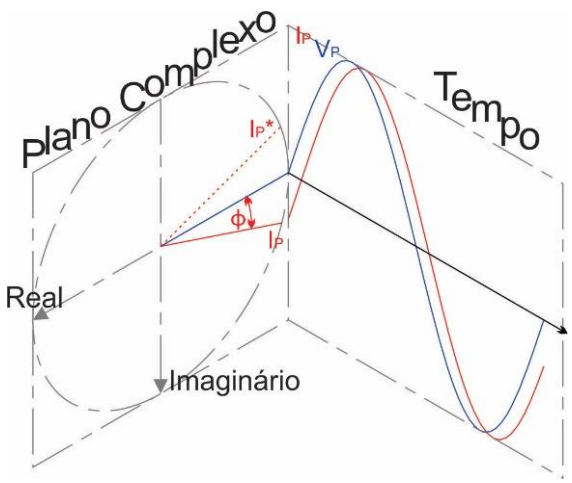


Figura 2.5 Corrente e tensão descritas no tempo e no Plano complexo (representação fasorial).

Deve-se tomar cuidado com operações matemáticas com termos complexos, principalmente onde tem-se termos ao quadrado do número complexo. Para descrever esta característica, pode-se utilizar a equação (2.7) que apresenta uma relação quadrática da corrente para obtenção da potência ativa, em números complexo essa relação é dada pela multiplicação do vetor pelo seu conjugado complexo, conforme equação (2.25), substituindo os valores de pico pelos valores eficazes chega na equação (2.30) da potência ativa.

$$\overrightarrow{I_P}^2 = \overrightarrow{I_P}\,\overrightarrow{I_P^*} \tag{2.25}$$

$$\overrightarrow{I_P} = I_P\angle - \phi \;=\; \overrightarrow{I_{RMS}}\sqrt{2} \tag{2.26}$$

$$\overrightarrow{I_P^*} = I_P\angle\phi \tag{2.27}$$

$$\overrightarrow{V_P} = V_P\angle 0 \tag{2.28}$$

$$P = \overrightarrow{I_{RMS}}^2 R = \; R\,\frac{\overrightarrow{I_P}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\overrightarrow{I_P^*}}{\sqrt{2}} = \overrightarrow{V_{RMS}}\;\overrightarrow{I_{RMS}^*} \;=\; V_{RMS}\,I_{RMS}\angle\phi \tag{2.29}$$

$$P = V_{RMS}\,I_{RMS}\angle\phi \tag{2.30}$$

A equação (2.30) da potência ativa representa a característica negativa ou positiva do ângulo (ϕ), relacionadas as cargas capacitivas e indutivas da Tabela 2.3 .

Os valores imaginários surgem das reatâncias (X) que, por sua vez, estão relacionadas a frequência da onda e os valores de indutância (L) e capacitância (C). A Tabela 2.3demonstra a relação de tensão e impedância destes componentes.

Tabela 2.3 Relação de impedância e tensão.

Componente	Impedância	Domínio do tempo	Domínio da frequência
R	$Z = R$	$v(t) = Ri(t)$	$V = RI$
L	$Z = X_L = j\omega L$	$v(t) = L\dfrac{di}{dt}$	$V = j\omega LI$
C	$Z = X_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$	$i(t) = C\dfrac{dv}{dt}$	$V = \dfrac{I}{j\omega C}$

Como visto anteriormente a relação entre os valores de potência ou impedância podem ser obtidos por relações trigonométricas, algumas destas estão expressas na Tabela 2.4 e foram utilizadas anteriormente para simplificar e auxiliar nos cálculos.

Tabela 2.4 Relações trigonométricas.

$\sin(\theta) = \dfrac{\text{cat. opo.}}{\text{hipote}}$	$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$	$\sin(\theta)\sin(\phi) = \dfrac{\cos(\theta-\phi) - \cos(\theta+\phi)}{2}$
$\cos(\theta) = \dfrac{\text{cat. adj.}}{\text{hipote}}$	$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$	$\cos(\theta)\cos(\phi) = \dfrac{\cos(\theta+\phi) + \cos(\theta-\phi)}{2}$
$\tan(\theta) = \dfrac{\text{cat. opo.}}{\text{cat. adj.}}$	$\tan(-\theta) = -\tan(\theta)$	$\sin(\theta)\cos(\phi) = \dfrac{\sin(\theta+\phi) + \sin(\theta-\phi)}{2}$
$\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$	$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$	$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$

A trigonometria é um importante aliado na análise de fasores em formas de ondas senoidais, a Figura 2.6ilustra o círculo trigonométrico que representa graficamente as relações da Tabela 2.4.

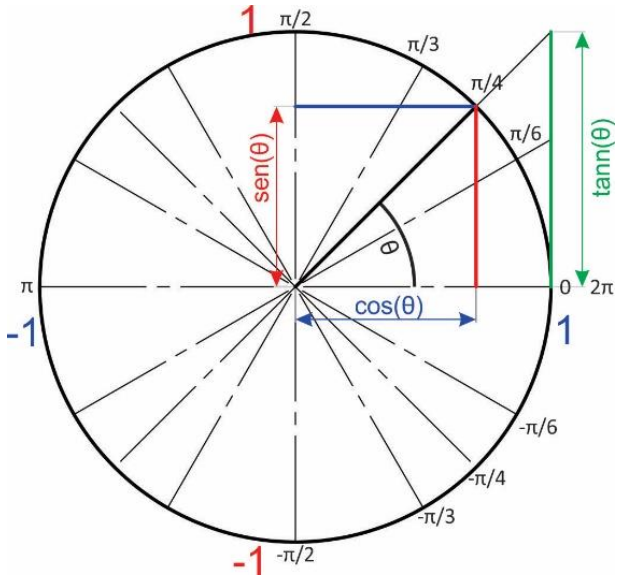


Figura 2.6 Círculo trigonométrico.

3 ANÁLISE DE QUALIDADE DE ENERGIA

Esse capítulo tem como objetivo introduzir conceitos de potência, fator de potência e taxa de conteúdo harmônico. No entanto para será inicialmente realizada uma breve revisão sobre a série de Fourier visto que esta ferramenta será essencial para o desenvolvimento do equacionamento dos conceitos a serem trabalhados nas seções que seguem.

3.1SÉRIES DE FOURIER

O principal interesse do estudo da Série de Fourier em eletrônica de potência é que muitas fontes de energia elétrica geram formas de onda periódica, um exemplo dessas fontes são os retificadores elétricos. Além do mais, todo o sinal pode ser escrito por uma sobreposição de senoides. Na Figura 3.1 Exemplo de um sinal gerado por meio da soma de senoides.Figura 3.1 a primeira senoide possui amplitude igual a 10 unidades e com frequência igual a wt, já a segunda senoide apresenta amplitude dez vezes menor e frequência 10 vezes maior que a primeira senoide, somando as duas primeiras senoides é originada uma terceira senoide a qual possui amplitude igual ao somatório das duas senoides e apresenta informação de baixa e alta frequência referente respectivamente a primeira e segunda senoides apresentada na Figura 3.1.

Decompondo todos os componentes expectorais (ou frequências que compõem o sinal) da terceira forma de onda apresentada na Figura 3.1.

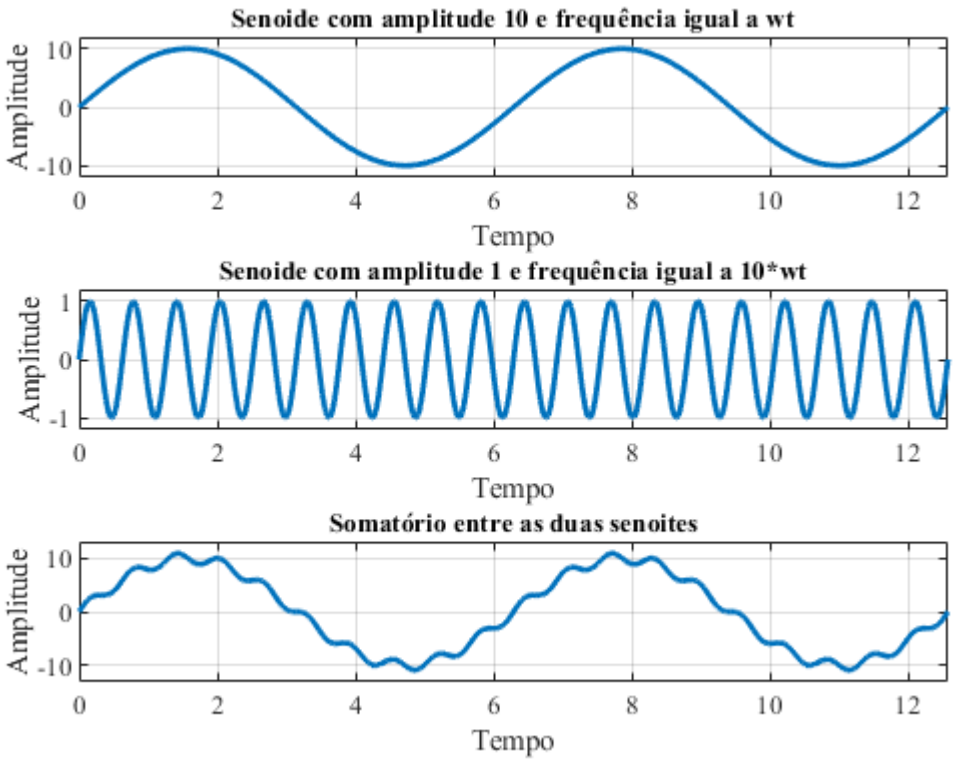


Figura 3.1 Exemplo de um sinal gerado por meio da soma de senoides.

Dada uma função f(t) periódica, a mesma pode ser expressa como

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos(n \cdot \omega_0 t) + b_n \cdot \sin(n \cdot \omega_0 t) \tag{3.1}$$

Onde n representa a sequência de números inteiros (1,2,3...) a_n, b_n, e a_0 representam os coeficientes de Fourier e são calculados a partir de $f(t)$ e $\omega_0 t$ representa a frequência fundamental da função periódica. Portanto para $n = 1$ encontramos a frequência fundamental e para $n \neq 1$ encontramos as frequências harmônicas, assim, $2\omega_0$ é o segundo harmônico, $3\omega_0$ é o segundo harmônico e $n\omega_0$ é o n-èsimo harmônico.

Definida a função periódica, os coeficientes de Fourier podem ser determinados pelas seguintes relações

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt \tag{3.2}$$

$$a_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\cos(n\omega_0 t)dt \tag{3.3}$$

$$b_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\sin(n\omega_0 t)dt \tag{3.4}$$

Para elaborar o conceito da Série de Fourier a mesma será desenvolvida para a onda quadrada ilustrada na Figura 3.2.

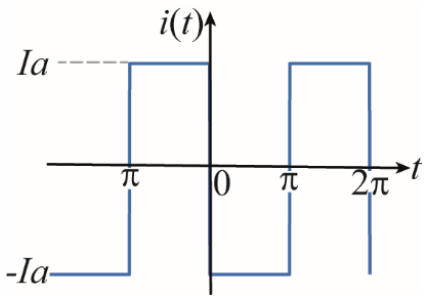


Figura 3.2 Exemplo de onda periódica quadrada.

Uma abordagem para a o desenvolvimento da Série de Fourier segue os seguintes passos:

1. Obter o período (T) da forma de onda: Como a forma de onda apresentada se repete em um espaço de tempo igual a 2π, logo o período da mesma é igual a 2π.
2. Obter a função que representa a forma de onda: Analisando a Figura 3.2 pode ser observado que:

$$f(t) = \begin{cases} -I_a & 0 < t < \pi \\ I_a & \pi < t < 2\pi \end{cases} \tag{3.5}$$

3. Encontrar o valor de a_0 substituindo as funções que representam a forma de onda e os limites de integração em (3.2) como apresentado em (2.6).

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi} -I_a dt + \int_{\pi}^{2\pi} I_a dt\right] \tag{3.6}$$

Resolvendo (2.6) tem-se:

$$a_0 = 0. \tag{3.7}$$

4. Definir o valor de a_n substituindo as funções que representam a forma de onda e os limites de integração em (3.2) como apresentado em (3.8).

$$a_n = \frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi} -I_a \cos(\omega t)\,dt + \int_{\pi}^{2\pi} I_a \cos(\omega t)dt\right] \tag{3.8}$$

Resolvendo (3.8) é definido $a_n = 0$.

5. Definir o valor de b_n substituindo as funções que representam a forma de onda e os limites de integração em (3.4) como apresentado em (3.33).

$$b_n = \frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi} I_a \,sen(\omega t)\,dt \int_{\pi}^{2\pi} -I_a sen(\omega t)dt\right] \tag{3.9}$$

Resolvendo (3.8) é definido por

$$b_n = \begin{cases} 0 & \text{para n par} \\ \dfrac{2 \cdot I_a}{n \cdot \pi} & \text{para n ímpar} \end{cases} \tag{3.10}$$

6. Substituir os valores de a_0, a_n e b_n em (3.1) como descrito em

$$f(t) = \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{2 \cdot I_a}{n \cdot \pi} \cdot \sin\,(n \cdot \omega_0 t) \tag{3.11}$$

Portanto:

$$i(t) = \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{2 \cdot I_a}{n \cdot \pi} \cdot \sin(n \cdot \omega_0 t)\,. \tag{3.12}$$

Por meio de (3.11) a amplitude de cada harmônica pode ser definida como apresentado na Figura 3.3.

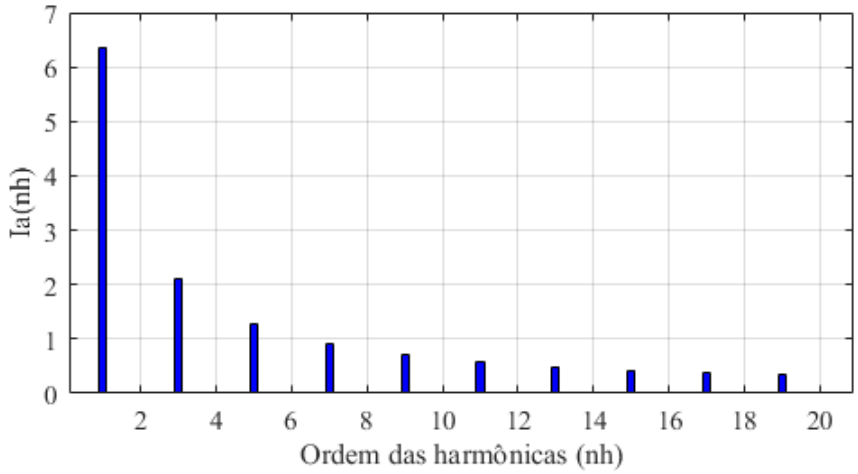


Figura 3.3 Amplitude das harmônicas.

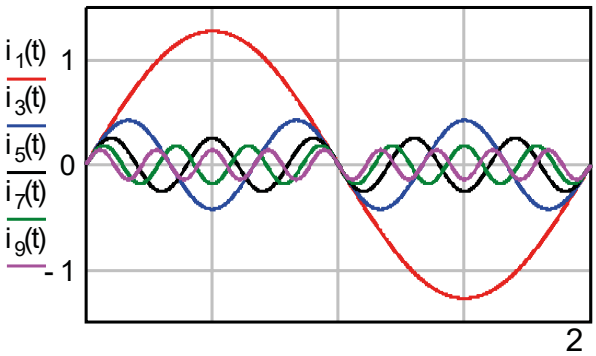


Figura 3.4 Formas de ondas das harmônicas de corrente em função do tempo.

Observando a Figura 3.3 e a Figura 3.4, pode ser notada a ausência de harmônicas impares o que está de acordo com a equação (3.10).

Como descrito anteriormente, a Figura 3.5, obtida por meio de (3.4), comprova que a medida que o conteúdo harmônico é somado a fundamental (sinal senoidal obtido a partir da série de Fourier) a forma de onda resultante da corrente se aproxima do sinal original. Na Figura 3.5(a)é considerada a soma até 3ª harmônica, na Figura 3.5 (b) até a 9ª harmônica e na Figura 3.5 (c) é somada até a 27ª harmônica.

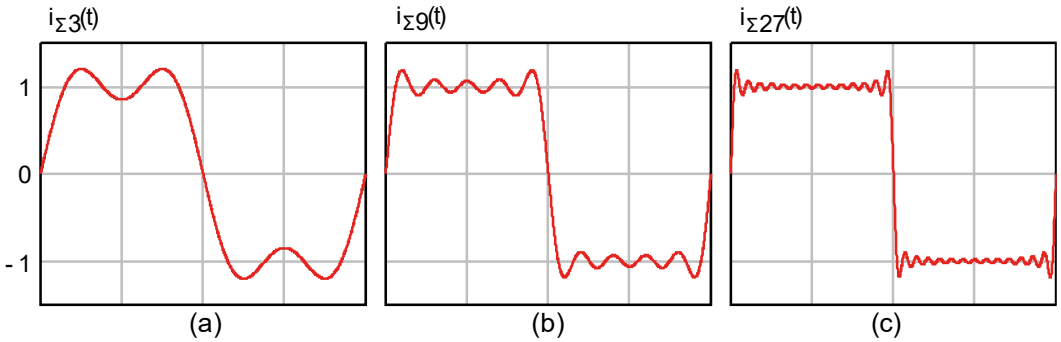


Figura 3.5 Somatório das harmônicas.

Analisando a Figura 3.6 e considerando que a forma de onda da corrente I_a é idêntica a apresentada na Figura 3.2 e que a forma de onda da tensão V_a representa a tensão aplicada no mesmo ponto em que está aplicada a corrente, a potência neste ponto do circuito pode ser definida como apresentado em (2.13).

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)i(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left[V_m \sin(\omega t)\cdot\left(I_a + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n \cos\left(n\omega_0 t\right) + b_n \sin\left(n\omega_0 t\right)\right]\right)\right]dt \tag{3.13}$$

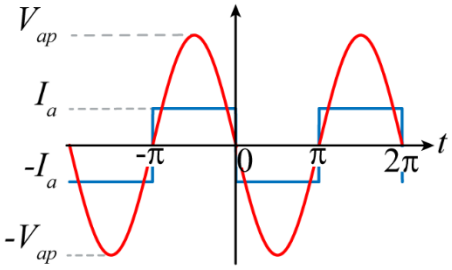


Figura 3.6 Forma de onda de tensão e corrente em um dado ponto de um circuito qualquer

Resolvendo (3.13) tem-se:

$$P = \frac{V_m b_1}{2\pi}\left(\frac{2\pi}{2}\right) = \frac{V_m b_1}{2} \tag{3.14}$$

O valor eficaz da corrente I_a é dado por:

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(I_a + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n \cos\left(n\omega_0 t\right) + b_n \sin\left(n\omega_0 t\right)\right]\right)^2 dt} \tag{3.15}$$

Resolvendo (3.15):

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}2\pi\left(I_a^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{a_n^2}{2} + \frac{b_n^2}{2}\right]\right)} = \sqrt{I_{cc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{a_n^2}{2} + \frac{b_n^2}{2}\right]}. \tag{3.16}$$

O fator de potência é descrito em (3.17):

$$FP = \frac{P}{S} = \frac{\frac{V_m b_1}{2}}{V_{RMS} I_{RMS}} = \frac{V_m b_1 \sqrt{2}}{V_m 2\sqrt{I_{cc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{a_n^2}{2} + \frac{b_n^2}{2}\right]}}. \tag{3.17}$$

Substituindo (3.16) em (3.17) é definida (3.18)**.**

$$FP = \frac{b_1\sqrt{2}}{2\sqrt{I_{cc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{a_n^2}{2} + \frac{b_n^2}{2}\right]}}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{b_1}{\sqrt{2I_{cc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n^2 + b_n^2\right]}} \tag{3.18}$$

Outra maneira de representar a série de Fourier é por meio do valor de magnitude e fase como mostrar em (3.19)semelhante ao fasor visto anteriormente, obtêm-se os valores de ϕ uma vez que os valores de a_n são zero em ambos os exemplo, fazendo os cálculos para potência ativa, corrente RMS e FP, chegamos nas equações (3.23), (3.26) e (3.29). Considerando esssas equações no problema anterior são obtidos os valores de corrente eficaz, potência ativa, potência aparente, FP e THD expressos na Tabela 3.2.

$$i(t) = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[I_n \cos\left(n\omega_f t + \phi_n\right)\right] \tag{3.19}$$

$$I_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \tag{3.20}$$

$$\phi_n = -\tan^{-1}\left(\frac{b_n}{a_n}\right) \tag{3.21}$$

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)i(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(V_m \sin(\omega t)\right)\left(I_{cc} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[I_n \cos\left(n\omega_f t + \phi_n\right)\right]\right)dt \tag{3.22}$$

$$P = \frac{V_m I_{m(1)}}{2\pi}\left(\frac{2\pi \sin\left(\phi_n\right)}{2}\right) = \frac{V_m I_{m(1)} \sin\left(-\phi_n\right)}{2} \tag{3.23}$$

$$\phi_n = -\tan^{-1}\left(\frac{b_n}{a_n}\right) = -\tan^{-1}\left(\frac{b_n}{0}\right) = -90^{\circ} \tag{3.24}$$

$$P = \frac{V_m I_{m(1)} \sin(90)}{2} = \frac{\left(V_{RMS}\sqrt{2}\right)\left(I_{RMS(1)}\sqrt{2}\right)}{2} = V_{RMS} I_{RMS(1)} \tag{3.25}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(I_{cc} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[I_n \cos\left(n\omega_f t + \phi_n\right)\right]\right)^2 dt} \tag{3.26}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}2\pi\left(I_{cc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{I_n^2}{2}\right]\right)} = \sqrt{I_{cc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} I_{RMS(n)}^2} \tag{3.27}$$

$$FP = \frac{P}{S} = \frac{V_{RMS} I_{RMS(1)}}{V_{RMS}\sqrt{I_{cc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} I_{RMS(n)}^2}} \tag{3.28}$$

$$FP = \frac{I_{RMS(1)}}{\sqrt{I_{cc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} I_{RMS(n)}^2}} \tag{3.29}$$

Analisando o equacionamento, pode ser observado que quando considerado a tensão em sua forma ideal o fator de potência e THD podem ser expressos apenas em função da onda de corrente.

Importante salientar também que nos exemplos a corrente e a tensão estão em fase, caso a onda de corrente não esteja em fase precisa-se acrescentar o valor de cos(φ), que pode variar de 0 até 1 conforme o círculo trigonométrico, porém os valores de THD partem do valor nulo e podem atingir valores acima de 1, sendo que quanto maior esse valor pior será o desempenho do circuito, pois, maior é a potência perdida nas harmônicas.

Na prática os valores THD são reduzidos até um valor que as próximas harmônicas não serão significativas para o sistema. Essa redução é definida pela norma IEC 61000-3-2,2005, por exemplo, para definir em uma análise qual seria a harmônica que representaria 90 % de toda distorção nos exemplos anteriores, tem-se que efetuar algoritmos ou interações de cálculos até chega-se nos valores requeridos, conforme ilustra a Tabela 3.3, onde tem-se o valor da distorção até determinada harmônica.

Tabela 3.2 Valores finais dos exemplos.

Onda quadrada
$I_{RMS} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} I_{RMS(n)}^2} = 1A$
$P = V_{RMS} I_{RMS(1)} = 0.707 * 0.9 = 0.636W$
$S = V_{RMS} I_{RMS} = 0.707 * 1 = 0.707VA$
$FP = \frac{P}{S} = \frac{0.636}{0.707} = 0.90$
$THD_i = \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{sin^4(\frac{\pi n}{2})}{n^2}} = 0.483$

Tabela 3.3 Valores finais dos exemplos.

Onda quadrada

$$THD_{i11} = \sqrt{\sum_{n=2}^{11} \frac{sin^4(\frac{\pi n}{2})}{n^2}} = 0.438$$

$$THD_{i13} = \sqrt{\sum_{n=2}^{13} \frac{sin^4(\frac{\pi n}{2})}{n^2}} = 0.445$$

$$THD_{i15} = \sqrt{\sum_{n=2}^{15} \frac{sin^4(\frac{\pi n}{2})}{n^2}} = 0.457$$

$$THD_{i} = \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{sin^4(\frac{\pi n}{2})}{n^2}} = 0.483$$

Isso quer dizer que as primeiras harmônicas representam a maior parte da potência, então a análise de filtros e topologias para redução de harmônicas podem ser feitas analisando apenas as primeiras harmônicas.

Outra maneira para obtermos estes valores é utilizando softwares de simulação, onde são encontrados os valores de amplitude, frequência e fase, conforme a Figura 3.7, que representa o diagrama eletrônico e as formas de ondas dos exemplos simulado no software PSIM com frequência de 50Hz.

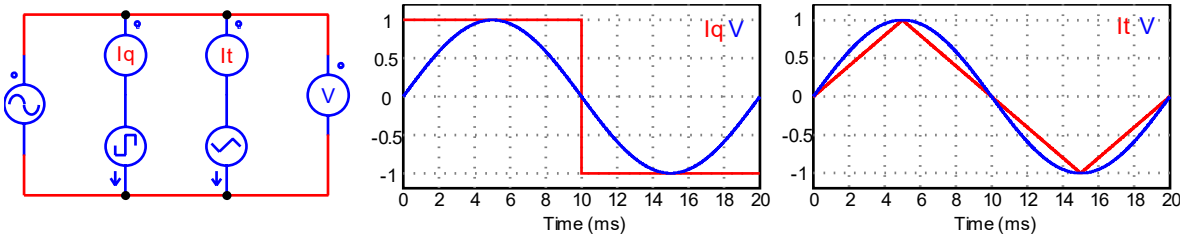


Figura 3.7 Simulação PSIM.

O uso de softwares auxilia o engenheiro a obter valores rápidos, no exemplo anterior facilmente poderia se obter os valores eficazes de tensão e corrente, potência útil e aparente, FP e THD, de forma muita mais simples e rápida, porém é importante uma análise dos resultados e conhecimento do software para verificar se os valores realmente são coerentes, como a representação das harmônicas no PSIM, figura 3.10 onde os valores estão representados em módulo e fase em gráficos separados.

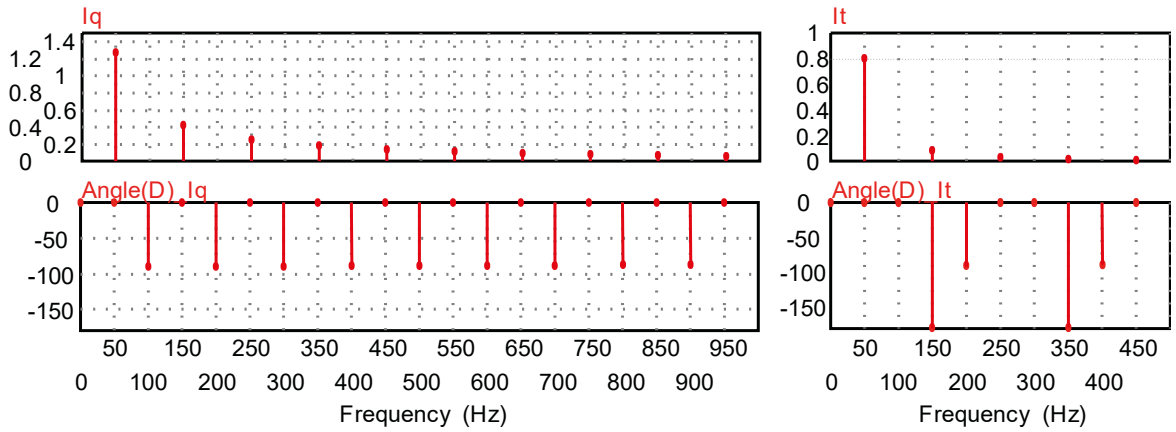


Figura 3.8 Fase (figura superior) e ângulo (figura inferior) simulados no PSIM para as harmônicas de correntes referentes ao exemplo apresentado na Figura 3.7.

Os exemplos utilizados foram apenas para demonstração, na prática as formas de onda podem variar conforme o circuito, mas a análise é feita do mesmo modo para todos, na Figura 3.9 estão ilustrados dois circuitos reais e suas respectivas forma de onda.

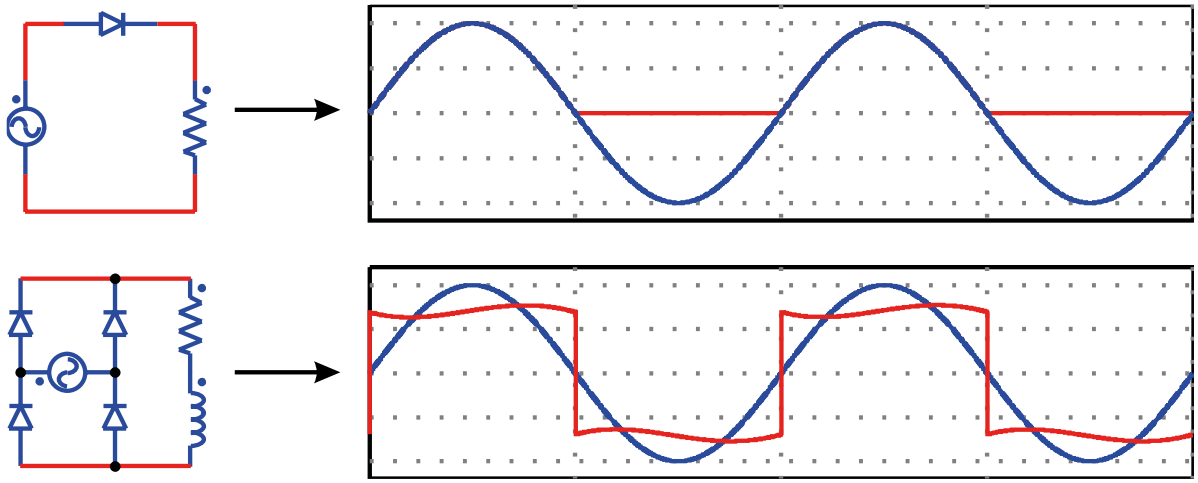


Figura 3.9 Formas de onda de tensão e corrente em circuitos reais.

Como comentado anteriormente a THD possui limites estabelecidos pelas normas IEEE 519 (*Institute of Electrical and Eletronics Engineers*) e a IEC 61000-3-2 (*International Electrotechnical Commission*).

Na norma IEC61000-3-2 os equipamentos são divididos em quatro classificações (A, B, C e D) para propósito de limitação de corrente harmônica. Para melhor entendimento e por questão de conciliação entre a teoria e a prática, a Tabela 3.4 apresenta o limite de corrente para equipamentos da classe A. Nesta classe inclui equipamentos com alimentação trifásica,

alguns equipamentos de uso residencial, "*dimmers*" para lâmpadas incandescente e equipamentos de áudio.

Como pode ser constatado na Tabela 3.4, a corrente harmônica é limitada para cada ordem harmônica. Assim pode-se ter uma noção da aplicação do estudo das harmônicas, da importância da análise matemática e do conhecimento de softwares que auxiliam na realização das análises.

Tabela 3.4 Limite para equipamentos Classe A (Fonte: IEC 61000-3-2,2005).

Ordem harmônica n	Máxima corrente harmônica permitida A
Harmônicas Ímpares	
3	2,3
5	1,14
7	0,77
9	0,40
11	0,33
13	0,21
$15 \leq n \leq 36$	0,15 x 15/n
Harmônicas Pares	
2	1,08
4	0,43
6	0,30
$8 \leq n \leq 40$	0,23 x 8/n

Pode-se dizer que o estudo das harmônicas se trata de um item fundamental na engenharia, sendo intensamente estudados pela comunidade científica, mais especificamente na área de eletrônica de potência. Atualmente tem se estudado a respeito de diversas técnicas de eliminação de harmônicas e correção de fator de potência, porém, graças aos estudos massivo e incessante, algumas tecnologias vem perdendo espaço como por exemplo os transformadores, em alguns casos estes estão sendo substituídos por sistemas eletrônicos. No entanto, como era de se esperar, com criação de novas tecnologia surgem novos problemas, um deles é o conteúdo harmônico muitas vezes geradas em procedimentos de conversão de energia, assim a eletrônica de potência surgiu para corrigir, aprimorar e desenvolver tecnologias que visam eliminar esses problemas.

Se tratando de harmônicas e fator de potência, existem diversas tecnologias para correção destes quesitos, como transformadores, filtros passivos, filtros ativos, compensadores síncronos e conversores PFC, sendo que para cada aplicação exige uma tecnologia distinta que se enquadra melhor. Os critérios de escolha dessa tecnologia levam em conta fatores como custo, rendimento, robustez entre outros.

3.2 CÁLCULO DO FATOR DE POTÊNCIA PARA CARGAS NÃO LINEARES

Diferente das cargas lineares, as cargas não-lineares requerem uma nova análise, devido a forma de onda de corrente não seguir o padrão da forma de onda da tensão, como ilustrado na Figura 3.10. Geralmente para realizar a análise de um sistema se considera a forma de onda tensão senoidal.

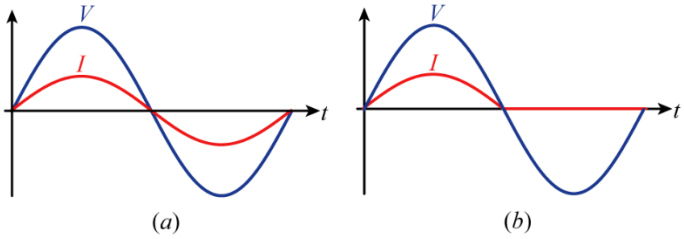


Figura 3.10 Formas de onda de tensão e corrente para: Carga linear (a) Carga Não-Linear (b).

O cálculo de fator de potência segue os mesmos conceitos apresentados no capítulo anterior, porém com a nova análise do formato de onda. As equações (3.1), (3.2) e (3.3) representam a função que descreve as formas de ondas da figura 3.1. Desenvolvendo as equações, chega-se ao respectivo fator de potência apresentado na equação (2.4).

$$v(t)_{0-2\pi} = V_m \sin(\omega t) \tag{3.30}$$

$$i(t)_{0-\pi} = I_m \sin(\omega t) \tag{3.31}$$

$$i(t)_{\pi-2\pi} = 0 \tag{3.32}$$

$$FP = \frac{\sqrt{2}V_m I_m \int_0^{\pi} \sin(\omega t)\sin(\omega t)dt}{2\pi V_m I_m \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(\sin(\omega t))^2 dt}} = \frac{\sqrt{2}\int_0^{\pi}\frac{1-\cos(2\omega t)}{2}dt}{2\pi\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{1-\cos(2\omega t)}{2}dt}} \tag{3.33}$$

$$FP = \frac{\sqrt{2}(\int_0^{\pi}\frac{1}{2}dt - \int_0^{\pi}\frac{\cos(2\omega t)}{2}dt)}{2\pi\sqrt{\frac{1}{2\pi}(\int_0^{\pi}\frac{1}{2}dt - \int_0^{\pi}\frac{\cos(2\omega t)}{2}dt)}} = \frac{\sqrt{2}(\frac{\pi}{2})}{2\pi\sqrt{\frac{1}{2\pi}(\frac{\pi}{2})}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4\pi\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{\sqrt{2}}{4\frac{1}{2}} \tag{3.34}$$

$$FP = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707 \tag{3.35}$$

Porém se a carga está em fase, poderia se questionar, por quê o valor do fator de potência não é igual a unidade? A Figura 3.11 ilustra os valores de corrente e tensão eficaz.

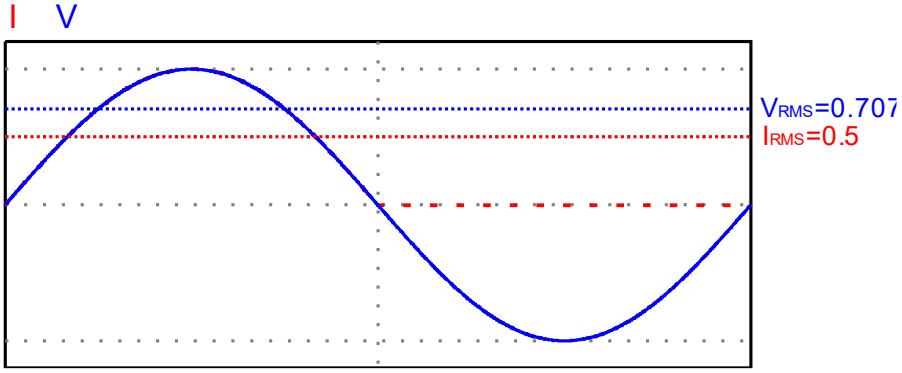


Figura 3.11 Valores RMS em uma carga periódica.

3.3 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL

Para entender o conceito de distorção harmônica a função periódica apresentada na Figura 3.12 será decomposta em um somatório de senoides de diversas frequências, por meio dos conceitos apresentados para a série de Fourier, conforme apresentado para a **Erro! Fonte de referência não encontrada.** onde estão representadas as harmônicas de segunda a quinta ordem e a componente fundamental da forma de onda de corrente apresentada na Figura 3.12.

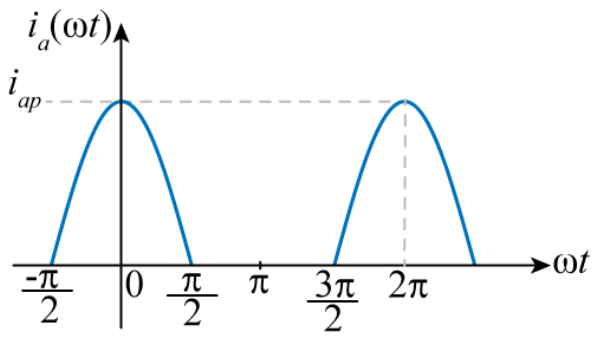


Figura 3.12 Forma de onda para a corrente em um dado ponto do circuito elétrico.

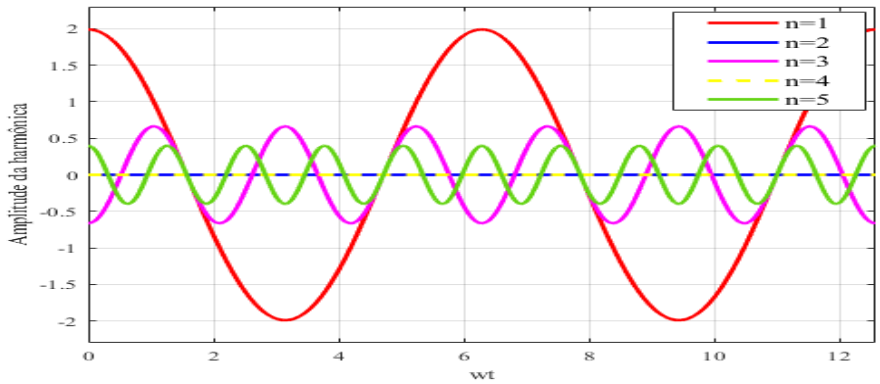
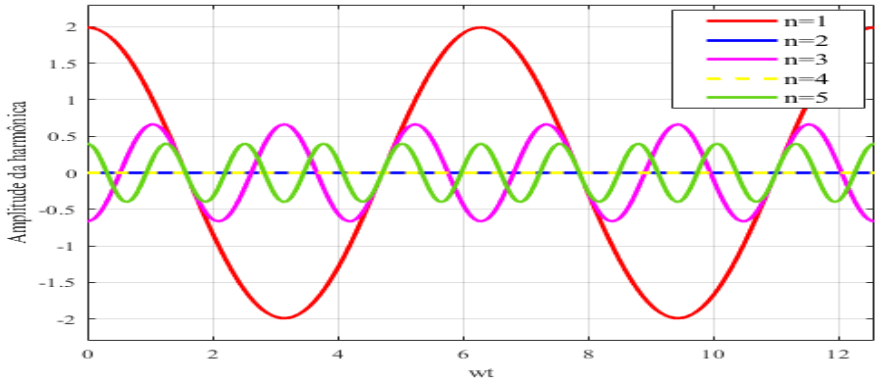


Figura 3.13 Representação das harmônicas em uma carga não-linear.

As formas de onda apresentadas na Figura 3.12 são obtidas por meio da representação gráfica da série de Fourier para n = 1,2,3,4 e 5 da forma de onda da Figura 3.12, onde n também representa a ordem da harmônica, sendo a harmônica de primeira ordem conhecida como a componente fundamental da corrente.

Ao realizar a série de Fourier para a forma de onda apresentada na Figura 3.12 encontramos as constantes de Fourier $a_0 = \frac{i_ap}{\pi}$, $a_n = i_{ap}\frac{sen\left(\frac{\pi \cdot n}{2}\right)}{4 \cdot n}$ e $b_n = 0$ é importante ressaltar que a constante a_0 representa o valor médio da forma de onda. Substituindo os valores na série de Fourier tem-se:

$$i_a(t) = \frac{i_{ap}}{\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i_{ap} \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi}{2}\right)}{4 \cdot n} \cdot \cos(n \cdot \omega t). \tag{3.36}$$

Substituindo n por valores pares em (3.37) o valor resultante deve se nulo, como pode ser observado na 

, portanto essa forma de onda contém apenas harmônicas ímpares.

A THD pode ser conceituada como uma relação entre as componentes das distorções harmônicas e a componente fundamental, relação descrita matematicamente pela equação (3.37).

$$THD = \sqrt{\frac{I_{(CC)}^2 + I_{(2)}^2 + I_{(3)}^2 + \ldots + I_{(n)}^2}{I_{(1)}^2}} \tag{3.37}$$

O valor médio da corrente i_a é definido em como:

$$I_a = \frac{i_{ap}}{\pi}. \tag{3.38}$$

A componente fundamental da corrente pode ser escrita substituindo *n* por 1, dessa forma:

$$I_a = \frac{i_{ap}}{\pi}.ia1(t) = \frac{i_{ap}}{\pi} \cdot \frac{i_{ap} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{4} \cdot \cos(\omega t) \tag{3.39}$$

Realizando o mesmo procedimento, substituindo *n* por 3 encontramos a harmônica de terceira ordem e assim sucessivamente podemos definir qualquer harmônica para essa forma de onda.

Deve ficar claro que a forma de onda da corrente é igual à soma de todas as harmônicas como descrito em (3.40) . Desta forma a o valor eficaz da corrente pode ser definido de acordo com (3.41).

$$i(t) = i_{CC}(t) + i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \ldots + i_n(t) \tag{3.40}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i(t)^2} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left[i_a(t) + i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \ldots + i_n(t)\right]^2} \tag{3.41}$$

Resolvendo (3.41), tem-se:

$$I_{RMS} = \sqrt{I_{m(CC)}^2 + \frac{I_{m(1)}^2}{2} + \frac{I_{m(2)}^2}{2} + \ldots} = \sqrt{I_{(CC)}^2 + I_{RMS(1)}^2 + I_{RMS(2)}^2 + \ldots} \tag{3.42}$$

Em (3.43) o valor eficaz da corrente é descrito em função da THD.

$$I_{RMS} = \sqrt{I_{RMS(1)}^2 + THD^2 I_{RMS(1)}^2} = I_{RMS(1)}\sqrt{1 + THD^2} \tag{3.43}$$

Considerando que a forma de onda da tensão é senoidal, o fator de potência pode ser descrito como segue.

(3.44)

$$FP = \frac{V_{RMS} I_{RMS(1)} \cos(\phi)}{V_{RMS} I_{RMS}} = \frac{V_{RMS} I_{RMS(1)} \cos(\phi)}{V_{RMS} I_{RMS(1)} \sqrt{1+THD^2}}$$

$$FP = \frac{P}{S} = \frac{\cos(\phi)}{\sqrt{1+THD^2}} \tag{3.45}$$

4 RETIFICADOR MONOFÁSICO A DIODOS

Uma das principais aplicações dos diodos em eletrônica é no projeto de circuitos retificadores, circuitos estes de suma importância para alimentação de equipamentos CC, tendo em vista que a rede elétrica conta com uma tensão alternada majoritariamente em 60 Hz. Neste capítulo será exposto o funcionamento dos principais blocos retificadores monofásicos a diodos buscando determinar seus valores médios e eficazes de tensão e corrente nos componentes para cargas RL e cargas puramente resistivas.

4.1 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA ONDA A DIODO

No circuito representado na Figura 4.1, o diodo bloqueia o semiciclo negativo da tensão alternada V(ωt), possibilitando que apenas o semiciclo positivo desta tensão seja aplicado à carga R, como pode ser observado nas formas de onda representadas na Figura 4.2.

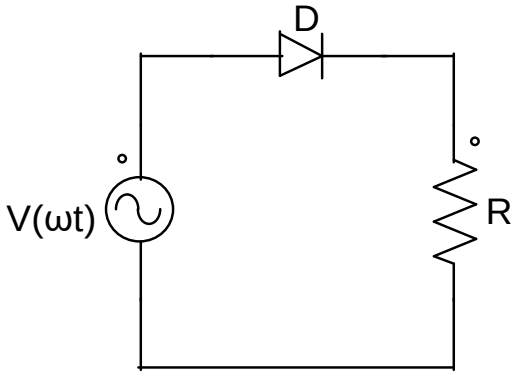


Figura 4.1 Representação do circuito retificador monofásico de meia onda com carga puramente resistiva.

Sendo tensão de alimentação representada pela expressão (4.1), constata-se que a tensão média na carga pode ser calculada através da expressão (4.2).

$$V(\omega t) = \sqrt{2}V_0 \mathrm{sen}(\omega t) \tag{4.1}$$

$$V_{Lmed} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \sqrt{2}V_0 \mathrm{sen}(\omega t)\mathrm{d}(\omega t) \tag{4.2}$$

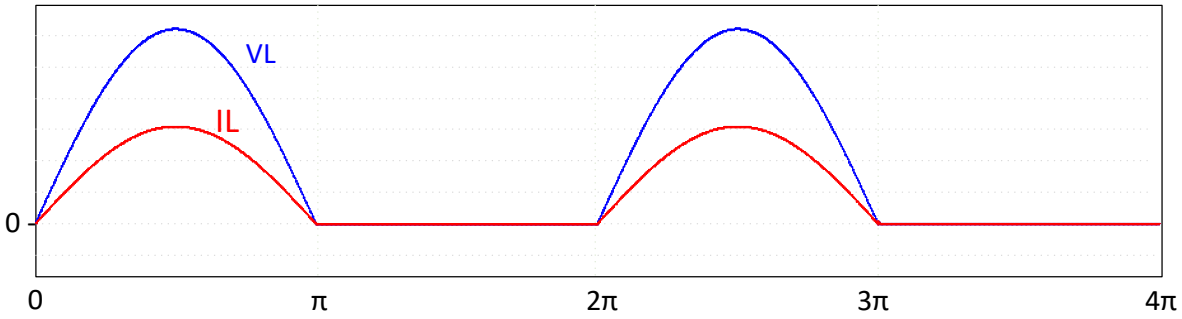


Figura 4.2 Formas de onda relativas à Figura 4.1.

Resolvendo a integral da expressão (4.2), tem-se:

$$V_{Lmed} \cong 0{,}45V_0 \tag{4.32.1}$$

A corrente média na carga *R* pode ser obtida através da seguinte expressão:

$$I_{Lmed} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sqrt{2}V_0}{R}\,\mathrm{sen}(\omega t)\mathrm{d}(\omega t) \tag{4.4}$$

Resolvendo a integral da expressão (4.4), obtém-se:

$$I_{Lmed} \cong \frac{0{,}45V_0}{R} \tag{4.5}$$

Para um correto dimensionamento do diodo, é importante conhecer a corrente eficaz, que irá circular sobre ele, obtida por meio da equação (4.6).

$$I_{Lef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}V_0}{R}\right)^2 \mathrm{sen}^2(\omega t)\mathrm{d}(\omega t)} \tag{4.6}$$

Simplificando a expressão (4.6), chega-se:

$$I_{Lef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}R} \cong 0{,}707\frac{V_0}{R} \tag{4.7}$$

O valor de pico da corrente na carga, iguala corrente de pico na carga, desta forma:

$$I_{Dp} = \frac{V_0}{\sqrt{2}R} \cong 0{,}707\frac{V_0}{R} \tag{4.8}$$

Logo a tensão de pico inversa sobre o diodo pode se definida como:

$$V_{Dp} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \cong 0{,}707 \cdot V_0 \tag{4.9}$$

Adicionando um indutor na carga do retificador, conforme apresentado na Figura 4.3, ocorre uma defasagem na corrente do circuito fazendo com que o diodo não bloqueie mais em ωt = π. O bloqueio passa a acontecer quando a corrente no indutor é extinguida, isto ocorre em um valor de ωt superior a π, este ângulo é chamado de ângulo de extinção β, como demostram as formas de onda representadas na figura 4.4, aonde a tensão de carga se torna negativa para valores maiores que π.

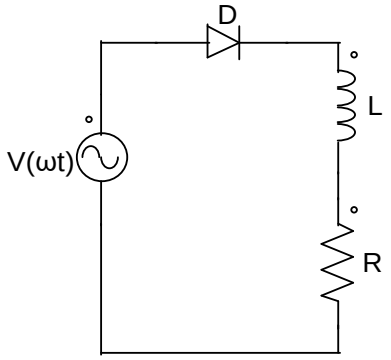


Figura 4.3 Representação do circuito retificador monofásico de meia onda alimentando uma carga RL.

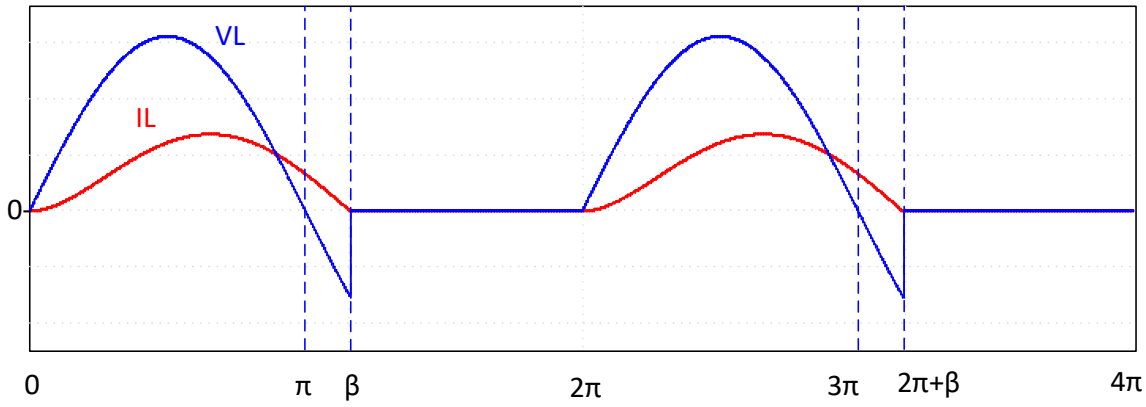


Figura 4.4 Formas de onda relativas à Figura 4.3.

A corrente na carga é descrita por meio da seguinte equação diferencial:

$$\sqrt{2}V_0 \text{sen}(\omega t) = L\frac{di_L(\omega t)}{dt} + Ri_L(\omega t) \tag{4.10}$$

Sua solução é representada pela expressão (4.9).

$$i_L(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + X^2}}\text{sen}(\omega t - \phi) - I_1(0)e^{-t/\tau} \tag{4.11}$$

Onde:

$$\phi = \text{tg}^{-1}\left(\frac{X}{R}\right) = \text{tg}^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right), \text{assim como: } \tau = \frac{L}{R}$$

A corrente na carga é composta por duas componentes conforme observado na Figura 4.5. Estas componentes são descritas pelas expressões (2.12)e (2.13).

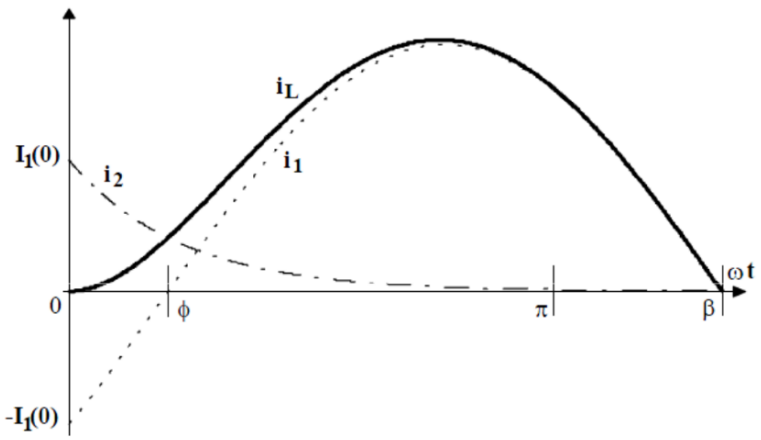


Figura 4.5 Representação do circuito retificador monofásico de meia onda alimentando uma carga RL [Fonte: BARBI, 2012].

$$i_1(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + X^2}}\text{sen}(\omega t - \phi) \tag{4.12}$$

$$i_2(\omega t) = -I_1(0)e^{-t/\tau} \tag{4.13}$$

Para $\omega t = 0$, tem-se $i_L(\omega t) = 0$. Portanto:

$$I_1(0) = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + X^2}}\text{sen}(-\phi) \tag{4.14}$$

ou seja, $$i_L(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + X^2}}\left[\text{sen}(\omega t - \phi) - \text{sen}(-\phi)e^{-t/\tau}\right] \tag{4.15}$$

A componente i_2 representa a parcela transitória da corrente na carga, enquanto a componente i_1 representa a resposta em regime permanente da carga submetida a tensão de entrada.

O valor médio da tensão na carga é dado pela expressão (2.16).Note-se que o período de integração depende do valor de β, o qual é obtido quando a corrente $i_L(\omega t) = 0$, ou seja, quando $\omega t = \beta$, como expressado na equação (2.17).

$$V_{Lmed} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\beta} \sqrt{2}V_0 \text{sen}(\omega t)d(\omega t) \tag{4.16}$$

$$\text{sen}(\beta - \phi) + \text{sen}(\phi)e^{-\frac{\beta}{\text{tg}\phi}} = 0 \tag{4.17}$$

A função implícita de β, é resolvida apenas com métodos numéricos, a qual gera a curva representada na Figura 4.6.

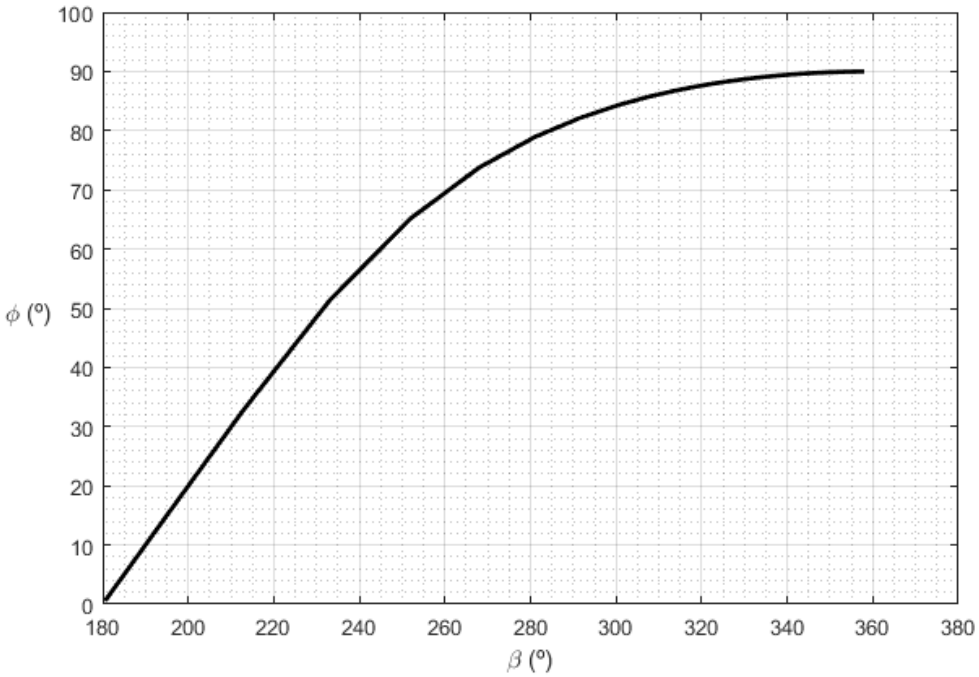


Figura 4.6 Ângulo de extinção β em função do ângulo ϕ para a Figura 4.3.

Simplificando a expressão (4.14), tem-se:

$$V_{Lmed} \cong 0{,}225V_0(1-\cos\beta) \tag{4.18}$$

O valor da corrente média na carga e no diodo é obtida por:

$$I_{Lmed} = \frac{V_{Lmed}}{R} = \frac{0{,}225V_0(1-\cos\beta)}{R} \tag{4.19}$$

A corrente eficaz na carga é dada por:

$$I_{Lef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\beta}\left\{\frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2+X^2}}\left[\operatorname{sen}(\omega t-\phi)-\operatorname{sen}(-\phi)e^{-\frac{t}{\tau}}\right]\right\}^2 d(\omega t)} \tag{4.20}$$

Sendo a corrente média na carga parametrizada I_{md} definida por:

$$I_{md} = \frac{ZI_{Lmed}}{\sqrt{2}V_0}, \tag{4.21}$$

a corrente eficaz na carga parametrizada I_{ef} conforme equação (4.20)

$$I_{ef} = \frac{ZI_{Lef}}{\sqrt{2}V_0} \tag{4.22}$$

Sendo:

$$Z = \sqrt{R^2+X^2} \tag{4.23}$$

Assim,

$$I_{md} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\beta}\left[\operatorname{sen}(\omega t-\phi)+\operatorname{sen}(\phi)e^{-\frac{t}{\tau}}\right]d(\omega t) \tag{4.24}$$

$$I_{md} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\beta}\left[\operatorname{sen}(\omega t-\phi)+\operatorname{sen}(\phi)e^{-\frac{t}{\tau}}\right]^2 d(\omega t)} \tag{4.25}$$

As expressões (4.24)e (4.25) ao serem resolvidas numericamente, geram as curvas representadas na Figura 4.7.

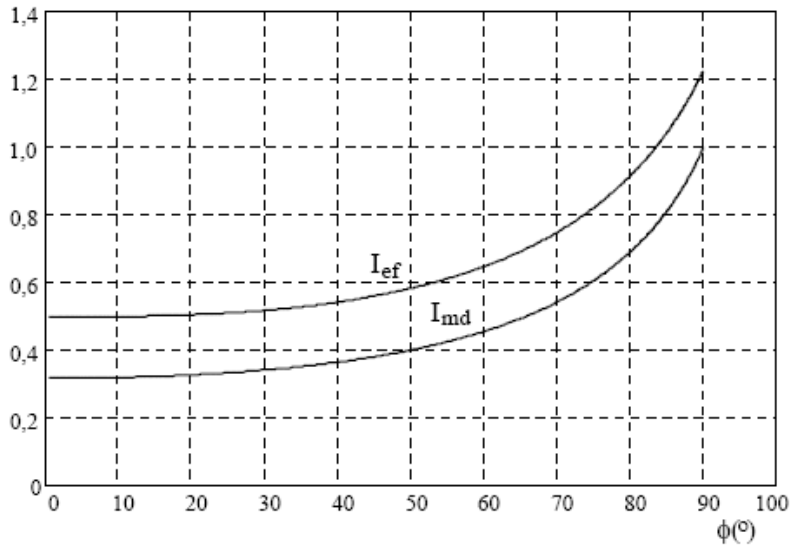


Figura 4.7 Valores de I_{ef} e I_{md} em função do ângulo ϕ para a Figura 4.3 [Fonte: BARBI, 2012].

Portanto:

$$I_{Lmd} = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} I_{md} \qquad (4.26))$$

$$I_{Lef} = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} I_{ef} \qquad (4.27))$$

Para evitar que a tensão na carga se torne negativa, é utilizado um diodo de "roda-livre", como demonstrado na Figura 4.8.

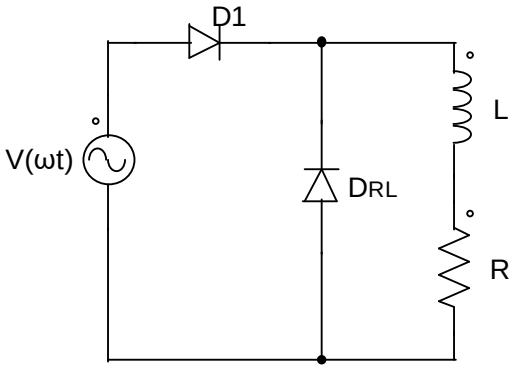


Figura 4.8 Representação do circuito retificador monofásico de meia onda com diodo de "roda-livre" alimentando uma carga RL.

Nesta configuração o circuito apresenta duas etapas de operação conforme a Figura 4.9.Na primeira etapa que ocorre durante o semiciclo positivo da tensão V(ωt) o diodo D1 conduz, e o diodo D_{RL} está polarizado reversamente e, portanto, bloqueado. Durante o

semiciclo negativo da tensão V(ωt) ocorre a segunda etapa de operação, o diodo D1 é polarizado reversamente, sendo então bloqueado e, devido a presença da indutância, a corrente da carga circula através do diodo D_{RL} passa a conduz a corrente armazenada em L.

Uma característica interessante pode ser observada nesta configuração, se houver uma constante de tempo elevada associada, a corrente na carga passa a ser contínua, como pode analisado comparando as formas de onda apresentadas na Figura 4.10 e Figura 4.11.

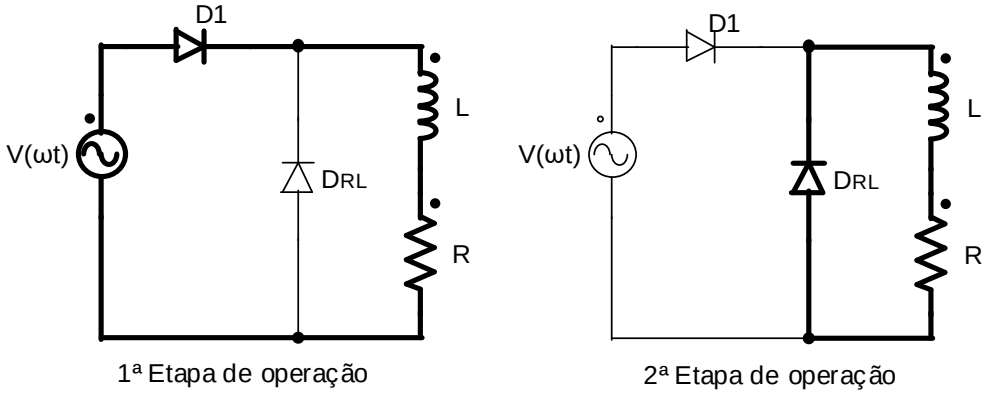


Figura 4.9 Etapas de operação do retificador de meia onda com diodo de “roda-livre”.

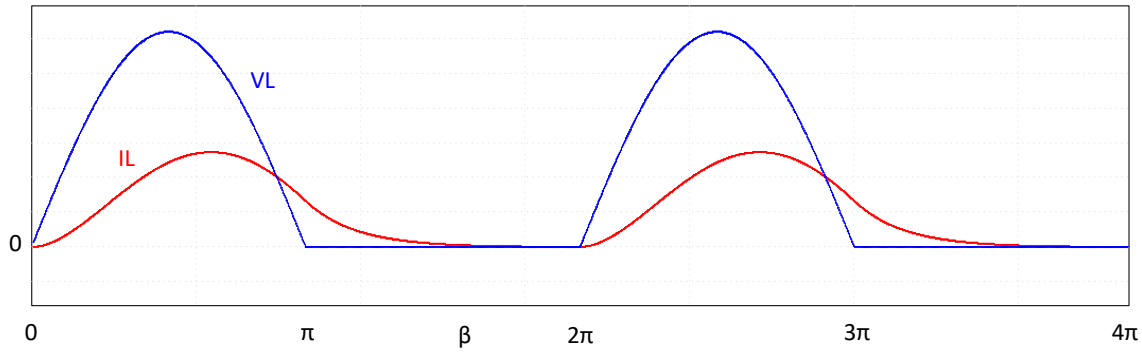


Figura 4.10 Formas de onda do retificador monofásico de meia onda com diodo de “roda-livre” – Modo de condução descontínua.

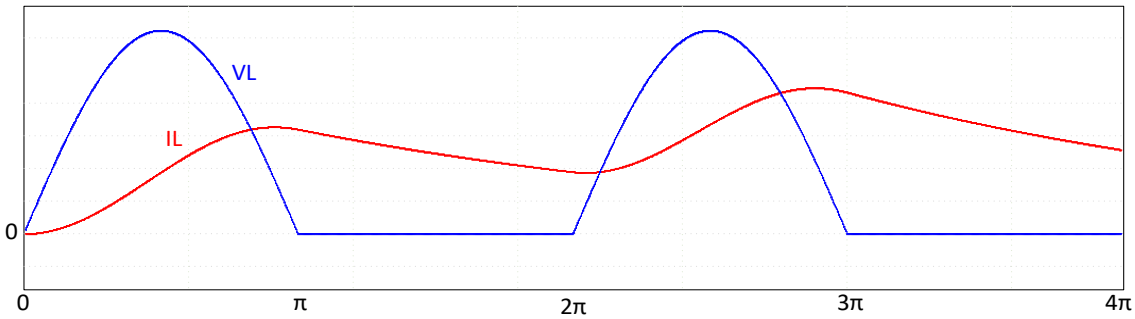


Figura 4.11 Formas de onda do retificador monofásico de meia onda com diodo de “roda-livre” – Modo de condução

Os valores de tensão e corrente média são descritos em (4.28) e (4.29) . O valor de tensão eficaz deste circuito expressão é descrito em (4.30).

$$V_{Lmed} = 0{,}45V_0 \tag{4.28}$$

$$I_{Lmed} = \frac{0{,}45V_0}{R} \tag{4.29}$$

$$V_{Lef} = 0{,}707V_0 \tag{4.30}$$

A corrente de carga instantânea e eficaz apresentadas respectivamente em (4.31) e (4.32)são um somatório das correntes harmônicas e podem ser obtidas através da série de Fourier.

$$i(\omega t) = I_{Lmed} + I_1(\omega t) + I_2(\omega t) + I_4(\omega t) + I_6(\omega t) \ldots + I_n(\omega t) + \cdots \tag{4.31}$$

$$I_{Lef} = \sqrt{{I_{Lmed}}^2 + {I_{L1}}^2 + {I_{L2}}^2 + {I_{L4}}^2 + {I_{L6}}^2 + \cdots {I_{Ln}}^2 + \cdots} \tag{4.32}$$

4.2 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE ONDA COMPLETA COM PONTO MÉDIO

Nesta configuração é necessário a utilização de um transformador com derivação central. Para uma carga puramente resistiva tem-se o circuito descrito na Figura 4.12.

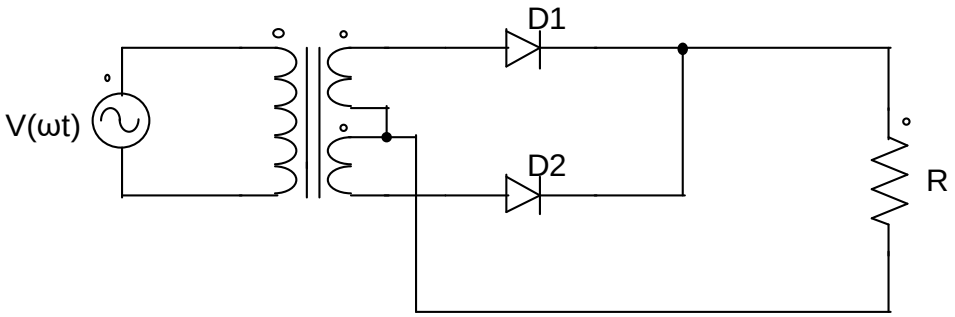


Figura 4.12 Circuito retificador de onda completa com ponto médio alimentando uma carga puramente resistiva.

Durante o semiciclo positivo da rede, o diodo D1 conduz e D2 é bloqueado. No semiciclo negativo da rede o diodo D1 é bloqueado enquanto o diodo D2 passa a conduzir, As formas de onda para a corrente e tesão na carga são apresentadas nas formas de onda representadas na Figura 4.13.

O valor da tensão média na carga para a topologia do retificador de onda completa equivale ao dobro da apresentada em um retificador de meia onda e pode ser obtido por (4.33)

$$V_{Lmed} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sqrt{2}V_2 \mathrm{sen}(\omega t)\mathrm{d}(\omega t) \tag{4.33}$$

Simplificando tem-se:

$$V_{Lmed} = 0{,}9V_2 \tag{4.34}$$

Onde V_2 representa o valor eficaz da tensão em um dos enrolamentos secundários do transformador, e é dependente da relação de transformação do transformador. A corrente de pico nos diodos é igual a corrente de pico na carga, embora a corrente média seja igual a metade desse valor, pois apenas um diodo conduz por semiciclo. O valor médio da corrente no diodo está descrito em (4.35) e seu valor de pico é descrita em (4.36)

$$I_{Lmed} = \frac{0{,}9V_2}{R} \tag{4.35}$$

$$I_p = \frac{\sqrt{2}V_2}{R} \tag{4.36}$$

Nesta configuração os diodos devem suportar uma tensão de pico reversa que equivale ao dobro do valor da tensão de pico presente na carga, conforme apresentado em (4.37), o que acaba se tornando uma desvantagem da presente estrutura. O valor médio da corrente em um diodo é igual a metade do valor da corrente na carga, como apresentado na expressão (4.38).

$$V_{Dp} = 2\sqrt{2}V_2 \tag{4.37}$$

$$I_{Dmed} = \frac{0{,}9V_2}{2R} \tag{4.38}$$

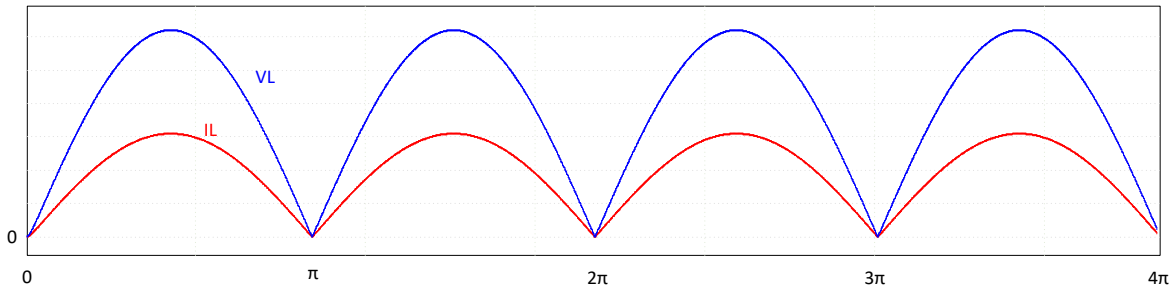


Figura 4.13 Formas de onda do retificador monofásico de onda completa com ponto médio – Carga puramente resistiva.

O valor eficaz da corrente de carga e da corrente em um diodo são dados, respectivamente, pelas expressões (4.39)e (4.40).

$$I_{Lef} = \frac{V_2}{R} \tag{4.39}$$

$$I_{Def} = \frac{V_2}{\sqrt{2}R} \tag{4.40}$$

Ao alimentar uma carga RL, o circuito segue com as mesmas etapas de operação, bem como também possui as mesmas expressões de tensão e corrente média na carga. Esta configuração está representada na Figura 4.14e suas formas de ondas estão representadas na Figura 4.15.

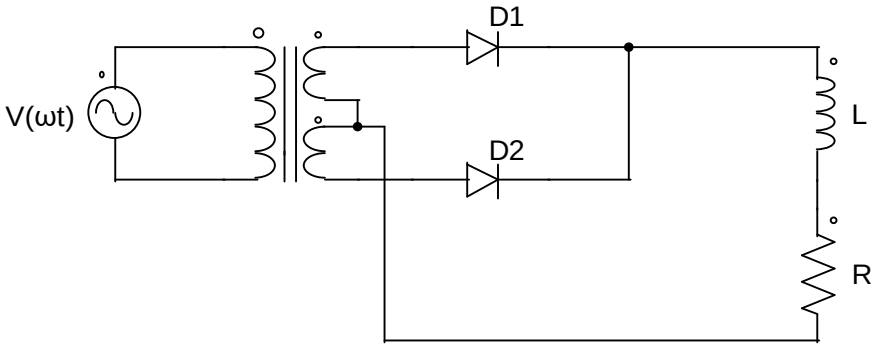


Figura 4.14 Circuito retificador de onda completa com ponto médio alimentando uma carga RL.

O valor eficaz das correntes é obtido utilizando a Série de Fourier, como apresentado em (4.41).

$$I_L(\omega t) = \sqrt{2}V_2\left[\frac{2}{\pi R} - \frac{4}{3\pi Z_2}\cos(2\omega t - \phi_2) - \frac{4}{15\pi Z_4}\cos(4\omega t - \phi_4) - \cdots\right] \tag{4.41}$$

Sendo validas as expressões (4.42)e (4.43).

$$Z_n = \sqrt{R^2 + n^2\omega^2 L^2} \tag{4.42}$$

$$\phi_n = tg^{-1}\left(\frac{n\omega L}{R}\right) \tag{4.43}$$

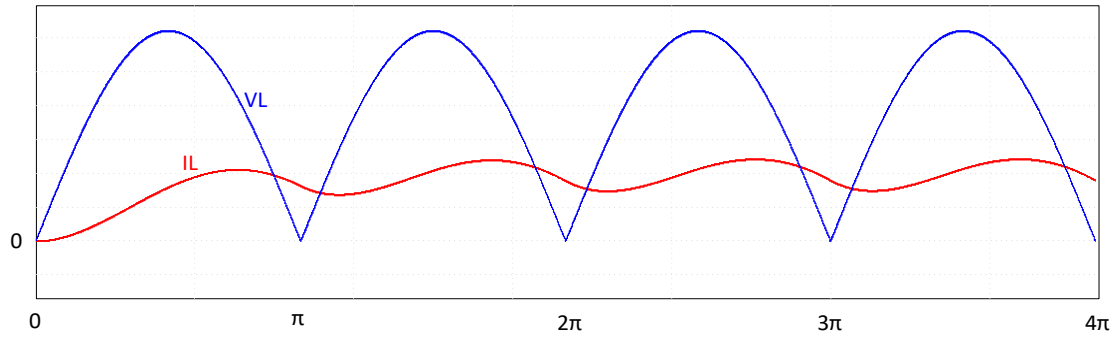


Figura 4.15 Formas de onda do retificador monofásico de onda completa com ponto médio – Carga RL.

Para constantes de tempo elevadas, pode-se ignorar as harmônicas de ordem superior a fundamental no cálculo da corrente. A componente de primeira ordem, com o dobro da frequência da tensão de alimentação, é representada em (4.45).

$$I_{L2}(\omega t) = \frac{4\sqrt{2}V_2}{3\pi Z_2}\cos(2\omega t - \phi_2) \tag{4.44}$$

Obtemos o valor eficaz da corrente de carga pela expressão (4.45).

$$I_{Lef} = \sqrt{\frac{8{V_2}^2}{\pi^2 R^2} + \frac{16{V_2}^2}{9\pi^2 {Z_2}^2}} \tag{4.45}$$

A corrente eficaz em um diodo é descrita pela expressão (4.46).

$$I_{Def} = 0{,}707 I_{Lmed} \tag{4.46}$$

4.3 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE ONDA COMPLETA EM PONTE

Conforme os diodos se tornam mais economicamente viáveis, soluções com vários diodos acabam se tornando mais atrativas, como é o caso do retificador de onda completa em ponte representado na Figura 4.16a.

Durante a primeira etapa de operação representado na Figura 4.16b, no semiciclo positivo da tensão de entrada, os diodos D1 e D4 são polarizados e conduzem a corrente de carga enquanto os diodos D2 e D3 estão bloqueados devido a polarização reversa.

Durante o semiciclo negativo da tensão de entrada, ocorre a segunda etapa de operação representada na Figura 4.16c, onde os diodos D2 e D3 passam a conduzir a corrente de carga enquanto os diodos D1 e D4 são polarizados reversamente permanecendo bloqueados.

As formas de corrente e tensão desta configuração são idênticas as já apresentadas pelo circuito retificador de onda completa com ponto médio na Figura 4.13. Os valores médios de tensão e corrente de carga são dados pelas expressões (4.47)e (4.48).

$$V_{Lmed} = 0{,}9V_0 \tag{4.47}$$

$$I_{Lmed} = \frac{0{,}9V_0}{R} \tag{4.48}$$

Para cargas indutivas, as etapas de funcionamento são idênticas as apresentadas na Figura 4.16, e as formas de onda também são idênticas as estabelecidas pelo retificador de onda completa com ponto médio, representadas pela Figura 4.15.

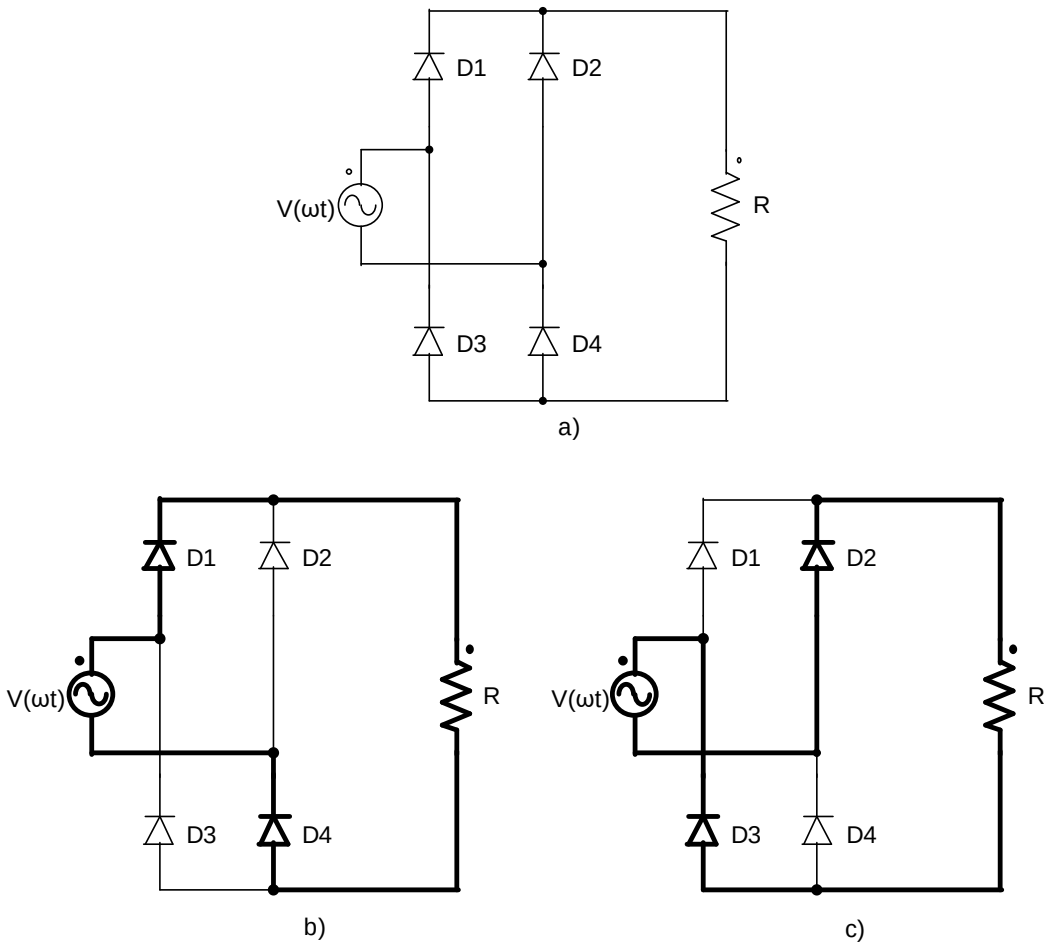


Figura 4.16 Circuito retificador de onda completa em ponte – Etapas de operação.

Nesta configuração a tensão de pico reversa de cada diodo é igual a tensão de pico fornecida pela fonte, ou seja, é metade da tensão de pico para cada diodo do retificador com ponto médio.

$$V_{Dp} = \sqrt{2}V_0 \tag{4.49}$$

5 RETIFICADOR MONOFÁSICO A TIRISTOR

Os circuitos retificadores monofásicos a tiristor, que também são conhecidos como retificadores controlados, são dispositivos retificadores que possuem um dispositivo de gatilho para controlar o acionamento do dispositivo, diferentemente do diodo, que atua quando é submetido a polarização positiva e corrente positiva em seus terminais. O tiristor é acionado em um determinado período de tempo após o disparo do sistema de gatilho do tiristor e é bloqueado quando a corrente se torna zero. Os equacionamentos presentes nesta seção são desenvolvidos de acordo com Barbi (2012).

5.1 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA ONDA A TIRISTOR

Analisando a Figura 5.1pode ser notado que o tiristor bloqueia o semiciclo negativo da tensão alternada $V_{in}(\omega t)$, onde o tiristor somente conduz a partir do disparo do gatilho do tiristor (α) até o ângulo π. Como pode ser observado nas formas de onda deste circuito, representadas na Figura 5.2, sendo tensão de alimentação representada pela expressão (5.1)constata-se que a tensão média na carga pode ser calculada através da expressão (5.2).

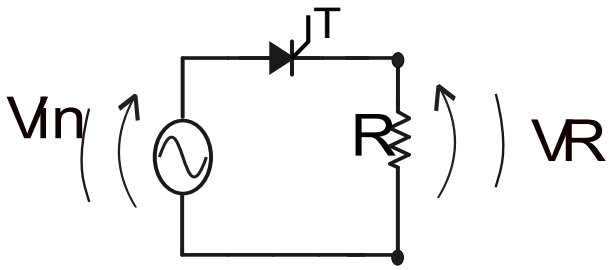


Figura 5.1 Representação do circuito retificador monofásico a tiristor com carga puramente resistiva.

$$V(\omega t) = \sqrt{2}V_0 \mathrm{sen}(\omega t) \tag{5.1}$$

$$V_{Lmed} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}V_0 \mathrm{sen}(\omega t)\mathrm{d}(\omega t) \tag{5.2}$$

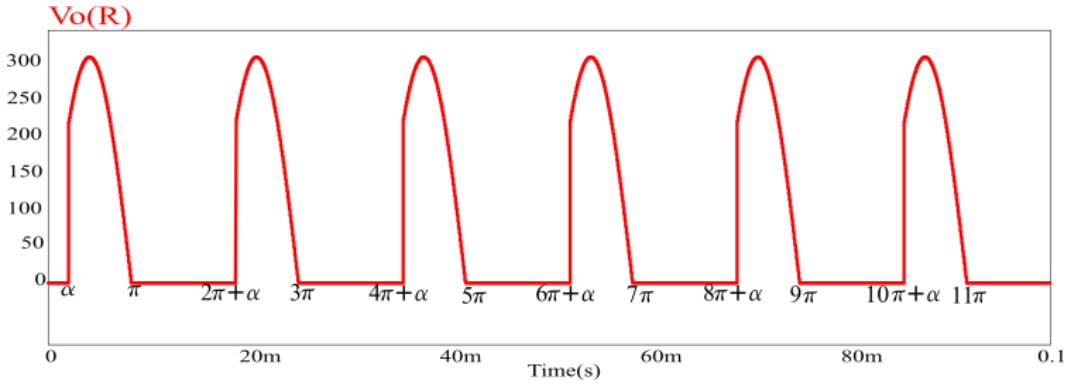


Figura 5.2 Formas de onda relativas à Figura 5.1.

Resolvendo a integral da expressão (5.3),tem-se:

$$V_{Lmed} \cong 0{,}225V_0(1 + \cos(\alpha)) \tag{5.3}$$

Variando o ângulo de disparo do tiristor, há uma variação na tensão de carga, como mostrado na relação (5.3).

Para $\alpha = 0$, $V_{Lmed} = 0{,}45V_0$ e para $\alpha = \pi$, $V_{Lmed} = 0$.

A corrente média na carga R é definida por:

$$I_{Lmed} = \frac{V_Lmed}{R} = \frac{0.225V_0(1+\cos(\alpha))}{R} \tag{5.4}$$

Para determinar a corrente eficaz na carga (I_{Lef}), utiliza-se a definição de valor eficaz, que é definida por:

$$I_{Lef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi}\left(\frac{\sqrt{2}V_0}{R}\right)^2 \operatorname{sen}^2(\omega t)d(\omega t)} \tag{5.5}$$

Desenvolvendo a equação (5.5), encontra-se (5.6).

$$I_{Lef} = \frac{V_0}{R}\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{4\pi}} \tag{5.6}$$

Conhecendo a equação que determina a corrente eficaz para o circuito, a potência média na carga é definida como segue

$$P_R = RI_{Lef}^2 \tag{5.7}$$

$$P_R = R\frac{V_0^2}{R^2}\left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{4\pi}\right). \tag{5.8}$$

5.2 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA ONDA A TIRISTOR COM CARGA RL

Na Figura 5.3é apresentado o circuito retificador monofásico de meia onda a tiristor conectado a uma carga do tipo RL. As formas de onda para a tensão e a corrente na carga são apresentadas na Figura 5.4.

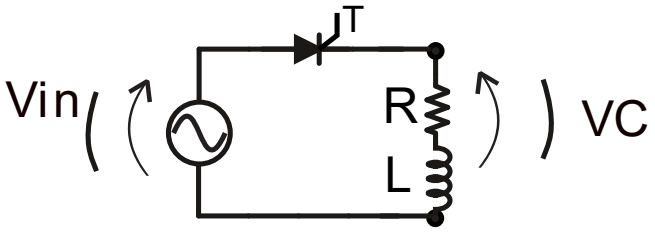


Figura 5.3 Representação do circuito retificador monofásico de meia onda a tiristor alimentando uma carga RL.

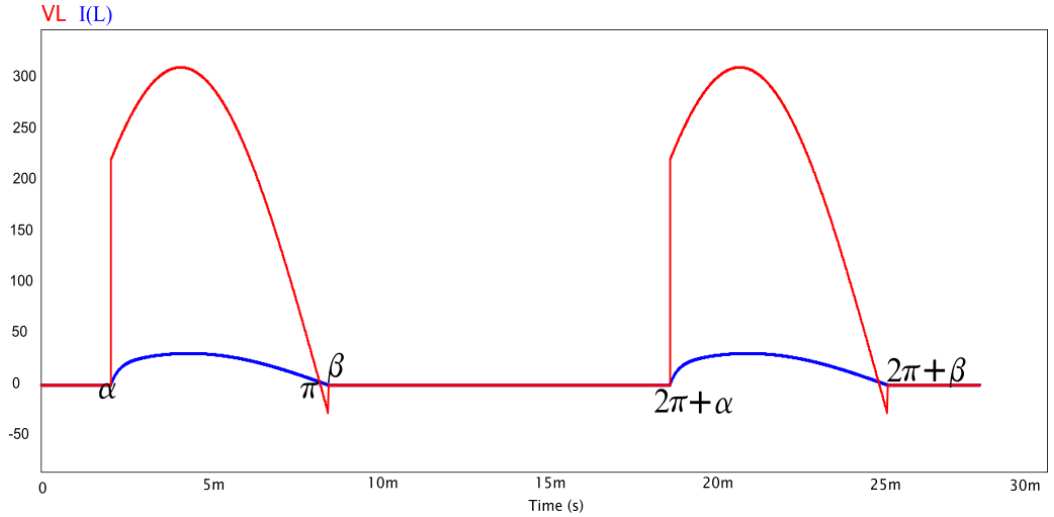


Figura 5.4 Formas de onda relativas à Figura 5.3.

A corrente na carga é descrita por meio da equação diferencial apresentada em (5.9)(5.9) :

$$\sqrt{2}V_0 \mathrm{sen}(\omega t) = L\frac{di_L(\omega t)}{dt} + Ri_L(\omega t) \tag{5.9}$$

Resolvendo (5.9)tem-se:

$$I_L(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + X^2}}\left(\operatorname{sen}(\omega t - \phi) - \operatorname{sen}(\alpha - \phi)e^{\frac{\left(-\left(t-\frac{\alpha}{\omega}\right)\right)}{\zeta}}\right). \tag{5.10}$$

Onde:

$$\phi = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{X}{R}\right) = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right), \text{assim como: } \zeta = \frac{L}{R}.$$

A corrente na carga é composta por duas componentes, conforme apresentado em (5.11)e (5.12)

$$I_1(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + X^2}}(\operatorname{sen}(\omega t - \phi)) \tag{5.11}$$

$$I_2(\omega t) = \frac{-\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + X^2}}\left(\operatorname{sen}(\alpha - \phi)e^{\frac{\left(-\left(t-\frac{\alpha}{\omega}\right)\right)}{\zeta}}\right) \tag{5.12}$$

O termo $I_1(\omega t)$ representa a corrente que existiria em regime permanente, sem a presença do tiristor, já o termo $I_2(\omega t)$ representa um comportamento transitório com decrescimento exponencial e dependência com ângulo α.

O valor médio da tensão na carga é por(5.13). Pode ser notado que o período de integração depende do valor de β, o qual é obtido quando a corrente $i_L(\omega t) = 0$, ou seja, quando $\omega t = \beta$, como descrito em (5.14).

$$V_{Lmed} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{2}V_0\operatorname{sen}(\omega t)d(\omega t) \tag{5.13}$$

$$\operatorname{sen}(\beta - \phi) + \operatorname{sen}(\alpha - \phi)e^{-\frac{\beta-\alpha}{\operatorname{tg}\phi}} = 0 \tag{5.14}$$

A função implícita de β, é resolvida por meio de métodos numéricos.

Simplificando a expressão (5.13), chega-se a:

$$V_{Lmed} \cong 0{,}225V_0(\cos\alpha - \cos\beta) \cdot \tag{5.15}$$

O valor da corrente média na carga e no tiristor é obtida por:

$$I_{Lmed} = \frac{V_{Lmed}}{R} = \frac{0{,}225V_0(\cos\alpha - \cos\beta)}{R}\cdot \tag{5.16}$$

O valor eficaz da corrente na carga é descrito em (5.17).

$$I_{Lef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta}\left\{\frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2+X^2}}\left[\operatorname{sen}(\omega t - \phi) - \operatorname{sen}(\alpha - \phi)e^{-\frac{R(\omega t-\alpha)}{\omega L}}\right]\right\}^2 d(\omega t)} \tag{5.17}$$

Seja a corrente eficaz parametrizada I_{ef} definida por:

$$I_{ef} = \frac{\sqrt{\omega^2L^2 + R^2}}{\sqrt{2}V_0}\mathrm{Ief} \tag{5.18}$$

a corrente média parametrizada I_{ef} definida:

$$I_{md} = \frac{RI_{Lmed}}{0{,}225V_0}\cdot \tag{5.19}$$

Onde:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}\cdot \tag{5.20}$$

Temos,

$$I_{md} = \cos\alpha - \cos\beta \tag{5.21}$$

$$I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta}\left[\operatorname{sen}(\omega t - \phi) + \operatorname{sen}(\alpha - \phi)e^{-\frac{t}{\tau}}\right]^2 d(\omega t)}\cdot \tag{5.22}$$

5.3 RETIFICADORES MONOFÁSICO DE MEIA ONDA A TIRISTOR COM CARGA RL E DIODO DE RODA LIVRE

Para evitar que a tensão na carga se torne instantaneamente negativa, emprega-se o uso do diodo de “roda-livre”, como demonstrado no circuito da Figura 5.5. As etapas de operação do retificador de meia onda a tiristor com diodo de “roda-livre carga RL, podem ser analisadas na Figura 5.6, onde são representados o semiciclo positivo e negativo da tensão de entrada.

Figura 5.5 Representação do circuito retificador monofásico de meia onda a tiristor com diodo de “roda-livre” alimentando uma carga RL.

Na Figura 5.7 são apresentadas as formas de onda de tensão e corrente na carga para o circuito em questão.

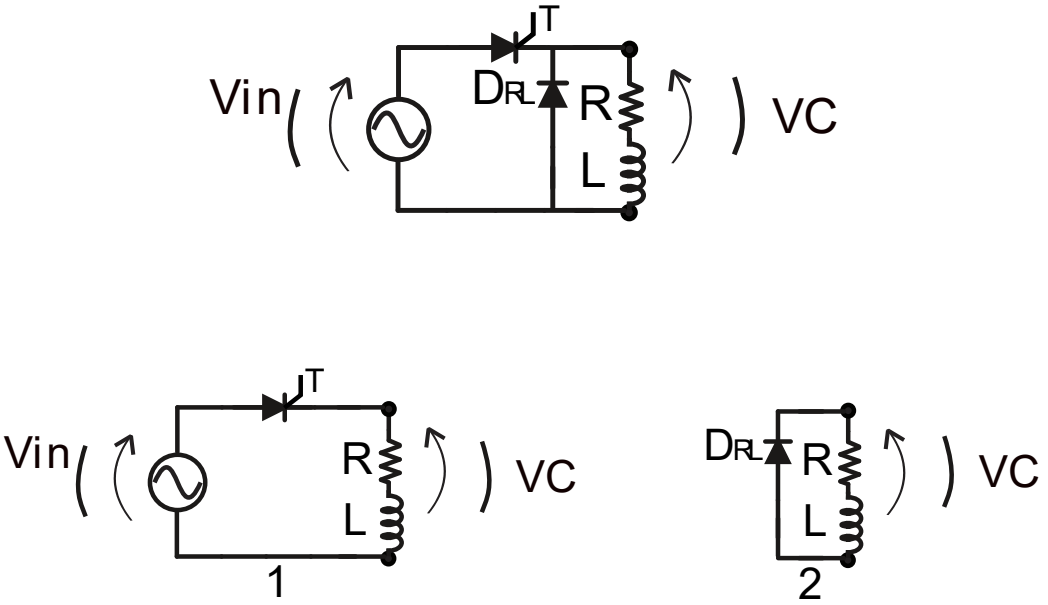


Figura 5.6 Etapas de operação do retificador de meia onda a tiristor com diodo de “roda-livre” carga RL.

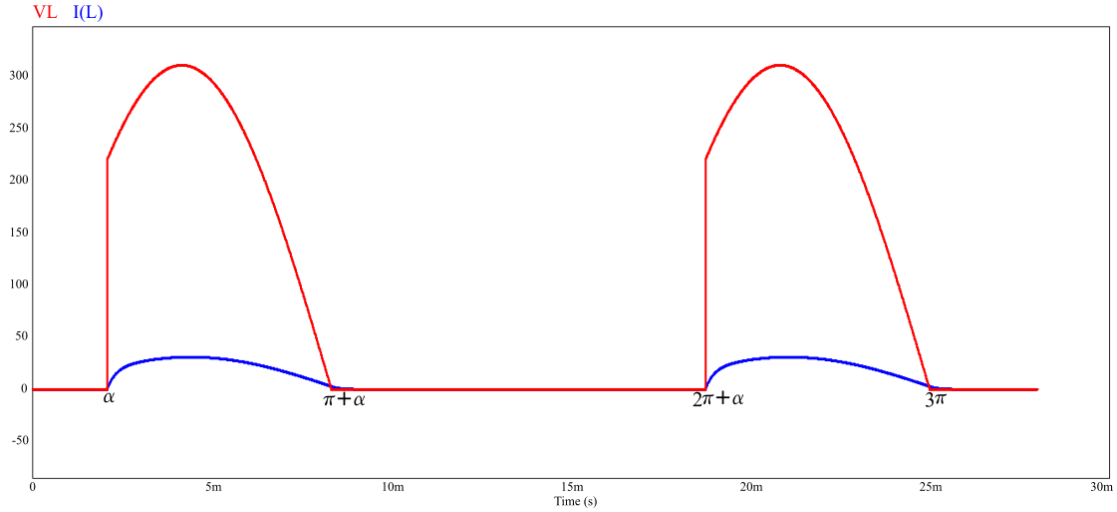


Figura 5.7 Forma de onda do retificador monofásico de meia onda a tiristor com diodo de “roda-livre” com carga RL – Modo de condução contínua.

O valor médio da tensão na carga é representado por:

$$V_{Lmed} = \frac{\sqrt{2}V_0}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} sen(\omega t)d(wt) = \frac{\sqrt{2}V_0}{2\pi}[-\cos(\omega t)]_{\alpha}^{\pi} = 0.225V_0(1+\cos(\alpha)) \cdot \quad (5.23)$$

A corrente de carga é representada por dois estágios, para um tempo de condução entre os ângulos (α, π) e outro estágio entre os ângulos (π, θ), onde θ é representado pela equação (5.24),e ζ = L/R.

$$\theta = \pi + 5\omega\zeta \quad (5.24)$$

No período de tempo (π, θ), a corrente de carga é dada relação presente na relação 5.25.

$$I_{L2}(\omega t) = I_1 e^{\frac{(-(t-\pi/\omega))}{\zeta}} \quad 5.25$$

O valor de I_1é obtido pela expressão 5.25, com t = $\frac{\pi}{\omega}$, sendo assim I_1 é dado pela relação (5.26).

$$I_1 = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}\left[sen(\pi-\Phi) - sen(\alpha-\Phi)e^{-\frac{(\pi-\alpha)}{\omega\zeta}}\right] \quad (5.26)$$

Dessa forma, a corrente no estágio (π, θ) fica sendo expressa por:

$$I_{L2}(\omega t) = \frac{V_0\sqrt{2}}{\sqrt{R^2+(\omega t)^2}}\left[sen(\pi-\alpha) - \sin(\alpha-\Phi)e^{-\frac{(\pi-\alpha)}{\omega\zeta}}\right]e^{-\frac{(t-\frac{\pi}{\omega})}{\zeta}} \quad (5.27)$$

5.4 RETIFICADOR MONOFÁSICO DE ONDA COMPLETA A TIRISTOR

Os retificadores monofásicos de ponte completa podem ter quatro tipos de estrutura, suas variações são apresentadas na Figura 5.8.

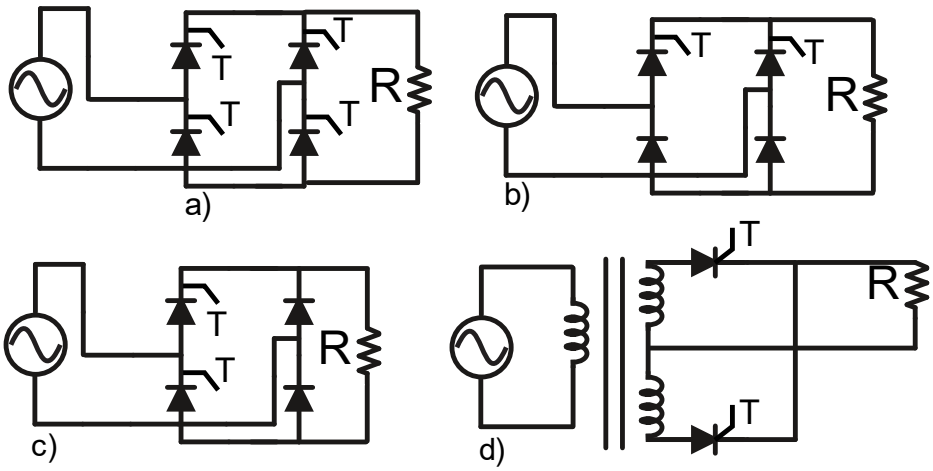


Figura 5.8 Retificadores Monofásicos a Tiristor a) Ponte Completa b) Ponte Mista c) Ponte Mista d) Retificador com Ponto Médio.

A forma de onda gda tensão de saída em um circuito retificador de ponte completa a tiristor com carga resistiva, pode ser observado na Figura 5.9. aAnalisando a Figura 5.9 é possível calcular o valor da tensão média de carga em função do ângulo α, como apresentado em (5.28).

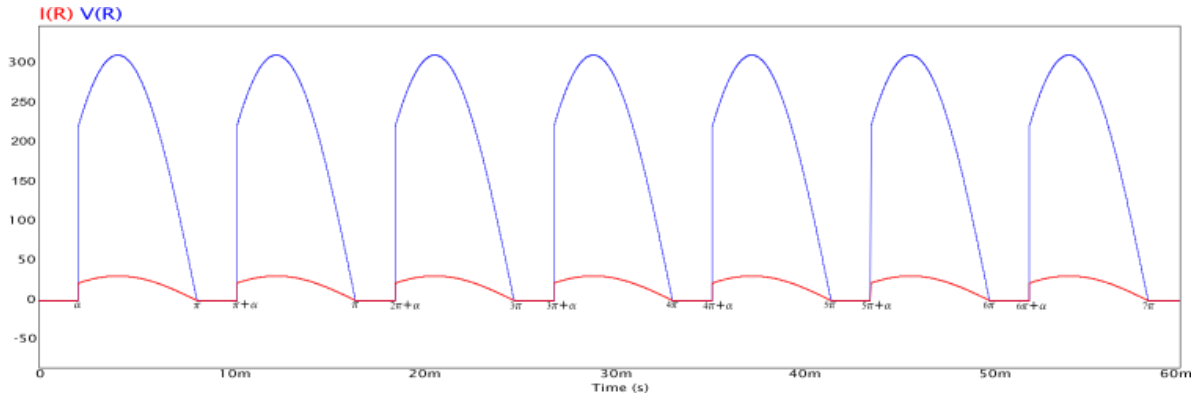


Figura 5.9 Tensão de Saída em um Circuito Retificador de Ponte Completa a Tiristor com Carga Resistiva.

$$I_{L2}(\omega t) = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi}\sqrt{2}V_0 \operatorname{sen}(\omega t)d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V_0(\cos(\alpha))}{\pi} = 0.45V_0(1+\cos(\alpha)) \qquad (5.28)$$

Na Figura 5.10 são apresentadas as formas de onda tensão corrente na carga para o retificador em discussão conectado a uma carga RL.

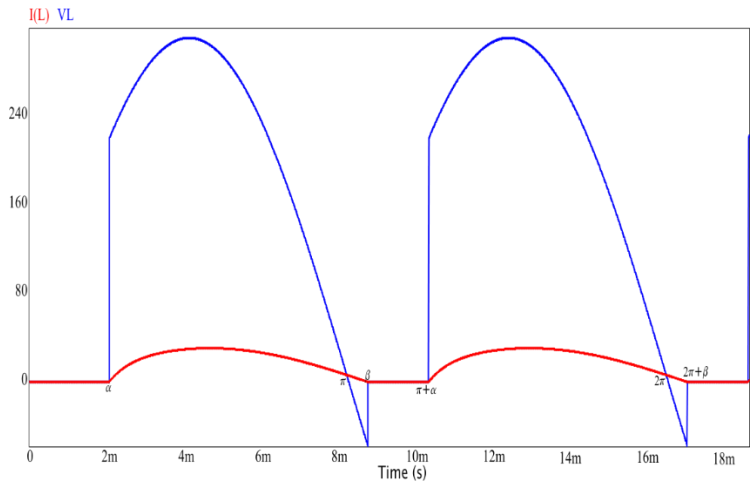


Figura 5.10 Formas de onda para tensão da carga e corrente no indutor.

O valor médio da tensão na carga RL, dada por:

$$V_{Lmed} = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{2}V_0 sen(\omega t)d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V_0(\cos(\alpha) - \cos(\beta))}{\pi} = 0.45V_0(\cos(\alpha) - \cos(\alpha)) \cdot \quad (5.29)$$

A expressão para a corrente na carga é igual a obtida para o retificador de meia onda a tiristor.

$$I_L(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V_0}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}\left[sen(\omega t - \Phi) - sen(\alpha - \Phi)e^{-\frac{t-\frac{\alpha}{\omega}}{\zeta}}\right] \quad (5.30)$$

Onde, $\Phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})$ e $\zeta = \frac{L}{R}$.

Quando o modo de condução se encontra no limite entre os modos condução contínua e condução descontínua tal situação é descrita como modo condução crítica e isto ocorre quando $I_L(\omega t)$ decresce até atingir atinge valor nulo, mas logo volta a elevar ser valor e β é igual a (π + α). Desta forma, colocando-se α = ϕ, obtém-se a expressão (5.31).

$$sen(\omega t - \Phi) - sen(\alpha - \Phi)e^{\frac{-\pi}{tg\,\Phi}} = 0 \quad (5.31)$$

A partir da relação (5.31)pode-se obter o valor da indutância crítica, ao se saber o ângulo de disparo α. Analisando-se a equação (5.30) pode-se analisar a condução descontínua, quando ωt = β e $I_L(\omega t) = 0$, desta forma, se obtém a relação (5.32).

$$\mathrm{sen}(\beta - \Phi) - \mathrm{sen}(\alpha - \Phi)e^{\frac{-(\beta-\alpha)}{\mathrm{tg}\,\Phi}} = 0 \tag{5.32}$$

A partir da expressão (5.32),conhecendo α e ϕ, o ângulo de extinção β pode ser definido. Essse resultado também pode ser encontrado por meio do Ábaco de Puchlowski (apresentado em detalhes no capitulo 9). Para a condução descontínua, a tensão de carga depende da corrente de carga e o circuito retificador pode ser representado Figura 5.11..

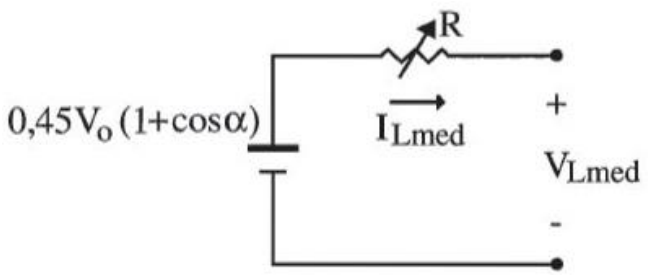


Figura 5.11 Circuito Equivalente para o Retificador Controlado de Ponte Completa a Tiristor.

6 RETIFICADORES TRIFÁSICOS A DIODO

Retificadores monofásicos tem sua estrutura relativamente simples de ser construída, entretanto, possuem uma potência limitada e geram ondulação significativa na tensão de saída CC (ASHFAQ, 2000). Por outro lado, retificadores trifásicos são comumente usados na indústria para produzir uma tensão quase constante para cargas de potências mais altas conforme descreve Hart (2010), facilitando a filtragem na tensão de saída, além de possuírem, em geral, eficiências mais altas quando comparados a retificadores monofásicos. Neste capítulo será explorado a divisão desse segmento de retificadores não controlados com tensões balanceadas para aplicações em representação de ponto médio, retificadores trifásicos de onda completa com e sem transformadores junto as deduções matemáticas dos modelos analisados. Para todos os retificadores de tensões de entrada serão consideradas balanceadas, e conectados em carga puramente resistiva.

6.1 RETIFICADOR TRIFÁSICO A DIODO COM PONTO MÉDIO

Circuitos de retificadores trifásicos a diodo com ponto médio podem ser representados como a associação de três retificadores monofásicos de meia onda como mostra a Figura 6.1, sendo indispensável a conexão do neutro no sistema de alimentação (BARBI, 2012). Uma das vantagens do retificador de ponto médio é a presença de uma tensão quase constante na saída, mesmo com ausência de filtro capacitivo.

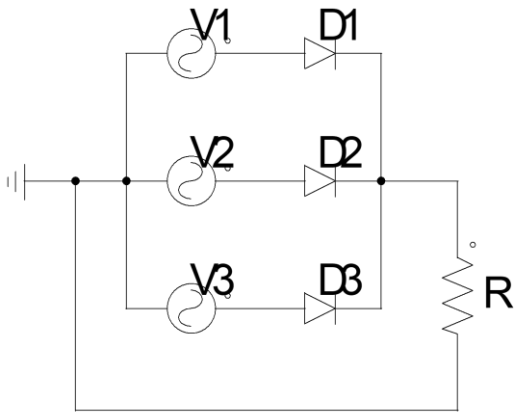


Figura 6.1 Retificador trifásico a diodo com ponto médio.

A Figura 6.2mostra as formas de onda de tensão e corrente na carga do circuito sendo esta carga resistiva,onde um sinal DC foi adicionado na corrente na carga para melhor visualização dos tempos de condução e bloqueio de cada diodo (essa estratégia também foi utilizada nos próximos tópicos desse capítulo).

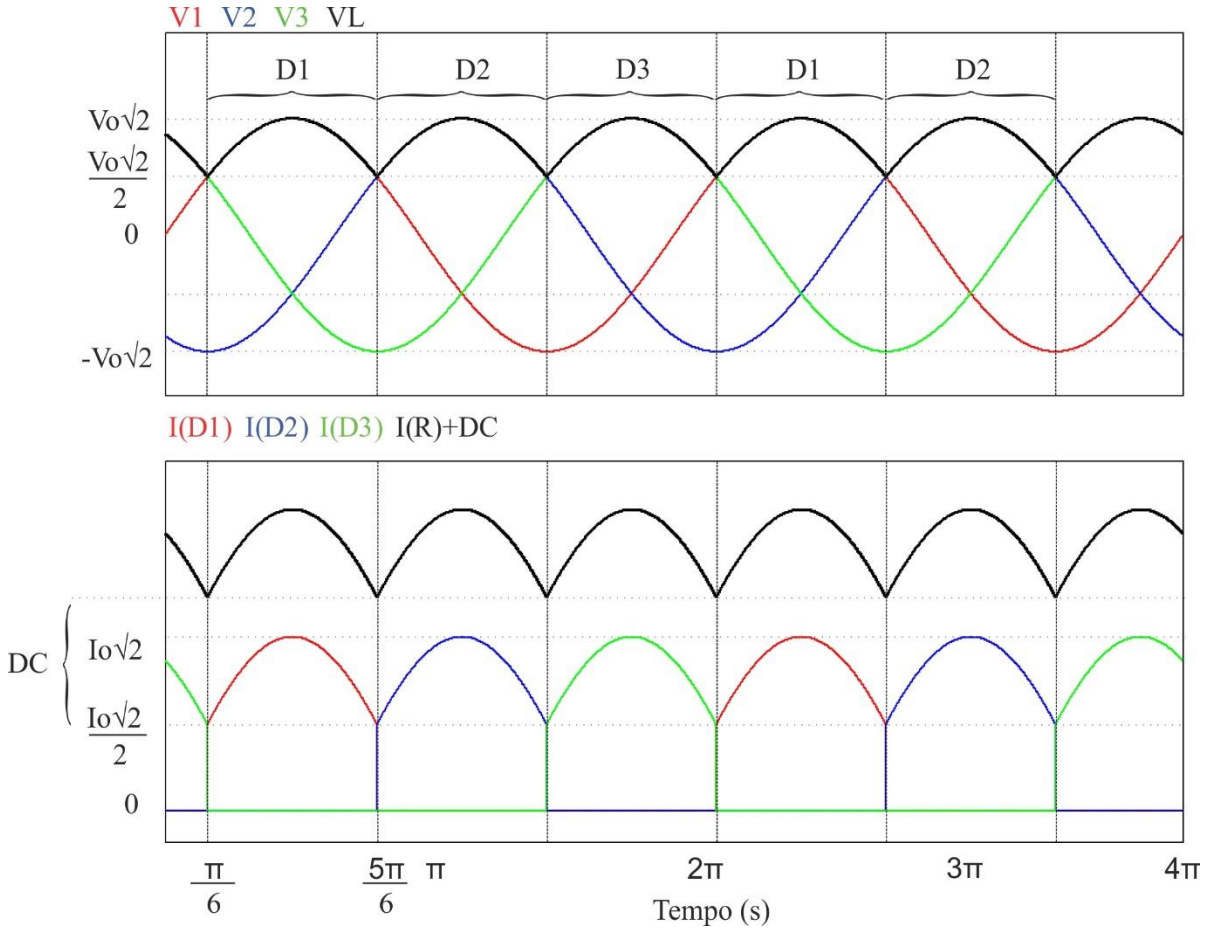


Figura 6.2 Formas de onda de tensão e corrente. Vo, Io representam o valor eficaz da tensão e corrente da fonte de alimentação.

Na primeira etapa na mostrada na Figura 6.3(a), o diodo D1 conduz a partir da metade do valor de pico da fonte V1 em π/6 (30º), até que atinja esse valor novamente em 5π/6 (150º). A seguir, na segunda etapa, Figura 6.3(b), o diodo D2 começa a conduzir em 5π/6 (150º) até 3π/2 (270º), e o mesmo ciclo se repete para D3 com a fonte V3 de 3π/2 (270º) a 13π/6 (390º), como ilustrado na Figura 6.3(c).

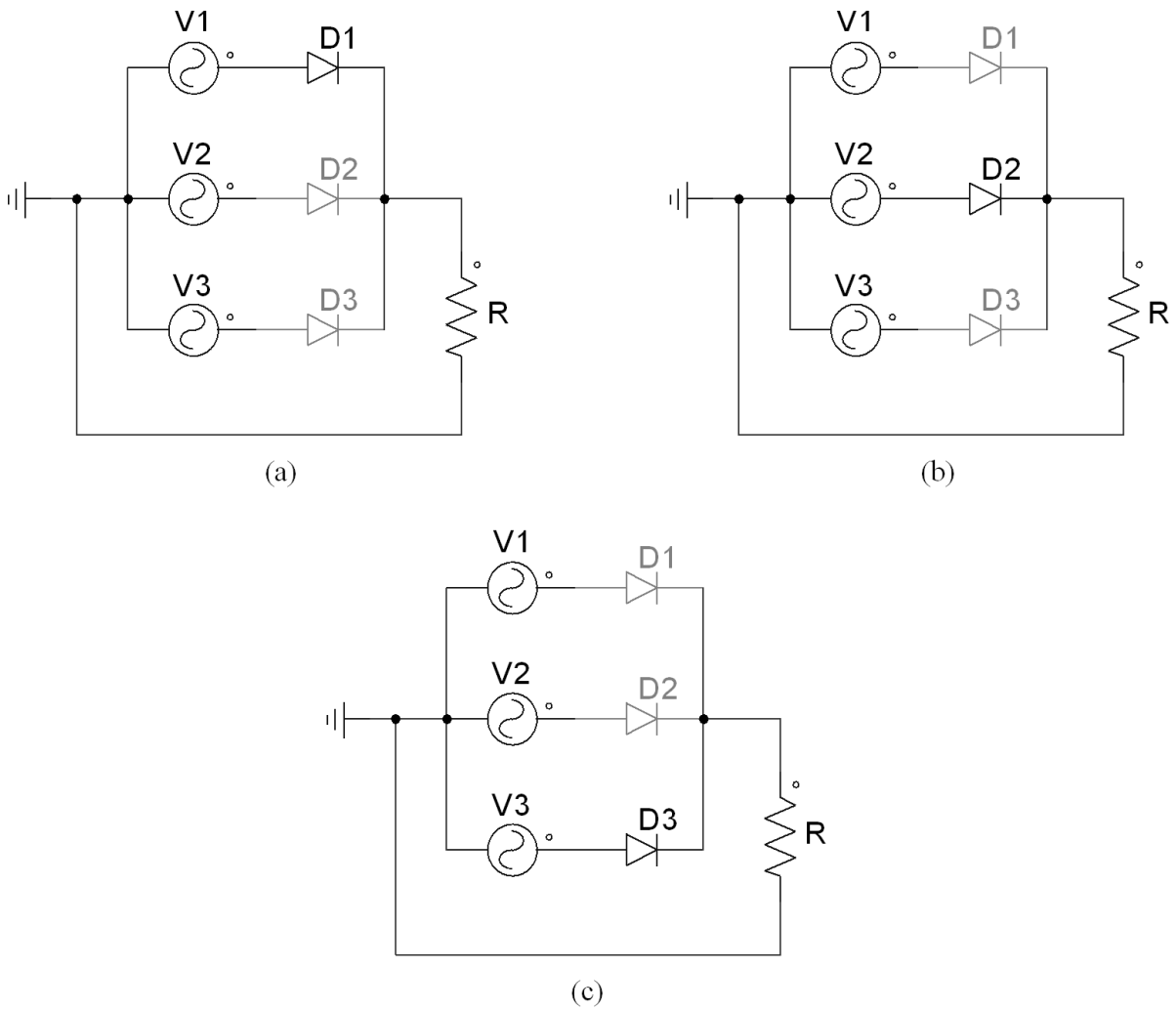


Figura 6.3 Etapas de condução do retificador trifásico com ponto médio.

Por meio da análise das formas de onda é possível calcular o valor médio, eficaz e de pico da tensão na carga, obtidos respectivamente como:

$$V_{L,med} = \frac{3}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sqrt{2}V_o \,\mathrm{sen}(\omega t)\, d(\omega t) = \frac{3\sqrt{6}V_o}{2\pi} = 1{,}17V_o \tag{6.1}$$

$$V_{L,ef} = \sqrt{\frac{3}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \left(\sqrt{2}V_o \mathrm{sen}(\omega t)\right)^2 d(\omega t)} = 1{,}19V_o \tag{6.2}$$

$$V_{Lp} = \sqrt{2}V_o \tag{6.3}$$

As correntes média e eficaz na carga são definidas como:

$$I_{L,med} \approxeq \frac{1,17V_o}{R} \tag{6.4}$$

$$I_{L,ef} \approxeq \frac{1,19V_o}{R} \tag{6.5}$$

Enquanto a corrente média em cada diodo pode ser expressa por:

$$I_{D,med} \approxeq \frac{1,17V_o}{3R} \approxeq \frac{I_{L,med}}{3} \tag{6.6}$$

A corrente eficaz em cada diodo também pode ser definida pela análise no período de condução, portanto:

$$I_{D,ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \left(\frac{\sqrt{2}V_0}{R}\operatorname{sen}(\omega t)\right)^2 d(\omega t)} \approxeq 0,59I_{L,med} \tag{6.7}$$

Onde a potência ativa (P) é dada como:

$$P = \frac{3}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{5\frac{\pi}{6}} \frac{\left(V_{Lp}\operatorname{sen}(\omega t)\right)^2}{R} d(\omega t) = \frac{{V_{Lp}}^2\left(3\sqrt{3}+4\pi\right)}{8\pi R} \approxeq \frac{0,71{V_{Lp}}^2}{R} \approxeq \frac{1,41{V_o}^2}{R} \tag{6.8}$$

E a potência aparente definida por:

$$S = 3V_oI_o = 3V_oI_{D,ef} \approxeq \frac{2,06V_o^2}{R} \tag{6.9}$$

Portanto, o fator de potência é obtido como:

$$FP = \frac{P}{S} \approxeq 0,69 \tag{6.10}$$

6.2 RETIFICADOR TRIFÁSICO A DIODO DE ONDA COMPLETA (PONTE DE GRAETZ)

A queda da precificação dos diodos em décadas anteriores teve como consequência o quase desuso da topologia de retificador trifásico com ponto médio, já que tem sido cada vez mais fácil o acesso a possibilidade de se construir uma topologia de retificador de onda completa. Dessa forma, a próxima topologia a ser estudada se trata de um retificador trifásico a diodo de onda completa (ou Ponte de Graetz), apresentado na Figura 6.4. Essa topologia entrega uma tensão de saída com ainda menos oscilação que o anterior, produzindo seis pulsos, e um fator de potência relativamente maior.

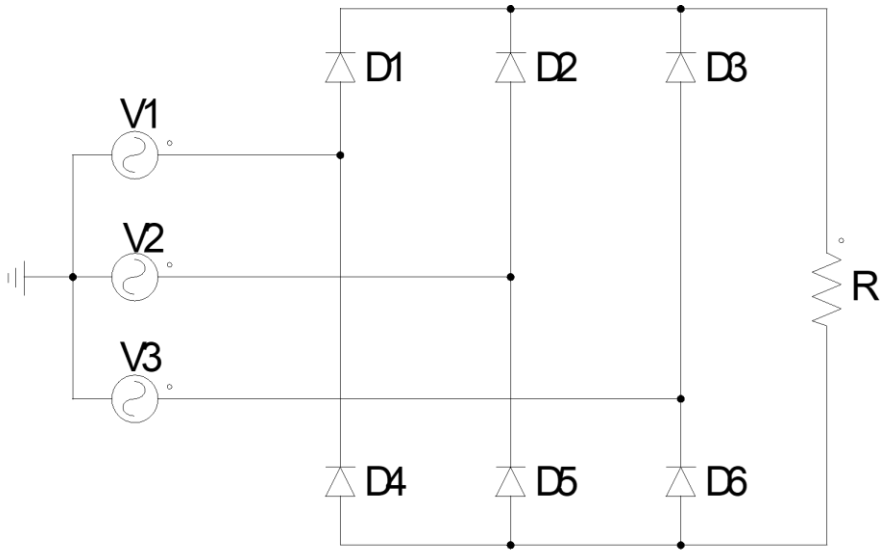


Figura 6.4 Estrutura do retificador trifásico de onda completa.

As formas de onda de tensão e corrente são apresentadas na Figura 6.5. Nesse caso, cada diodo irá conduzir por um período relativo ao ângulo de 60º, ou seja, duas vezes menor que o conversor anterior.

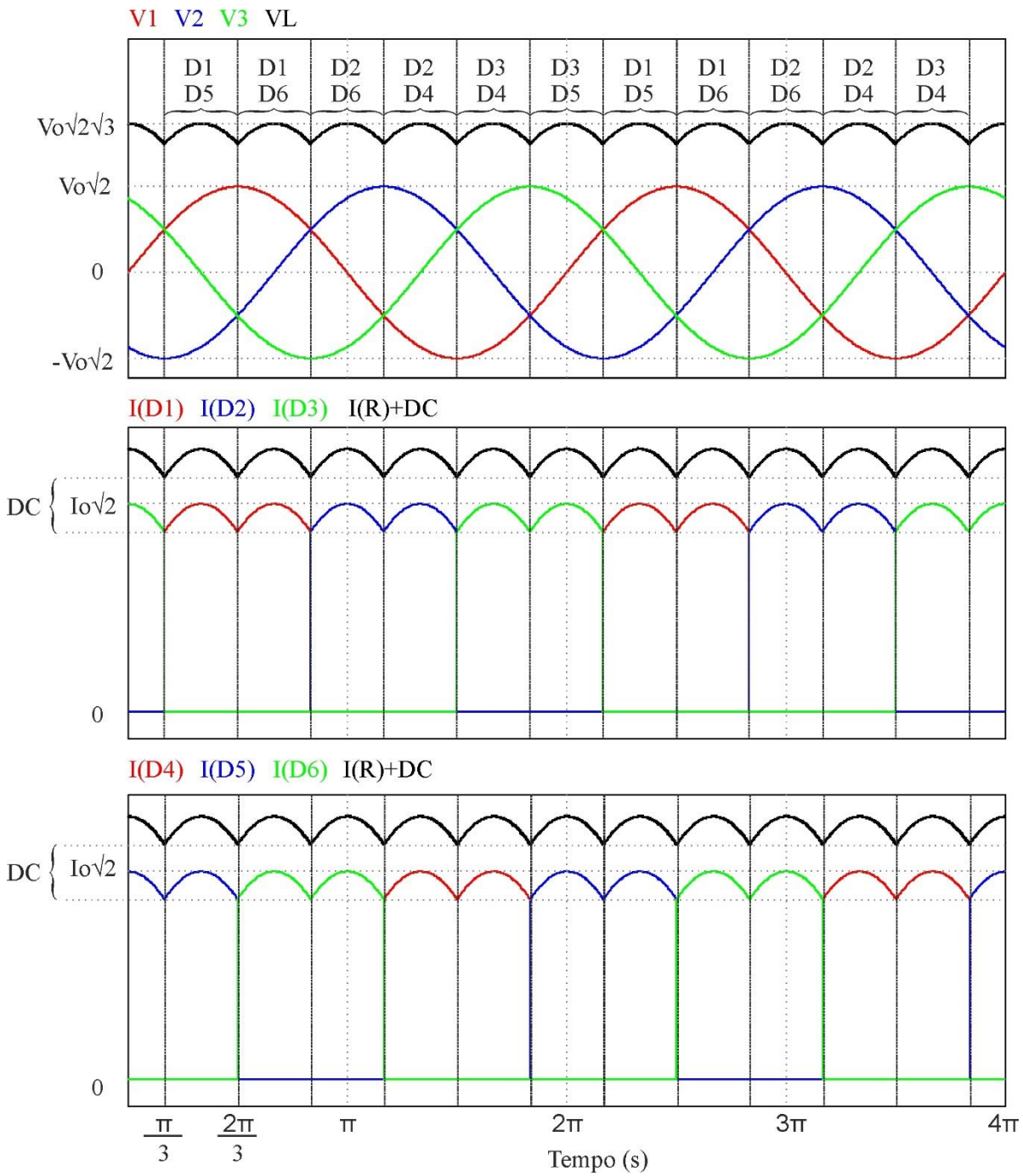


Figura 6.5 Formas de onda de tensão e corrente do retificador trifásico de onda completa.

Para esse conversor, considerando o início da análise em π/3 (60º), primeiramente os diodos D1 e D5 entram em condução, como mostra a Figura 6.6, já que a maior tensão é V1 e a menor V2. Quando V3 se torna a menor tensão em 2π/3 (120º), fazendo o diodo D6 conduzir, ilustrado na Figura 6.6(b). Em seguinte, a tensão V2 se torna a maior tensão iniciando a condução do diodo D2 como apresentado na Figura 6.6(c), até que V1 se torna a menor tensão fazendo o diodo D4 conduzir, Figura 6.6(d). Nesse ponto, a tensão V3 passa a ser a maior tensão fazendo o diodo D3 conduzir Figura 6.6(e), até que a tensão V2 passe a ser

a menor tensão fazendo o diodo D5 conduza Figura 6.6(f), finalizando o ciclo. Em resumo, a sequência de comutação é dada por: D(1-5, 1-6, 2-6, 2-4, 3-4, 3-5).

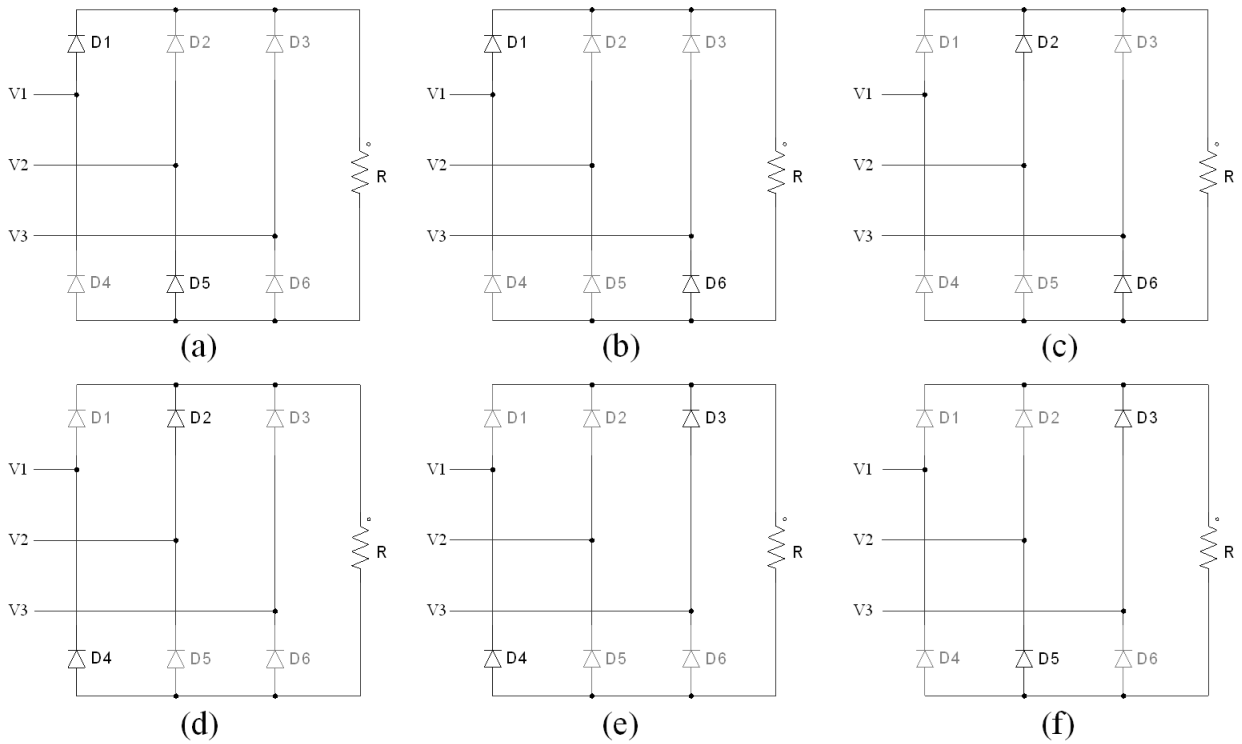


Figura 6.6 Etapas de condução do retificador trifásico de onda completa.

Algumas análises matemáticas podem ser extraídas a partir da observação do funcionamento do circuito, assim como na análise do conversor anterior. O primeiro ponto a ser destacado é que a tensão na carga terá magnitude de tensão de linha, e não de fase, como no conversor de meia onda, ou seja, a tensão de saída será maior que a tensão de alimentação. Sabendo que a comutação dos diodos nesse conversor será relativa a π/3 (60º) no tempo, pode-se calcular que o ponto máximo da tensão na carga terá magnitude de:

$$V_{Lp} = V1_p - V2_p = \sqrt{2}V_o \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{2}V_o \sin\left(-\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}V_o\frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{2}V_o\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\sqrt{2}V_o \qquad (6.11)$$

A tensão e corrente média na carga são definidas conforme as equações (6.12)e (6.13), respectivamente:

$$V_{L,med} = \frac{3}{\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} V_{Lp}\,\mathrm{sen}(\omega t)\,d(\omega t) = \frac{3V_{Lp}}{\pi} = 0{,}955V_{Lp} \qquad (6.12)$$

$$I_{L,med} = \frac{0{,}955 V_{Lp}}{R} \tag{6.13}$$

Os valores médio e eficaz das correntes nos diodos desse retificador podem ser obtidas como segue

$$I_{D,med} = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\frac{\pi}{3}} I_{L,med}\, d(\omega t) = \frac{I_{L,med}}{3} \tag{6.14}$$

$$I_{D,ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\frac{2\pi}{3}} \left(I_{L,med}\right)^2 d(\omega t)} = \frac{I_{L,med}}{\sqrt{3}} \tag{6.15}$$

A potência ativa (P) pode ser dada por:

$$P = \frac{1}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\left(V_{Lp}\mathrm{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\right)^2}{R} d(\omega t) = \frac{{V_{Lp}}^2\left(3\sqrt{3} + 2\pi\right)}{4\pi R} \approx 0{,}91{V_{Lp}}^2 \approx 5{,}5{V_o}^2 \tag{6.16}$$

E a potência aparente (S) como:

$$S = 3V_o I_o \cdot \tag{6.17}$$

Para calcular a corrente eficaz da carga (I_O) é interessante analisar a corrente de entrada, apresentada na Figura 6.7.

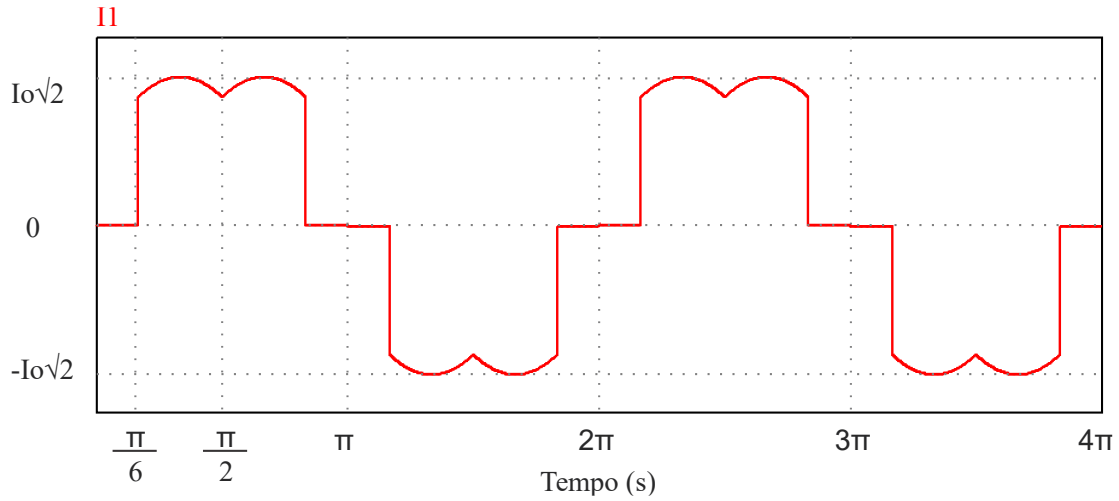


Figura 6.7 Forma de onda da corrente de entrada do retificador trifásico de onda completa.

Dessa forma, tem-se:

$$I_o = \sqrt{\frac{4}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\left(\sqrt{2}V_o \operatorname{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\right)^2}{R^2} d(\omega t)} \approx 1{,}91\frac{V_o}{R} \cdot \tag{6.18}$$

Portanto, o fator de potência é dado por:

$$FP = \frac{P}{S} \approx 0{,}956 \cdot \tag{6.19}$$

Uma análise com transformadores também pode ser feita, nesse caso, será analisado conexão Y-Δ, lembrando que em uma estrutura Y-Y não haverá diferenças na análise do circuito em comparação a sem transformador, já que não há defasagem entre entrada e saída do transformador. Para outras formas de conexão, a mesma sequência de cálculos pode ser adotada. A estrutura com conexão em Y-Δ é apresentada na Figura 6.8.

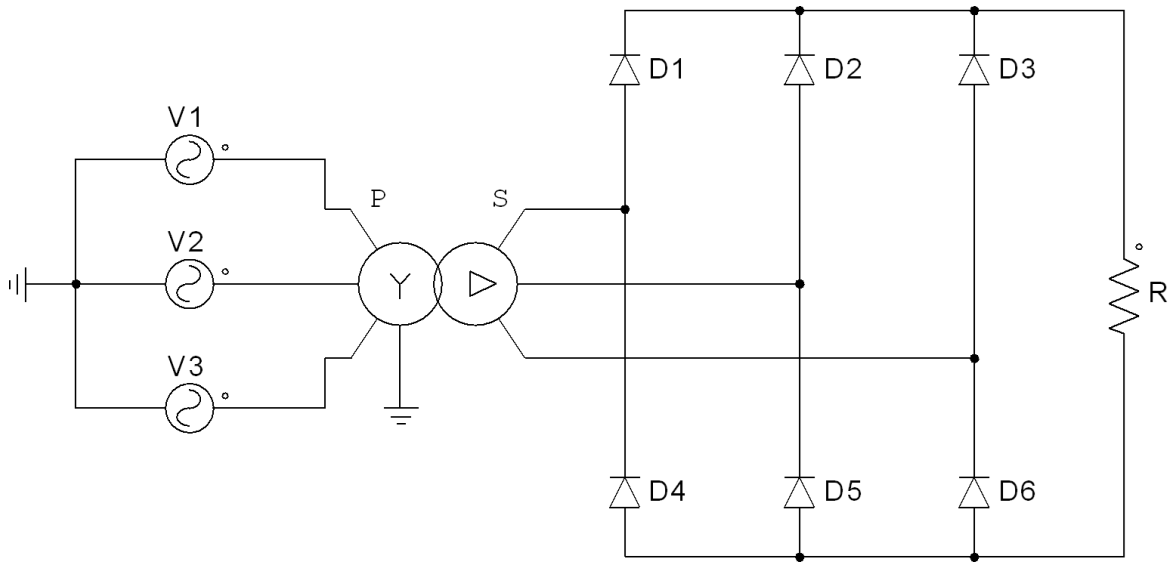


Figura 6.8 Estrutura do retificador trifásico de onda completa com um transformador Y-Δ na entrada.

Essa topologia apresenta uma defasagem de 30º entre entrada e saída do transformador, além de reduzir a tensão de linha por um fator de $\sqrt{3}$, isso pode ser compensado facilmente adicionando uma compensação nas espiras do transformador. A Figura 6.9 mostra as formas de onda resultantes da tensão de linha na entrada (V12) e saída (V12_Δ) do transformador.

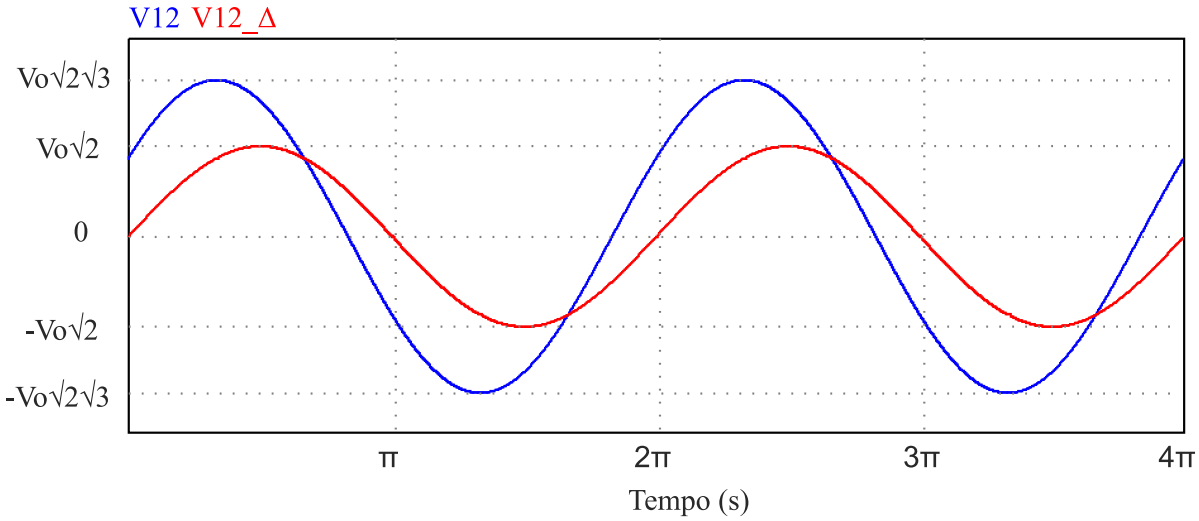


Figura 6.9 Relação entre entrada e saída do transformador Y-Δ (tensões de linha).

As principais formas de onda de tensões e correntes para o retificador são apresentadas na Figura 6.10.

A sequência de comutações dos diodos com os transformadores nessa conexão segue a mesma do anterior, sem transformador. Entretanto, a tensão média na carga será menor devido a redução de tensão mencionada, portanto:

$$V_{Lp} = \sqrt{2} n V_o \tag{6.20}$$

Onde "n" representa relação de espiras, dada por $n = n_2/n_1$.

A tensão e corrente média na carga podem ser definidas como:

$$V_{L,med} = \frac{3}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} V_{Lp}\, sen(\omega t)\, d(\omega t) = \frac{3nV_o}{\pi} = 0{,}955 V_{Lp} \tag{6.21}$$

$$I_{L,med} = \frac{0{,}955 V_{Lp}}{R} \tag{6.22}$$

As correntes média e eficaz nos diodos desse retificador podem ser obtidas por meio de:

$$I_{D,med} = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\frac{\pi}{3}} I_{L,med} d(\omega t) = \frac{I_{L,med}}{3} \tag{6.23}$$

$$I_{D,ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\frac{2\pi}{3}} {I_{L,med}}^2\, d(\omega t)} = \frac{I_{L,med}}{\sqrt{3}} \tag{6.24}$$

A potência ativa desse conversor é dada por:

$$P = \frac{3}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\left(V_{Lp} sen(\omega t)\right)^2}{R} d(\omega t) = \frac{{V_{Lp}}^2 \left(3\sqrt{3} + 2\pi\right)}{4\pi R} \approx \frac{0{,}91 {V_{Lp}}^2}{R} \approx \frac{1{,}82 (nV_o)^2}{R} \tag{6.25}$$

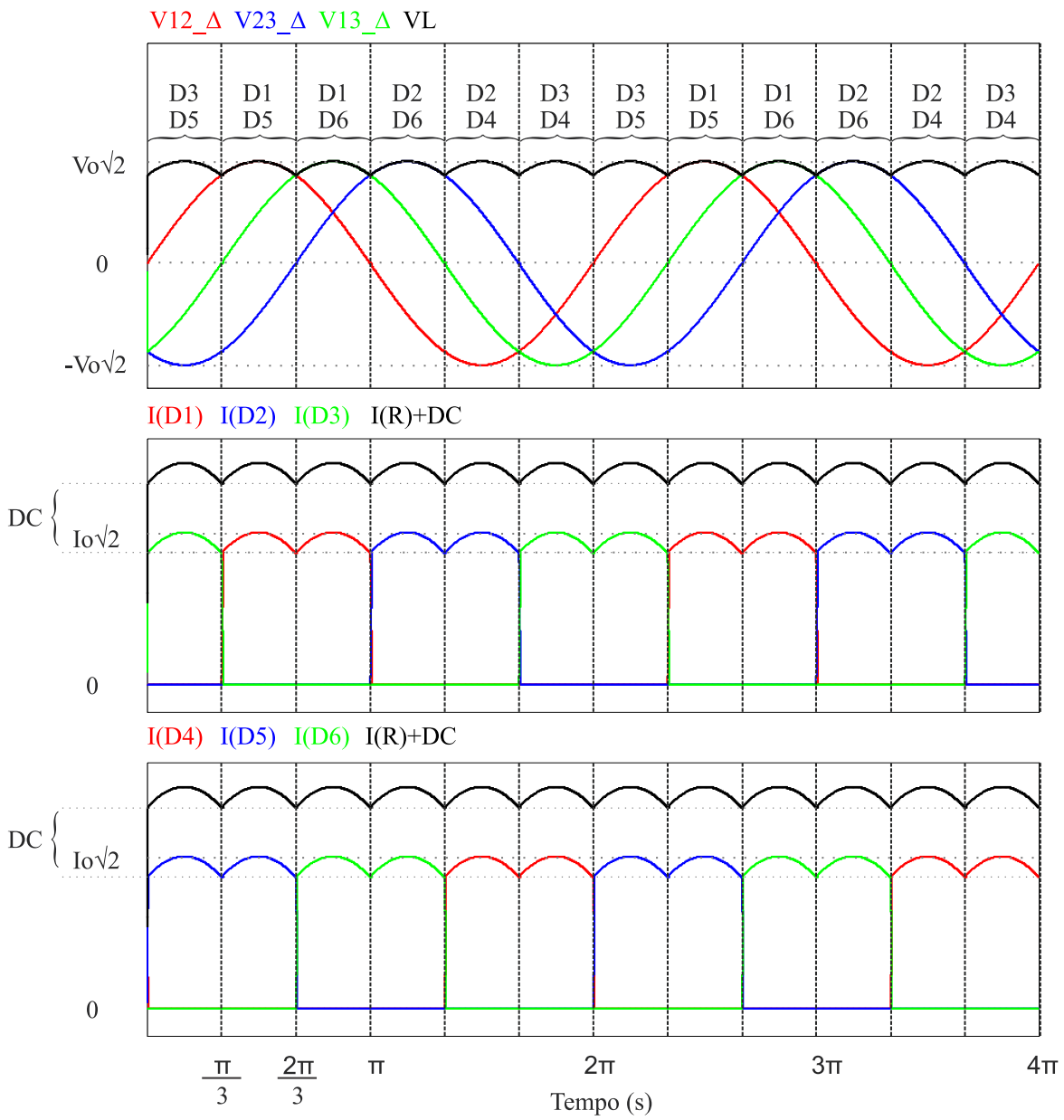


Figura 6.10 Formas de onda de tensão e corrente no retificador de onda completa com transformador Y-Δ na entrada.

A forma de onda da corrente de entrada do lado da fonte de alimentação, é apresentada na Figura 6.11.

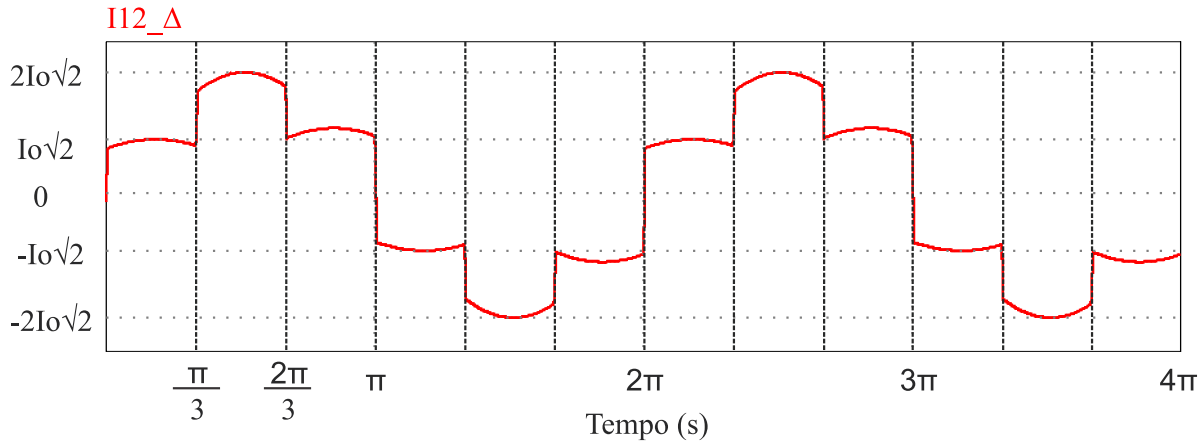


Figura 6.11 Corrente de linha I12 do lado secundário do transformador Y-Δ.

Considerando que o transformador é ideal e que a potência no lado do primário é igual a potência do secundário, tem-se que:

$$S1 = 3V_oI_o = S2 = V12_{Delta,ef}I12_{Delta,ef} \tag{6.26}$$

Portanto, a corrente de linha eficaz no lado do secundário, pode ser expressa por:

$$I12_{Delta,ef} \approx \sqrt{\frac{1}{2\pi}\left(4\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(I_{L,med}\right)^2 d(\omega t) + 2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}}\left(2I_{L,med}\right)^2 d(\omega t)\right)} \approx \sqrt{2}I_L, med \approx \frac{1{,}91nV_o}{R}. \tag{6.27}$$

Então,

$$FP = \frac{P}{S1} = \frac{1{,}82(nV_o)^2}{R}\frac{R}{1{,}91(nV_o)^2} \approx 0{,}953 \cdot \tag{6.28}$$

7 RETIFICADOR TRIFÁSICO A TIRISTOR

Os retificadores, também conhecidos na literatura como conversores CA-CC, possuem inúmeras aplicações em Sistemas Elétricos de Potência (SEP), pois, é comum concessionarias de energia elétrica optarem por realizar a distribuição de eletricidade por meio de redes de corrente alterna, devido a facilidade da adaptação de diferentes níveis de tensão feito por meio de transformadores.

Segundo Pomilio (2014), conversores CA-CC podem ser classificados quanto à disponibilidade do ajuste de tensão de saída (controlados ou não-controlados); quantidade de fases conectados à entrada do conversor (monofásico, trifásico, hexafásico etc.); tipo de conexão dos elementos comutadores (meia-ponte ou ponte completa).

Neste trabalho serão abordados os retificadores trifásicos a comutados por tiristores (controlados e semi-controlados) para diversos tipos de carga. Esse tipo de conversor possui diversas aplicações industriais, como acionamento de motores de corrente contínua e alimentação de redes de transmissão CC.

7.1 RETIFICADOR TRIFÁSICO DE SEIS PULSOS CONTROLADO

O retificador trifásico de seis pulsos controlado, também conhecido na literatura como retificador trifásico totalmente controlado (AMAURI, 2020), é formado por seis tiristores conectados em pares às fases de entrada e a carga, conforme Figura 7.1.

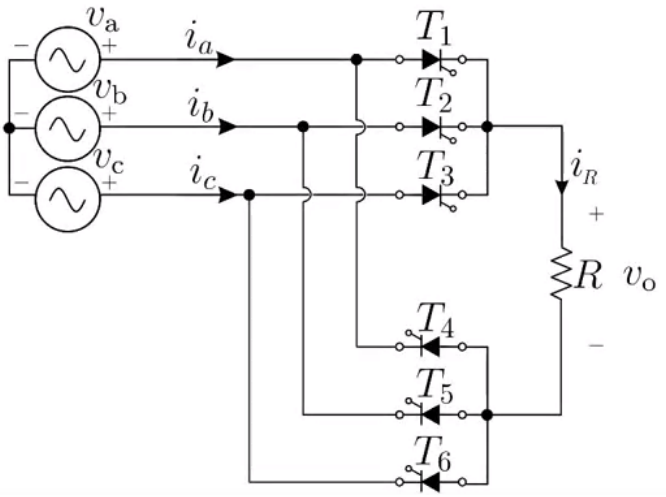


Figura 7.1 Retificador de seis pulsos controlado.

Para fins de análise, os tiristores serão divididos em dois grupos:

Grupo superior: T1, T2 e T3;

Grupo inferior: T4, T5 e T6.

Para um tiristor entrar em condução deve estar polarizado diretamente e possuir um pulso de disparo no terminal de gatilho. Para o retificador trifásico de seis pulsos, estes disparos são desfasados em 60° e a regulação de tensão na carga é realizada por meio da variação de ângulo de disparo dos tiristores. Para evitar curto-circuito na fonte de entrada, dois tiristores do mesmo grupo não devem ser acionados.

As formas de onda para as tensões de linha e de fase são mostradas na Figura 7.2, analisando essa imagem, pode se determinar o instante de tempo no qual cada tiristor estará polarizado diretamente.

Tiristores do grupo superior são polarizados diretamente quando a fonte em que estão conectados obtiver maior potencial instantâneo de fase. Os tiristores do grupo inferior são polarizados diretamente quando a fonte em que estão conectados obtiver o menor potencial instantâneo de fase.

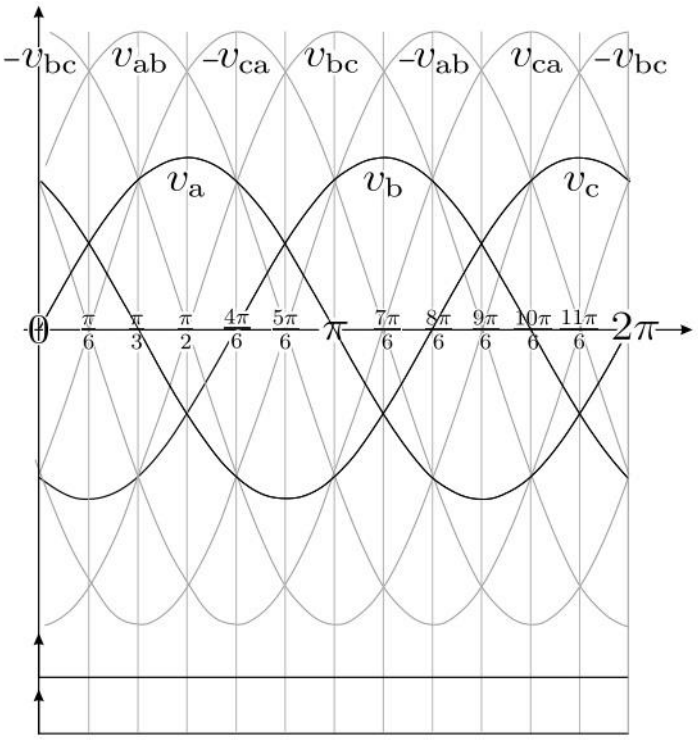


Figura 7.2 Tensões trifásicas de linha e tensões de fase.

Na Figura 7.3 são mostradas as formas de onda referentes ao sinal aplicado nos gatilhos dos tiristores.

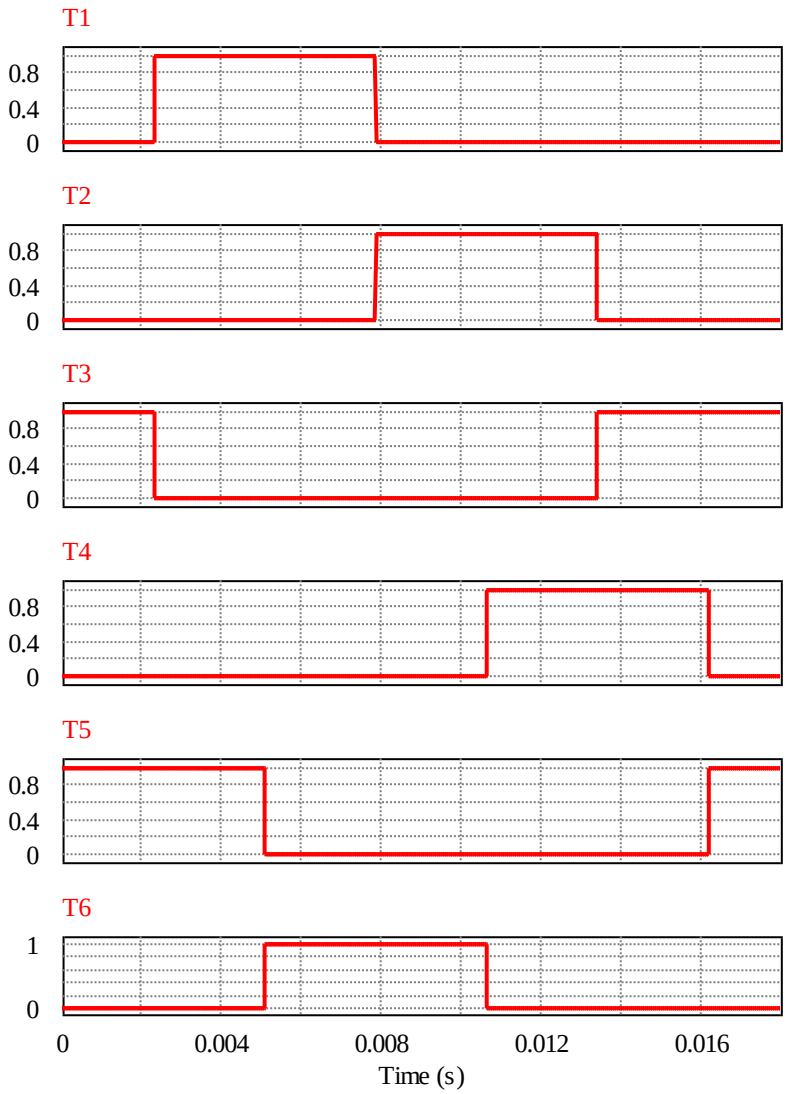


Figura 7.3 Disparo dos tiristores (α=0°).

7.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Por meio das formas de onda mostrados na Figura 7.3 pode-se dividir o funcionamento do conversor em seis etapas de operação, baseadas na comutação de cada par de tiristor.

Sejam as tensões de linha e as tensões de fase definidas como:

$$v_a = \sqrt{2}\, V_{ef} \sin \omega t \tag{7.1}$$

$$v_b = \sqrt{2}\, V_{ef} \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \tag{7.2}$$

$$v_c = \sqrt{2}\, V_{ef} \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \tag{7.3}$$

$$v_{ab} = v_a - v_b \tag{7.4}$$

$$v_{bc} = v_b - v_c \tag{7.5}$$

$$v_{ca} = v_c - v_a \tag{7.6}$$

7. 1ª etapa de funcionamento ($-\pi/6 \leq \omega t < \pi/6$):

Durante a primeira etapa de funcionamento para o retificador trifásico de seis pulsos, nota-se que os tiristores T_3 e T_5 estão em condução. Dessa forma, tem-se que:

$$v_o = v_c - v_b = -v_{bc} \tag{7.7}$$

$$i_{T_3} = i_{T_5} = \frac{v_o}{R} = -\frac{v_{bc}}{R} \tag{7.8}$$

8. 2ª etapa de funcionamento ($\pi/6 \leq \omega t < \pi/2$):

Nessa etapa de operação, o tiristores que estão em condução são os tiristores T_1 e T_5, Assim:

$$v_o = v_a - v_b = v_{ab} \tag{7.9}$$

$$i_1 = i_{T_5} = \frac{v_o}{R} = \frac{v_{ab}}{R} \tag{7.10}$$

9. 3ª etapa de funcionamento ($\pi/2 \leq \omega t < 5\pi/6$):

Nessa etapa de operação, os tiristores T_1 e T_6 conduzem:

$$v_o = v_a - v_c = -v_{ca} \tag{7.11}$$

$$i_{T_1} = i_{T_6} = \frac{v_o}{R} = -\frac{v_{ca}}{R} \tag{7.12}$$

10. 4ª etapa de funcionamento ($5\pi/6 \leq \omega t < 7\pi/6$):

Nessa etapa de operação, os tiristores T_2 e T_6conduzem:

$$v_o = v_b - v_c = v_{bc} \tag{7.13}$$

$$i_{T_2} = i_{T_6} = \frac{v_o}{R} = \frac{v_{bc}}{R} \tag{7.14}$$

11. 5ª etapa de funcionamento ($7\pi/6 \leq \omega t < 9\pi/6$):

Nessa etapa de operação, o tiristores em condução são T_2 e T_4:

$$v_o = v_b - v_a = -v_{ab} \tag{7.15}$$

$$i_{T_2} = i_{T_4} = \frac{v_o}{R} = -\frac{v_{ab}}{R} \tag{7.16}$$

12. 6ª etapa de funcionamento ($9\pi/6 \leq \omega t < 11\pi/6$):

Nessa etapa de operação, os tiristores T_3 e T_4 conduzem, então:

$$v_o = v_c - v_a = v_{ca} \tag{7.17}$$

$$i_{T_3} = i_{T_4} = \frac{v_o}{R} = \frac{v_{ca}}{R} \tag{7.18}$$

A partir dos cálculos apresentadas nas equações (7.7) a (7.18), são definidas as formas de ondas de correntes de linha na Figura 7.4. Na Figura 7.4 são mostrados a tensão e a corrente na carga.

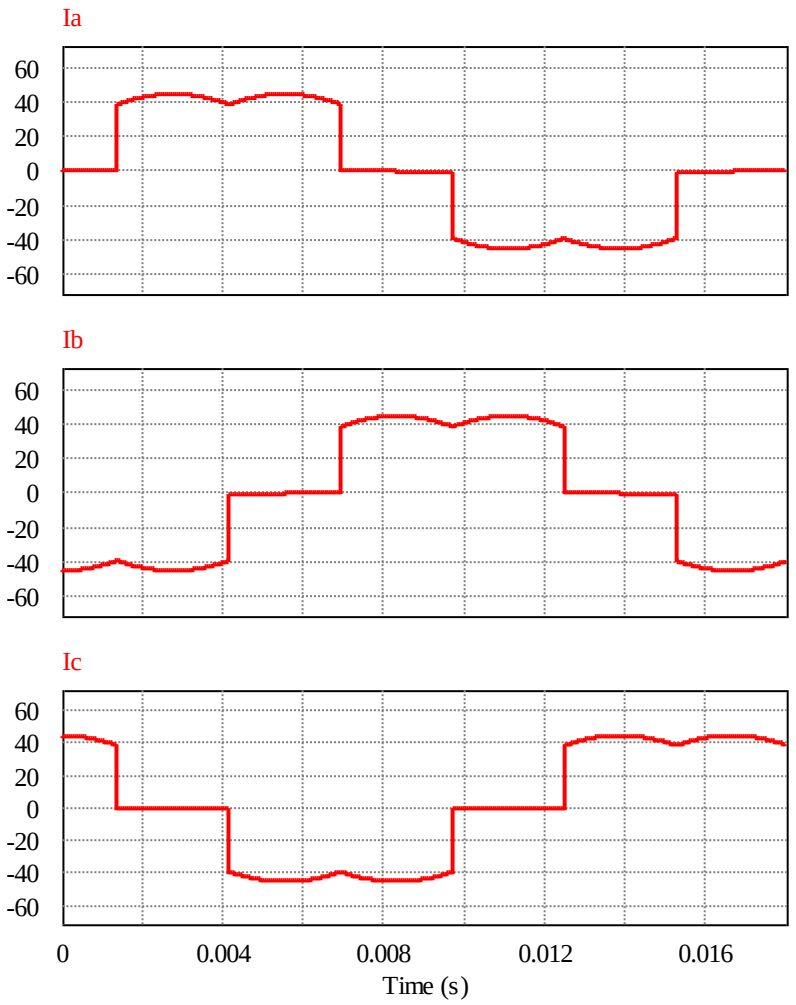


Figura 7.4 Formas de onda de correntes de linha.

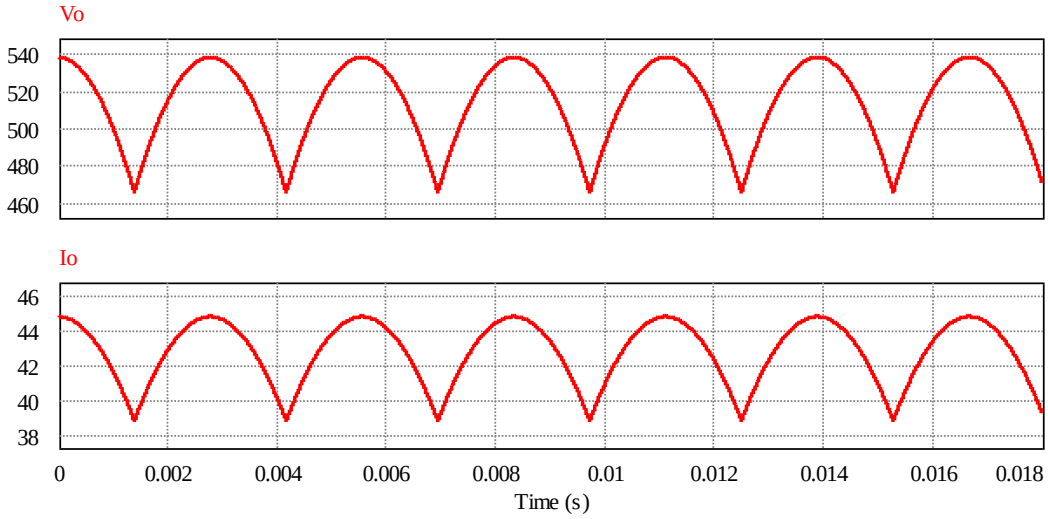


Figura 7.5 Tensão e corrente na carga para α=0°.

7.3 ANÁLISE DE CARGA: MODO DE CONDUÇÃO CRÍTICO

A Tabela 7.1mostra o instante de tempo utilizados como referência para a partida do disparo de cada tiristor.

Tabela 7.1 Ângulo de disparo dos tiristores.

Tiristores	T1	T2	T3	T4	T5	T6
T (0°)	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$

Observa-se que para o ângulo de disparo $\alpha = 0°$, o retificador se comporta semelhantemente ao retificador não controlado, não havendo controle de nível de tensão na saída (AHMED, 2000). Para valores de $0 \leq \alpha < 60°$, o conversor opera em modo de condução continua. Para $60° \leq \alpha < 120°$ as respectivas tensões de fase dos tiristores passam a ter valores instantâneos negativos, assim, os tiristores são polarizados reversamente em parte do intervalo de disparo. Por consequência, este não entra em condução, causando descontinuidade na forma de onda retificada. Tal comportamento é chamado de modo de condução descontinua, como pode ser visualizado na Figura 7.6.

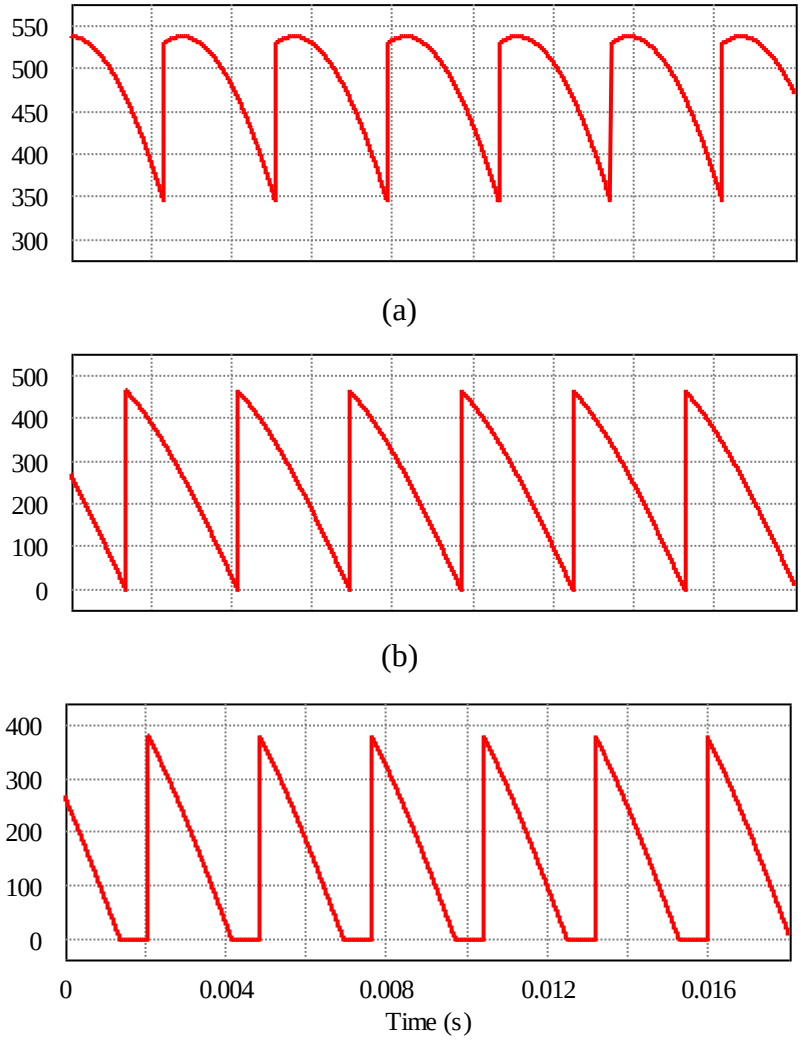


Figura 7.6 Tensão na carga para um (a) ângulo de disparo de 20°; (b) ângulo de disparo de 60°; (c) ângulo de disparo de 75°.

7.4 ANÁLISE DE CARGA: MODO DE CONDUÇÃO CONTINUO

Primeiramente, analisando o modo de condução contínuo, ou seja, para um ângulo de disparo dos tiristores de $0° \leq \alpha < 60°$. Para cargas resistivas, a tensão média em um dado período de condução, é:

$$V_o = \frac{1}{T} \int_{\omega t_o}^{\omega t_o + T} v_o(\omega t) d\omega t \tag{7.19}$$

Para o modo de condução contínuo, sabe-se que um ciclo de trabalho possui simétrica de um sexto de onda, referente ao período de cada etapa de funcionamento. Dessa forma, o período analisado é dado por:

$$T = \frac{2\pi}{6} \tag{7.20}$$

Para fins, de equacionamento, é escolhida uma das tensões de linha para análise. Assim, para o intervalo selecionado, adiciona-se um ângulo de disparo qualquer α, representando um deslocamento no período de integração. Observa-se que a tensão na carga é a própria tensão de linha em dado intervalo.

$$V_0 = \frac{6}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{2}+\alpha} v_{ab}(\omega t) d\omega t \tag{7.21}$$

Fazendo uso das equações (7.1) a (7.6) já apresentadas, expande-se a expressão de v_{ab} da equação (7.21), obtendo:

$$V_o = \frac{6}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{2}+\alpha} \sqrt{2} v_{ef} \left(\sin(\omega t) - \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\right) d\omega t \tag{7.22}$$

$$V_o = \frac{3\sqrt{6}\, V_{ef}}{\pi} \cos(\alpha) \tag{7.23}$$

Semelhante a equação (7.19), a potência ativa entregue à carga é dada pela potência em dado intervalo de condução, equação (7.24).

$$P = \frac{1}{T} \int_{\omega t_o}^{\omega t_o + T} p(\omega t) d\omega t \tag{7.24}$$

Onde:

$$p(\omega t) = \frac{v_o(\omega t)^2}{R} \tag{7.25}$$

Substituindo a equação (7.25) na equação (7.24), obtém-se:

$$P = \frac{6}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{2}+\alpha} \frac{\left(\sqrt{2}v_{ef}(\sin(\omega t) - \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\right)^2}{R} d\omega t \tag{7.26}$$

E por fim, expandindo a equação (7.26), obtém-se a equação (7.27).

$$P = \frac{V_{ef}^2}{2\pi R}(6\pi + 9\sqrt{3}\cos(2\alpha)) \tag{7.27}$$

Para um sistema trifásico qualquer, a potência aparente na carga é dada pelo produto da tensão eficaz pela corrente eficaz e pelo número de fases do sistema. Como definido na em (7.28).

$$|S| = V_{ef} \cdot I_{ef} \cdot 3 \tag{7.28}$$

Para cálculo da corrente eficaz, tem-se, que:

$$i_a = \frac{v_{ab}(\omega t)}{R} \cdot \tag{7.29}$$

Aplicado na equação (7.29),a definição de valor eficaz, é descrita a (7.30).Deve-se ressalta a simetria de um quarto de onda para as correntes de fase.

$$I_{a,ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot 4 \cdot \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{2}+\alpha} \frac{\left(\sqrt{2}v_{ef}(\sin(\omega t) - \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\right)^2}{R^2} d\omega t} \tag{7.30}$$

Obtém-se, assim, que:

$$I_{a,ef} = \frac{V_{ef}}{R\sqrt{\pi}}\sqrt{2\pi + 3\sqrt{3}\cos(2\alpha)} \tag{7.31}$$

Dessa forma, a potência aparente em modo de condução contínuo é dada por (7.32).

$$|S| = \frac{V_{ef}^2}{R\sqrt{\pi}} 3\sqrt{2\pi + 3\sqrt{3}\cos(2\alpha)} \tag{7.32}$$

Seja o fator de potência dado pela razão entre a potência ativa e a potência aparente, faz-se uso das equações (7.27)e (7.32) e obtém-se a expressão (7.35) para modo de condução continua do retificador trifásico controlado de seis pulsos.

$$FP = \frac{P}{|S|} \tag{7.33}$$

$$FP = \frac{\frac{V_{ef}^2}{2\pi R}(6\pi + 9\sqrt{3}\cos(2\alpha))}{\frac{V_{ef}}{R\sqrt{\pi}}\sqrt{2\pi + 3\sqrt{3}\cos(2\alpha)}} \tag{7.34}$$

$$FP = \frac{(6\pi + 9\sqrt{3}\cos(2\alpha))}{6\sqrt{\pi}\sqrt{2\pi + 3\sqrt{3}\cos(2\alpha)}} \tag{7.35}$$

7.5 ANÁLISE DE CARGA MODO DE CONDUÇÃO DESCONTINUO

Realizando a análise anterior agora para o modo de condução descontinuo, ou seja, para um ângulo de disparo dos tiristores de $60° \leq \alpha < 120°$. Observa-se que o ângulo máximo de integração para essa etapa é $\frac{5\pi}{6}$. Dessa forma, a tensão na carga é dada por:

$$V_0 = \frac{6}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}} v_{ab}(\omega t)d\omega t \tag{7.36}$$

Para fins de equacionamento, utiliza-se novamente a tensão v_{ab} para análise. Assim, expandindo (7.36), obtém-se a (7.37).

$$V_o = \frac{6}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}} \sqrt{2}v_{ef}\left(\sin(\omega t) - \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\right)d\omega t \tag{7.37}$$

Por fim, tem-se, que:

$$V_o = \frac{3\sqrt{6}\,V_{ef}}{\pi}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) + 1\right)\cdot \tag{7.38}$$

Utilizando a (7.24),definir é definida a potência ativa entregue à carga para o modo de condução descontinuo.

$$P = \frac{6}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}} \frac{\left(\sqrt{2}v_{ef}(\sin(\omega t) - \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\right)^2}{R}d\omega t \tag{7.39}$$

Expandindo (7.39), obtém-se:

$$P = \frac{V_{ef}^2}{2\pi R}\sqrt{\pi}\left(\sqrt{24\pi - 36\alpha - 18\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)}\right) \tag{7.40}$$

Para obter a potência aparente na carga no modo de operação descontinuo, faz-se uso da equação (7.28). Para isso, necessita-se obter a corrente eficaz da fase, definida como:

$$I_{a,ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\cdot 4\cdot \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}} \frac{\left(\sqrt{2}v_{ef}(\sin(\omega t) - \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\right)^2}{R^2} d\omega t} \tag{7.41}$$

Expandindo a equação (7.41), obtém-se a equação (7.42).

$$I_{a,ef} = \frac{V_{ef}}{R\sqrt{\pi}}\sqrt{16\pi - 24\alpha - 12\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)} \tag{7.42}$$

A partir das equações (7.38) e (7.42), obtém-se a potência aparente na carga em(7.43).

$$|S| = \frac{V_{ef}^2}{R\sqrt{\pi}}3\sqrt{16\pi - 24\alpha - 12\sin(2\alpha - \frac{\pi}{3})} \tag{7.43}$$

Por fim, fazendo uso de (7.40) e (7.43) determina-se o fator de potência na carga para modo de condução descontinua do retificador trifásico controlado de seis pulsos.

$$FP = \frac{\sqrt{\pi}\left(\sqrt{24\pi - 36\alpha - 18\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)}\right)}{6\pi\sqrt{16\pi - 24\alpha - 12\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)}} \tag{7.44}$$

8 RETIFICADORES MULTI-PULSO

Neste capítulo será apresentado o estudo do retificado de 12 pulsos. Este tipo de retificador apresenta uma solução para redução da taxa de distorção harmônica geradas nos retificadores a diodos e a tiristores, podendo assim, reduzir o problema gerado pela presença destas componentes de frequência em circuitos elétricos, conforme BARBI (2006).

8.1 PONTES DE GRAETZ ALIMENTADA POR TRANSFORMADOR DELTA-DELTA

Considerando circuito apresentado na Figura 8.1, em que é mostrado o circuito composto pela ponte de Graetz a diodos conectado a um transformador trifásico com conexão delta-delta.

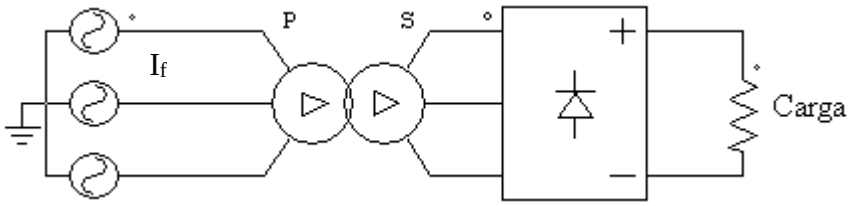


Figura 8.1 Ponte de Graetz alimentado por transformador com conexão delta-delta.

O transformador com conexão delta-delta possui enrolamentos idênticos nos lados primário e secundário, não modificando a corrente de entrada.

As formas de onda das tensões de entrada e da corrente I_f são mostradas na Figura 8.2.

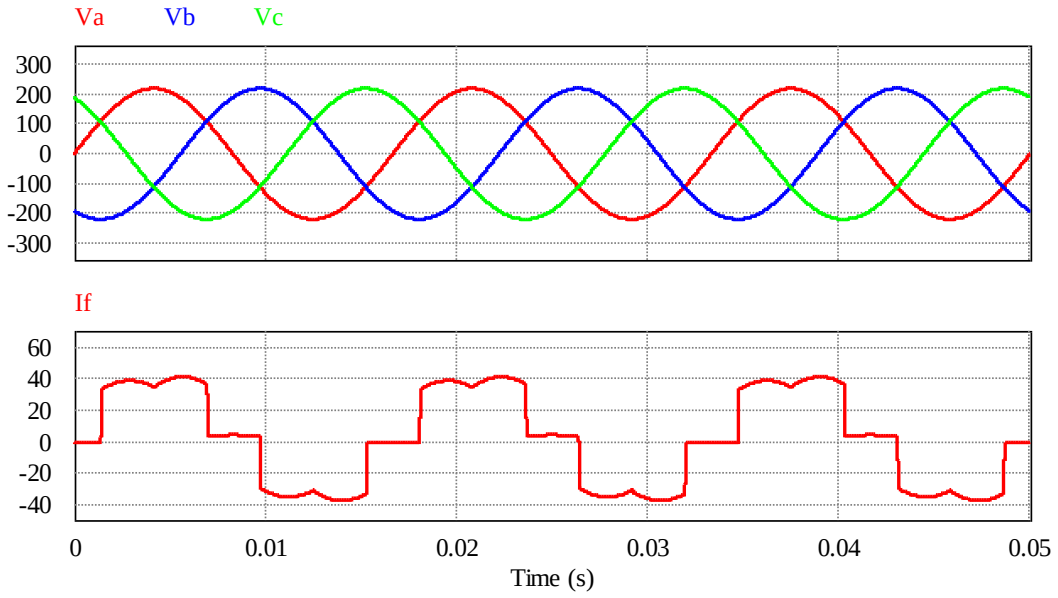


Figura 8.2 Formas de onda das tensões de entrada e corrente de linha If.

Na Figura 8.3são mostrado o espectro de componentes harmônicas da corrente de fase do retificador.

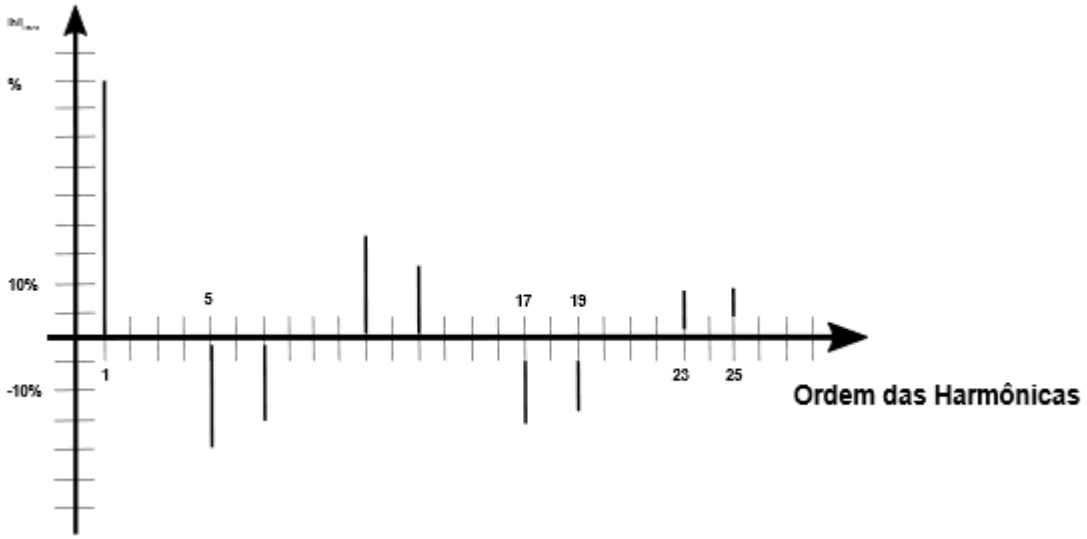


Figura 8.3 Espectro Harmônico da corrente de fase do retificador.

8.2 PONTE DE GRAETZ ALIMENTADA POR TRASFORMADOR DELTA-ESTRELA

Na Figura 8.4 é apresentada a ponte de Graetz a diodos, alimentada por um transformador trifásico com conexão delta-estrela, para este caso e necessário fazer a relação

de espiras entre bobinas secundários e primárias igual a $\sqrt{3}$ para manter os mesmos níveis de tensão média na carga.

As formas de onda da ponte de Graetz alimentada por um transformador delta-estrela e apresentado na Figura 8.5 e seu espectro harmônico é apresentado na Figura 8.6. Observa-se as mesmas amplitudes do caso anterior, porém com alterações na fase das harmônicas 5°, 9°, 17°, 19°.

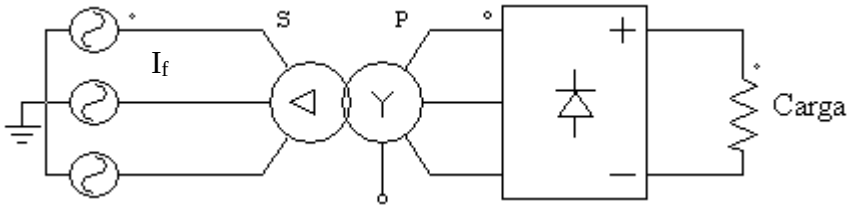


Figura 8.4 Ponte de Graetz alimentada por Trafo delta-estrela.

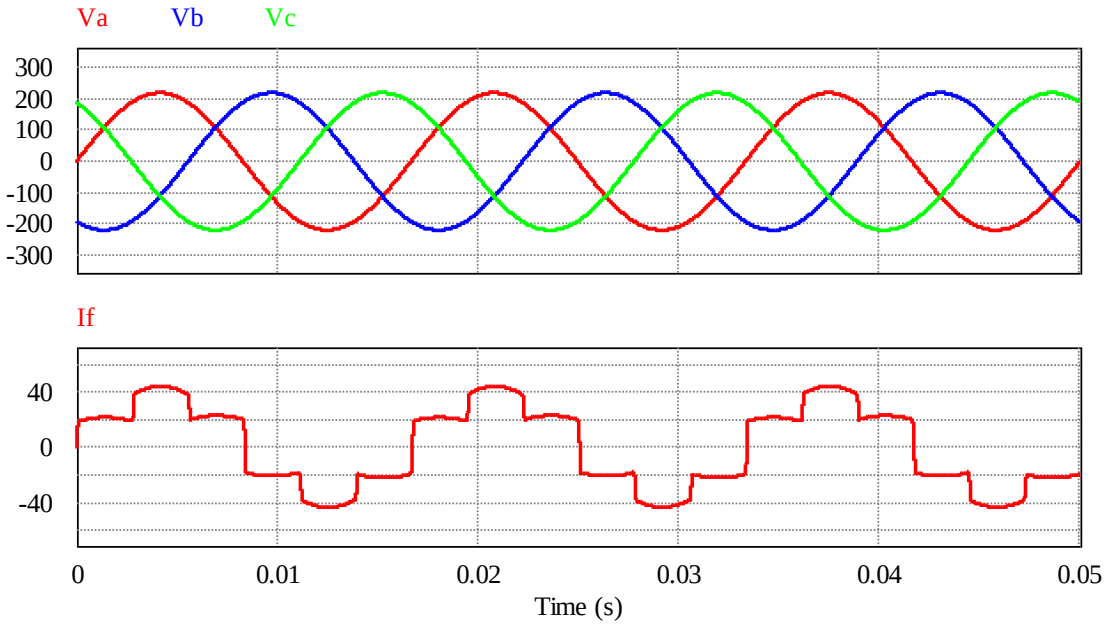


Figura 8.5 Formas de onda para ponte de Graetz alimentada por transformador delta-estrela.

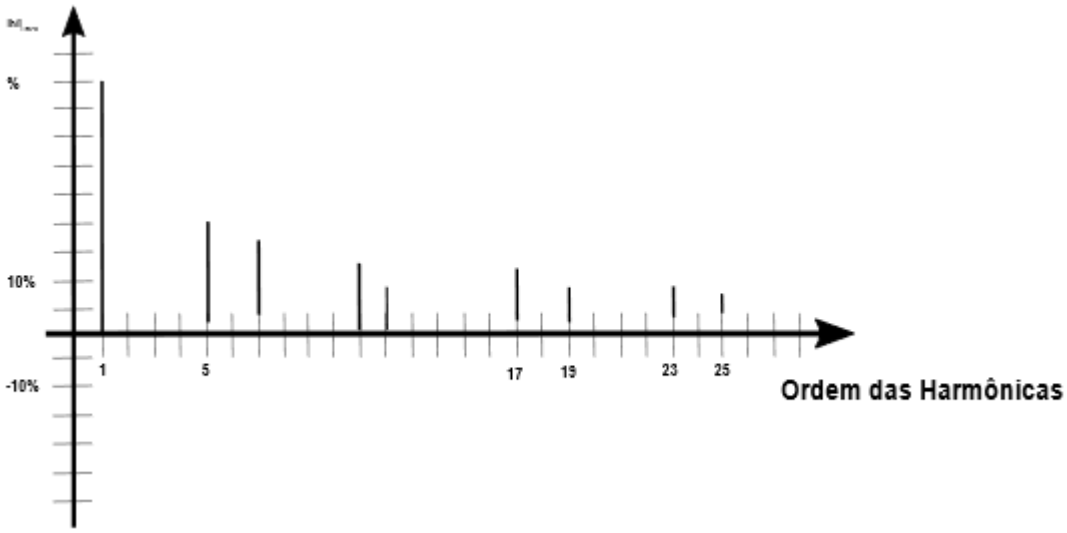


Figura 8.6 Espectro harmônico da corrente de fase do retificador.

.

8.3 RETIFICADOR DE 12 PULSOS

Neste tópico será apresentado a junção dos dois circuitos dos apresentados nas seções 8.1 e 7.2 como mostrado na Figura 8.7. Essa junção resulta em uma corrente mais próxima de uma senoide que a apresentada nos casos anteriores, como pode ser constatado na Figura 8.8, além de uma redução significativa no conteúdo harmônico da corrente. Este fato ocorre devido ao cancelamento de harmônicas que possua oposição de fase, como mostrado nas Figura 8.3 e Figura 8.6. O espectro harmônico resultante é mostrado na Figura 8.9.

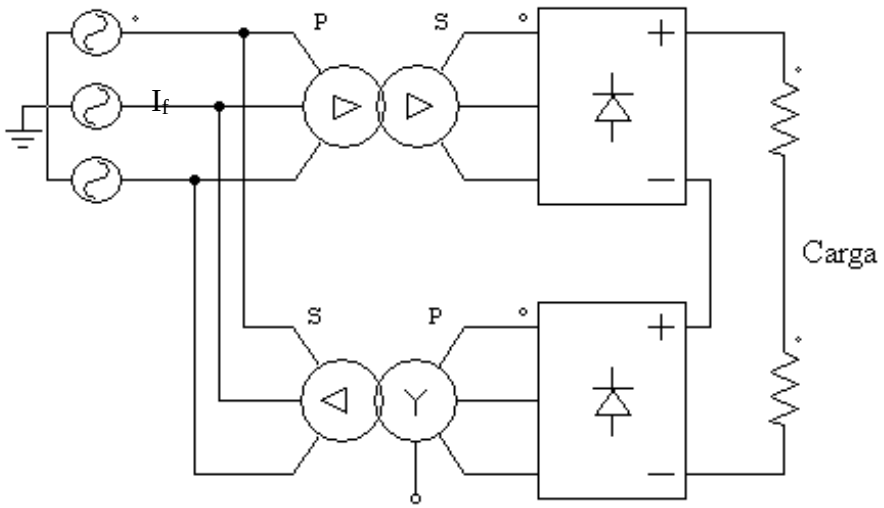


Figura 8.7 Retificador 12 Pulsos.

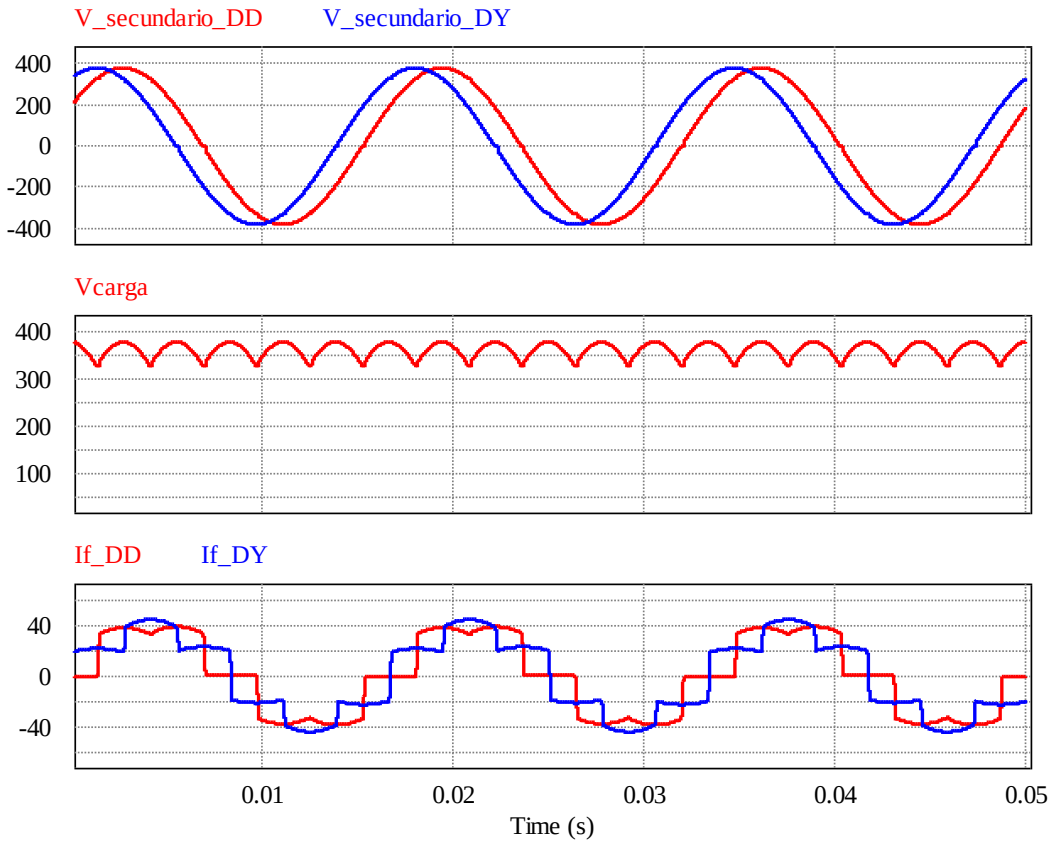


Figura 8.8 Formas de Onda Retificador 12 Pulsos.

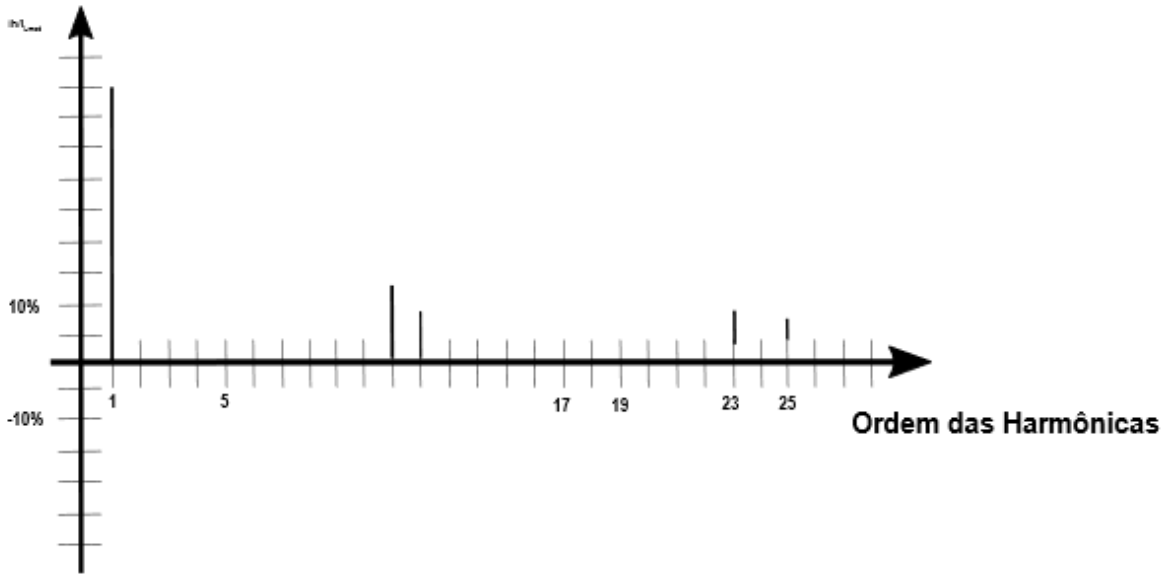


Figura 8.9 Espectro Harmônico do Retificador 12 Pulsos.

Aplicação: sistemas com altas cargas. As indústrias são penalizadas pela injeção de harmônicas na rede imposta pela normatização da IEE519, são

punidas principalmente pela adição de harmônicas de baixa frequência. Isso significa que o FP desse circuito é muito bom mesmo sem adição de filtros ao circuito. Tem como desvantagem principal o custo dos transformadores que são robustos.

9 ÁBACO DE PUSCHLOWSKI

Retificadores a tiristor com carga RLE (resistor, indutor e fonte CC) possuem cálculos em que suas respectivas soluções analíticas são irrealizáveis. Dessa forma, recorre-se a um método numérico para a solução de equações algébricas, chamado de Ábaco de Puschlowski. Nele, primeiramente, considera-se o circuito da Figura 9.1, com uma fonte de tensão senoidal, o tiristor e a carga RLE. As análises a seguir é realizada de acordo com (BARBI, 2012).

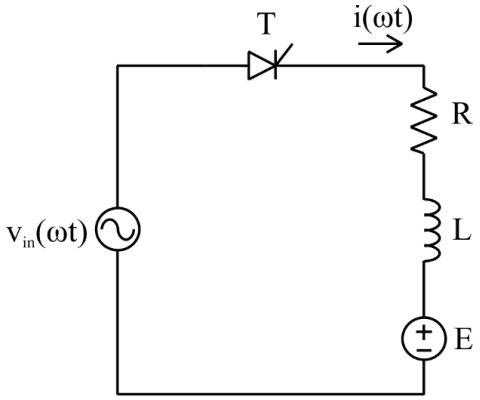


Figura 9.1 Circuito retificador monofásico com carga RLE.

Utilizando-se a lei de Kirchoff de tensão para a malha em questão, obtém-se:

$$-V_p \mathrm{sen}(\omega t) + Ri(\omega t) + L\frac{di(\omega t)}{dt} + E = 0 \cdot \tag{9.1}$$

onde V_p é o valor de pico da tensão senoidal de entrada. A expressão da corrente da carga $i(\omega t)$ é obtida solucionando-se a equação diferencial (9.1), conforme equação (9.2).

$$i(\omega t) = \frac{V_p}{R}\left\{\left[\cos\varphi \,.\, \sin(\omega t - \varphi) - \frac{E}{V_p}\right] - \left[\cos\varphi \,.\, \sin(\alpha - \varphi) - \frac{E}{V_p}\right] e^{-\frac{\omega t - \alpha}{\tan\varphi}}\right\} \tag{9.2}$$

onde α é o ângulo de disparo do tiristor, β é o ângulo de extinção e φ é o ângulo de fase da corrente. Quando $i(\omega t) = 0$, ωt pode ser substituído por β, conforme equação (9.3).

$$0 = \frac{V_p}{R}\left\{\left[\cos\varphi \,.\, \sin(\beta - \varphi) - \frac{E}{V_p}\right] - \left[\cos\varphi \,.\, \sin(\alpha - \varphi) - \frac{E}{V_p}\right] e^{-\frac{\beta - \alpha}{\tan\varphi}}\right\} \tag{9.3}$$

Considerando a impedância do indutor como X_L, pode-se fazer as relações das equações (9.4) e (9.5).

$$\tan\varphi = \frac{X_L}{R} \tag{9.4}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \tag{9.5}$$

A equação (9.6) define o termo a, que relaciona a tensão de carga com a tensão de pico de entrada, levando em consideração circuitos monofásicos e trifásicos. Quando se trata da ponte Graetz, a tem o seu valor dividido por $\sqrt{3}$.

$$a = \frac{E}{V_p} \tag{9.6}$$

Posto isto, obtém-se a equação (9.7).

$$0 = [\cos\varphi \,.\, \sin(\beta - \varphi) - a] - [\cos\varphi \,.\, \sin(\alpha - \varphi) - a]e^{-\frac{\beta-\alpha}{\tan\varphi}} \tag{9.7}$$

A equação (9.7) é uma função com quatro variáveis, ou seja, é uma $f(a, \alpha, \beta, \cos\varphi)$. Sendo assim, a utilização do Ábaco de Puschlowski simplifica a análise, visto que, com ele, conhecendo-se três variáveis, a quarta variável é de simples determinação. O Ábaco de Puschlowski é representado na Figura 9.2.

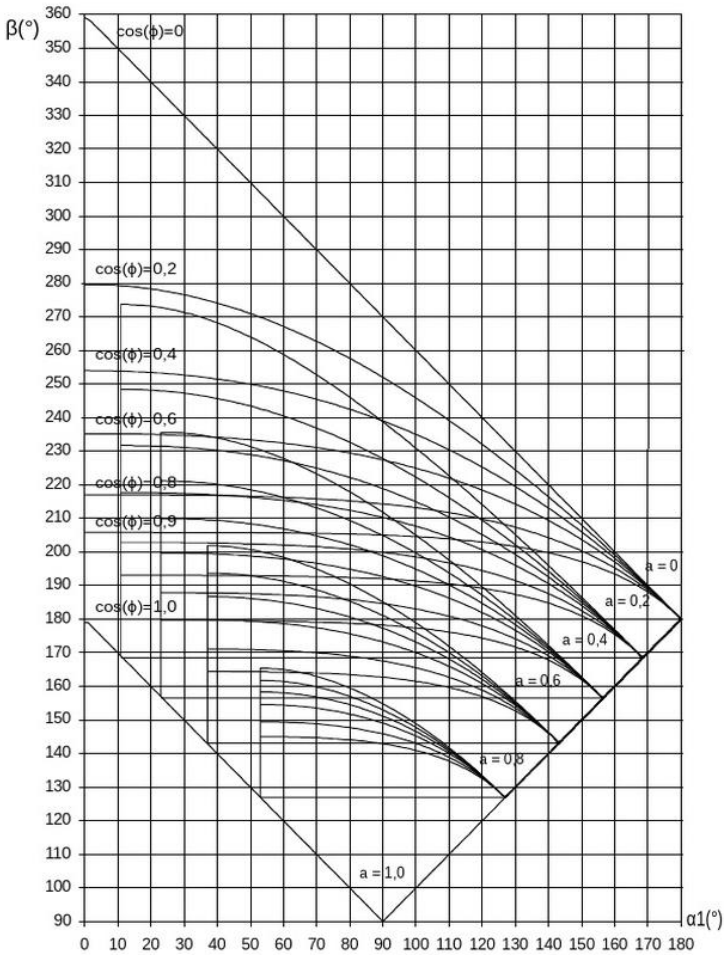


Figura 9.2 Ábaco de Puschlowski.

Nos eixos horizontal e vertical do ábaco são representados, respectivamente, o ângulo de disparo e o ângulo de extinção. Conforme varia-se a, cujo seus valores vão de 0 até 1, encontram-se as curvas para diferentes valores de $\cos\varphi$.

O valor de β encontrado no ábaco tem validade apenas no Modo de Condução Descontínua (MCD), pois no Modo de Condução Contínua (MCC) o tiristor volta a conduzir antes do ângulo de extinção ser atingido, conforme representado na Tabela 9.1.

Tabela 9.1 Modos de Condução dos Retificadores conforme β.

Modo de Condução	Modo de Condução
Descontínuo	$\beta < \beta_c$
Contínuo	$\beta > \beta_c$
Crítico	$\beta = \beta_c$

Dessa forma, calcula-se o ângulo de condução crítica β_c, que depende do número de pulsos do retificador e o ângulo de disparo, conforme equação (9.8).

$$\beta_c = \frac{2\pi}{m} + \alpha_1 \tag{9.8}$$

onde m refere-se ao número de pulsos do retificador em cada ciclo da rede. O termo α_1 tem valores diferentes conforme o número de pulsos do retificador, conforme representado na Tabela 9.2.

Tabela 9.2 Valores de α_1.

Número de Pulsos	Valores de α_1
1	$\alpha_1 = \alpha$
2	$\alpha_1 = \alpha$
3	$\alpha_1 = \alpha + 30°$
6	$\alpha_1 = \alpha + 60°$

Percebe-se que, para número de pulsos sendo 1 ou 2, $\alpha_1 = \alpha$, ou seja, α_1 é o próprio ângulo de disparo do tiristor, e para os termos seguintes, soma-se 30° à α. Essa disparidade deve-se ao fato de que o ábaco leva como referência a passagem da tensão por zero, tendo essa defasagem conforme aumentam os pulsos.

9.1 EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Dado o retificador monofásico de onda completa com carga RLE da Figura 9.3, com os parâmetros pré-determinados que constam na Tabela 9.3.

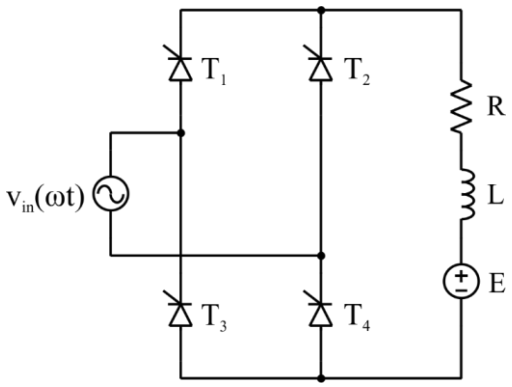


Figura 9.3 Retificador monofásico de onda completa.

Tabela 9.3 Parâmetros do retificador.

Parâmetro	Valor
v_{in}	$V_p sen(\omega t)$
V_p	100 V
E	60 V
R	5 Ω
L	65 mH
α	60°
L	65 mH
f	60 Hz

Primeiramente determinam-se as principais grandezas necessárias para a análise, conforme equações (9.9), (9.10) e (9.11).

$$\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{5}{\sqrt{5^2 + (2\pi 60 * 65m)^2}} \approx 0{,}2 \tag{8.9}$$

$$\beta_c = \beta_c = \frac{2\pi}{m} + \alpha_1 = \frac{360°}{2} + 60° = 240° \tag{8.10}$$

$$a = \frac{E}{V_p} = \frac{60}{100} = 0{,}6 \tag{8.11}$$

Conhecendo as variáveis a, α e $\cos\varphi$, pode-se determinar o ângulo de extinção β por intermédio do ábaco, conforme Figura 9.4. Como β do ábaco ($\approx 192°$) é menor do que o β_c ($= 240°$), o retificador encontra-se no MCD, conforme Figura 9.5, pela qual pode-se verificar o tempo de extinção de corrente igual ao β do ábaco, dada a conversão de graus para segundos.

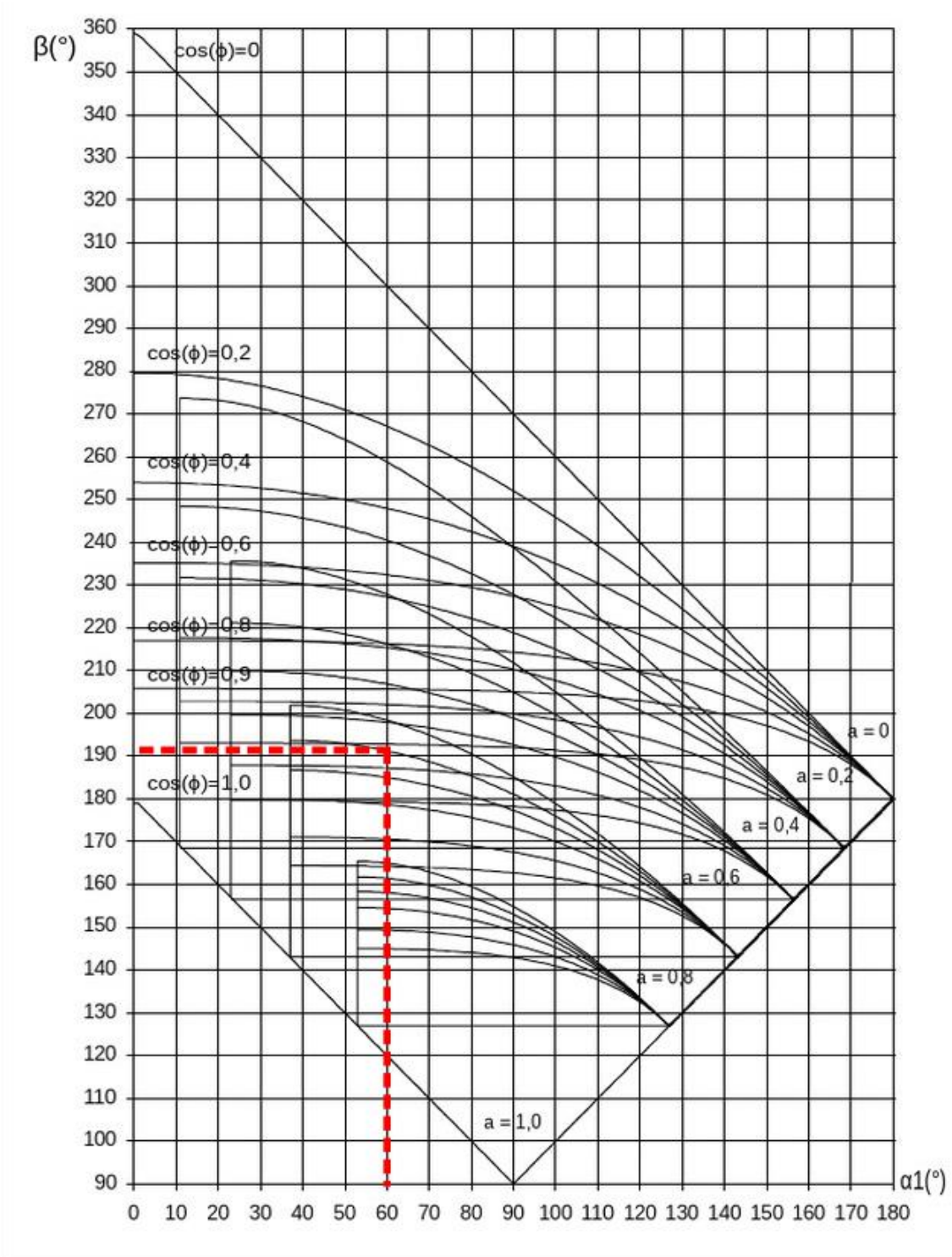


Figura 9.4 Determinação de β por intermédio do ábaco de Puschlowski.

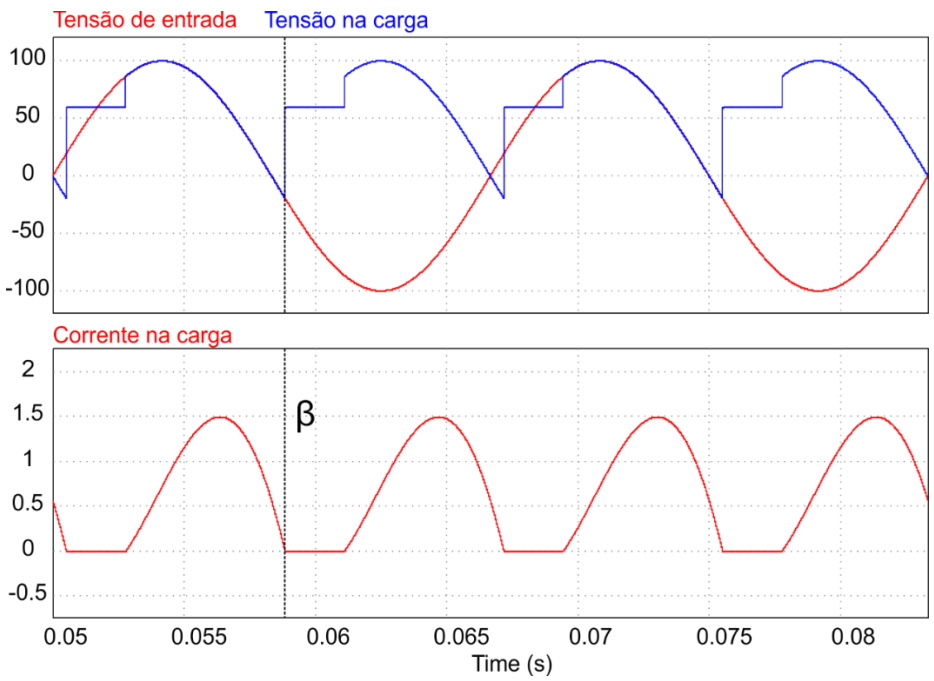


Figura 9.5 Formas de onda de tensão e corrente do retificador.

10 REFERÊNCIAS

AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. Porto Alegre: AMGH, 2013.

AMAURI, A. Disciplina de eletrônica de potência - módulo 2. Faculdade de engenharia elétrica e de computação – UTFPR. Acessado 11/10/2020.

BARBI, Ivo. Eletrônica de Potência. 7. ed. Florianópolis: Ed. Do Autor, 2012.

BOYLESTAD Robert L. Introdução à Análise de Circuitos. 12. ed. Pearson Educación, S.A., 2014.

HART, Daniel W. Introducción a la Electrónica de Potencia. Madrid: Pearson Educación, S.A., 2001.

HART, Daniel W. Power Electronics. McGraw-Hill Education, 2010.

POMILIO, J.A. Eletrônica de Potência, 1998, revisado em julho de 2009. Disponível em: http://www.dsce.fee.unicamp.br/~antenor/pdffiles/eltpot/apresent.pdf>. Acesso em: 06/11/2013.

HALPIN, S. M; BERGERON, R.; BLOOMING, T. M.; BURCH, R. F.; CONRAD, L. E. and KEY, T. S.; "Voltage and lamp flicker issues: should the IEEE adopt the IEC approach?," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 18, no. 3, pp. 1088-1097, July 2003, doi: 10.1109/TPWRD.2003.814261.